MS

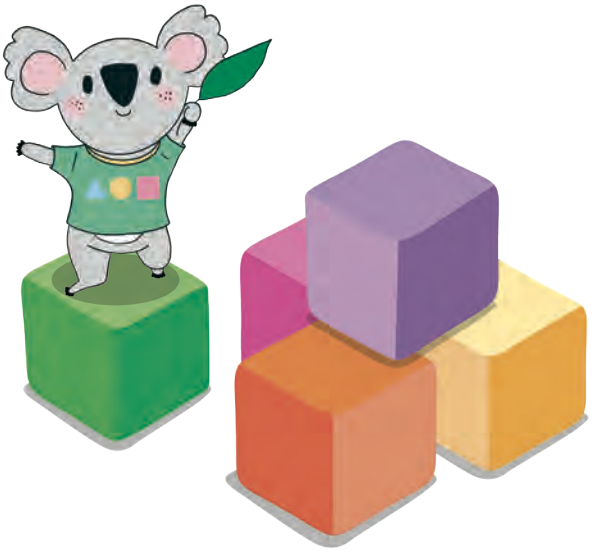
Outils pour les Maths

Fabienne CLOT
Professeure des écoles

Marie-Laure FREY-TOURNIER
Professeure des écoles

Alexandrine REGNAT
Professeure des écoles

Sous la coordination de
Patrice GROS
Inspecteur d'académie



Cet ouvrage est conforme à la nouvelle orthographe
www.orthographe-recommandee.info

MAGNARD
www.opm.magnard.fr

Sommaire



Présentation du contenu de la pochette 4
Qu'est-ce que la méthode *Outils pour les maths MS* ? 6
Comment s'organise la méthode ? 8
Le récapitulatif des objectifs d'apprentissage à partir de 4 ans 10
La progression annuelle 12
La minute Énigme : le rituel de résolution de problèmes 20
Les rituels par période 22
Kira, la mascotte 32

PÉRIODE 1

La période 1 en un coup d'œil 34

Semaine 1 Comparer globalement des quantités 35
Semaine 2 Les collections de 1 à 4 41
Semaine 3 Les solides 47
Semaine 4 Les représentations des nombres jusqu'à 3 53
Semaine 5 Les motifs répétitifs (1) 59
Semaine 6 Le vocabulaire des positions 65

PÉRIODE 2

La période 2 en un coup d'œil 72

Semaine 1 Les collections jusqu'à 5 73
Semaine 2 Les assemblages de solides 79
Semaine 3 Les représentations des nombres jusqu'à 4 85
Semaine 4 Les masses 91
Semaine 5 Composer et décomposer les nombres jusqu'à 4 97
Semaine 6 Représenter la classe 103

PÉRIODE 3

La période 3 en un coup d'œil 110

Semaine 1 Comparer deux collections déplaçables 111
Semaine 2 Les collections jusqu'à 6 117
Semaine 3 Du solide à la forme plane 123
Semaine 4 Les représentations des nombres jusqu'à 5 129
Semaine 5 Composer et décomposer les nombres jusqu'à 5 135
Semaine 6 Avancer sur une bande orientée 141

PÉRIODE 4

La période 4 en un coup d'œil 148

Semaine 1 Autant que 149
Semaine 2 Ajouter 1 155
Semaine 3 Les formes planes 161
Semaine 4 Les représentations des nombres jusqu'à 6 167
Semaine 5 Comparer des nombres 173
Semaine 6 Les motifs répétitifs (2) 179

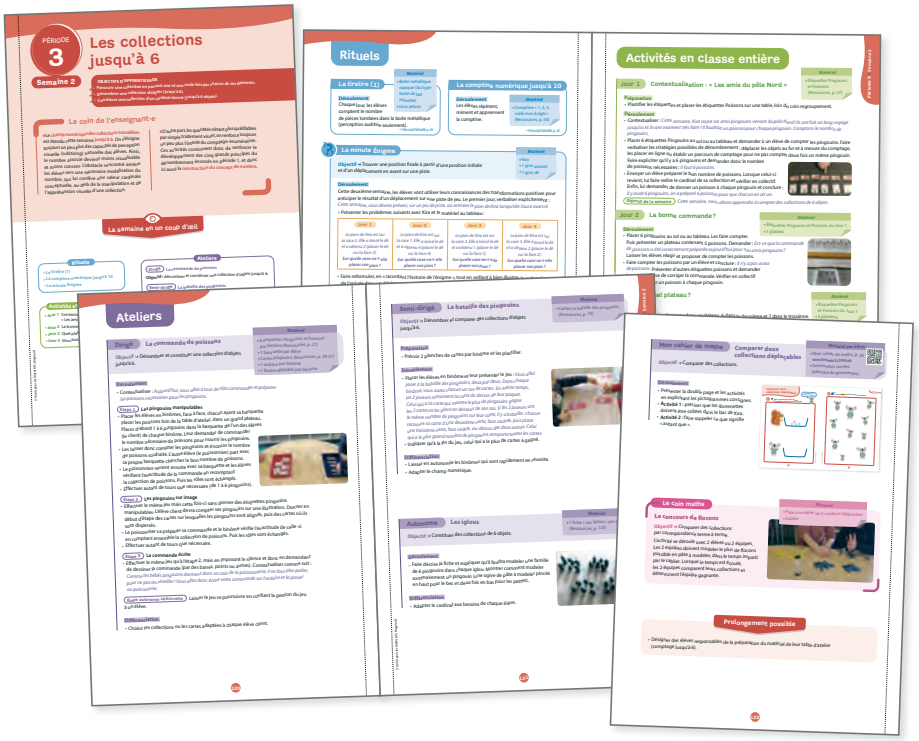
PÉRIODE 5

La période 5 en un coup d'œil 186

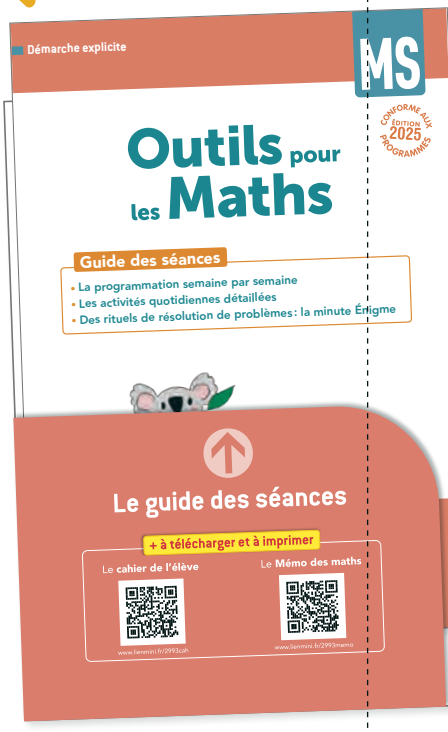
Semaine 1 Nommer, lire et écrire les nombres jusqu'à 6 187
Semaine 2 Les longueurs 193
Semaine 3 Composer et décomposer les nombres jusqu'à 6 199
Semaine 4 Avancer ou reculer sur une bande orientée 205
Semaine 5 Les assemblages de formes 211
Semaine 6 Ordonner des positions 217

Outils pour les Maths MS

Une méthode proposant une démarche claire et



La MASCOTTE koala KIRA pour accompagner les apprentissages et animer les activités !
➜ p. 32



Le GUIDE DES SÉANCES propose une DÉMARCHE EXPLICITE avec :

- La **programmation semaine** par semaine
- Les **activités quotidiennes** détaillées
- Des **rituels quotidiens :** la date du jour, le relai des nombres…

+ Une activité journalière de **résolution de problèmes** (La minute Énigme)

Les + numériques



Des diaporamas pour animer la minute Énigme



Le Mémo des maths à construire pour la classe

Le cahier de l'élève en noir et blanc, à imprimer et à photocopier

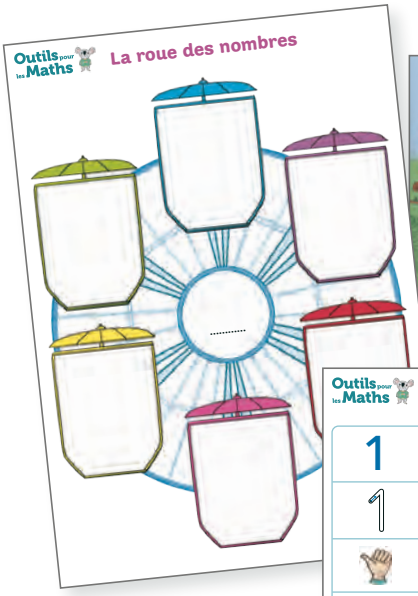


Existe aussi en version couleur

ISBN : 978-2-210-51351-8

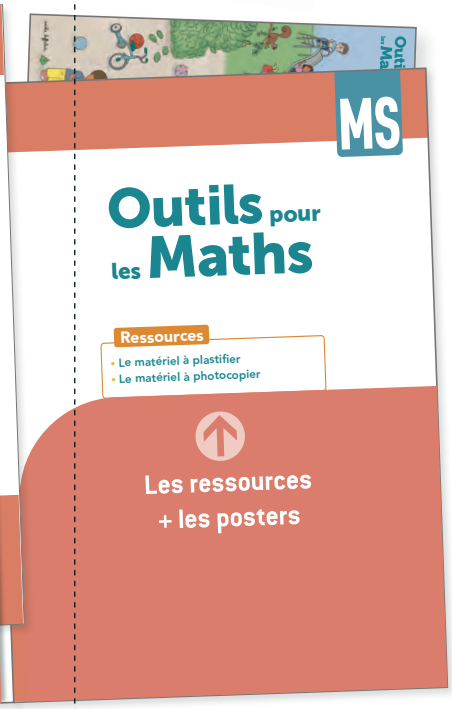
clé en main
structurée fondée sur la manipulation et le jeu !







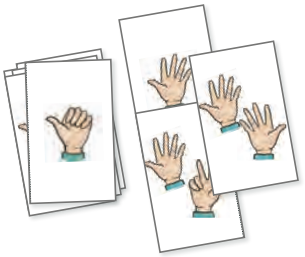




3 POSTERS évolutifs et effaçables

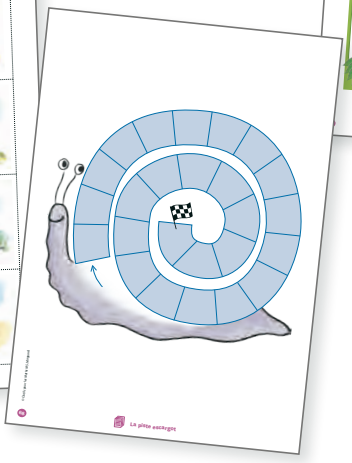




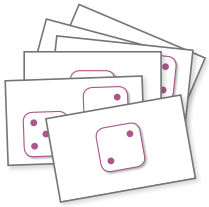


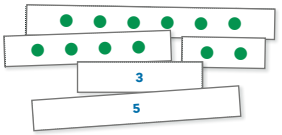












Du MATÉRIEL pour la CLASSE et pour l'ÉLÈVE
à plastifier et/ou à photocopier

Qu'est-ce que la méthode *Outils pour les Maths MS* ?

Une méthode de mathématiques conforme aux programmes

- En accord avec les programmes et le *Guide pour enseigner la construction du nombre à l'école maternelle* (Eduscol, 2023), la méthode **Outils pour les Maths MS** est basée sur un **enseignement explicite** qui favorise la clarté cognitive de l'enseignant·e vers l'élève (les objectifs sont précis et explicités) et la métacognition de l'apprenant (l'élève sait ce qu'il est en train d'apprendre).



- Cette méthode accorde une place centrale à la **verbalisation** pour identifier et structurer les objectifs, les étapes d'apprentissages et les stratégies employées. Les élèves réagissent, valident, invalident, la parole des uns permettant la réflexion des autres. L'enseignant·e utilise un **vocabulaire spécifique** et pourra s'appuyer, si besoin, sur des phrases types (écrites *en bleu* dans le texte) pour employer les termes précis associés à chaque notion.
  Pour ajouter une **dimension ludique et affective** aux apprentissages et favoriser ainsi la verbalisation par les enfants, une mascotte, Kira le koala, accompagne les élèves tout au long de leurs apprentissages mathématiques de l'année de Moyenne Section.

- Cette méthode s'appuie sur les quatre modalités d'apprentissage : **le jeu, la résolution de problèmes concrets, l'entrainement et la mémorisation**. L'élève s'approprie à son rythme les attendus de fin de cycle en articulant les temps du triptyque **manipulation-verbalisation-abstraction**.

Une méthode complète, testée en classe et adaptable aux besoins spécifiques

Tous les temps d'apprentissage

- ☑ des **rituels :** la bande numérique, la file des animaux… et *La minute Énigme* pour de la **résolution de problèmes**
- ☑ des activités en **classe entière**
- ☑ des **ateliers dirigés et semi-dirigés** avec des pistes de **différenciation** et des **prolongements**
- ☑ des **ateliers autonomes** et de **rebrassage** sur un support d'entrainement individuel (*Mon cahier de maths*) ainsi qu'un lieu dédié aux mathématiques (Le coin maths)
- ☑ une phase de **structuration** hebdomadaire sur un support spécifique (*Mémo des maths*)

Des outils pratiques et synthétiques pour l'enseignant·e

- ☑ la programmation de la semaine (« La semaine en un coup d'œil »)
- ☑ les propositions de programmation par période
- ☑ une proposition de progression annuelle
- ☑ un support pour le suivi de l'évaluation

- L'objectif de cette méthode est que chaque enseignant·e y trouve ce dont il a besoin pour organiser son enseignement et l'adapter à ses élèves.
  Une mise en œuvre exhaustive des rubriques n'est pas obligatoire. Certaines peuvent se substituer les unes aux autres et s'adapter au fonctionnement de chaque classe. De la même manière, les programmations proposées peuvent être réorganisées selon les besoins de la classe.

Une méthode explicite liant manipulation, jeu et apprentissage

- Le **jeu** est l'une des modalités d'apprentissage privilégiées de l'école maternelle. Utilisé comme outil ou comme objectif, il permet à l'élève de s'engager de manière spontanée dans son parcours mathématique. Jeux symboliques, jeux de construction, jeux de société : toutes les composantes du jeu sont mises en œuvre.
  Des temps de réflexion et de verbalisation, proposés à distance des moments de jeu actif, permettent d'exprimer et de comprendre les **stratégies mises en œuvre**. Ces moments d'échange font émerger les connaissances mathématiques qui rendent les stratégies efficaces.
  En jouant régulièrement, l'élève s'approprie et conscientise ces stratégies qui lui permettent de rentrer dans un processus de raisonnement et d'anticipation. Il devient ainsi **acteur de ses apprentissages**.

- Comme le jeu, la **manipulation** d'objets permet d'activer des chemins d'apprentissage qui passent par l'action physique et le ressenti sensoriel. Pour que l'élève transforme ses expériences en opérations mentales, la place de la manipulation dans l'apprentissage visé doit être pensée en amont : en phase de découverte, en étayage ou pour la validation du résultat par exemple.
  De même que pour le jeu, il est nécessaire de ménager des pauses dédiées à l'explicitation et à l'anticipation du résultat de la manipulation sans lesquelles l'élève resterait dans le « faire », « voir » et « dire ». La méthode associe systématiquement la **manipulation**, la **verbalisation**, la **trace écrite** et propose un cheminement vers l'**abstraction**.

Une méthode qui donne une place centrale à la résolution de problèmes

- La **résolution de problèmes** permet à chaque élève d'expérimenter autour des nombres, d'anticiper un résultat, de formuler des hypothèses, de mettre en œuvre des **stratégies**. C'est vers les capacités à résoudre des problèmes variés que doit tendre l'enseignement des mathématiques, donnant toutes les clés à chaque élève pour ensuite traiter les questionnements permanents du quotidien.
  Au-delà d'être un objectif, la résolution de problèmes est aussi un outil indispensable. À l'école maternelle, c'est notamment par l'**expérimentation de diverses actions sur les quantités** (composition, transformation, partage…) que l'élève construit, dès la Petite Section, la notion de nombre. Dans ce cadre, la résolution de problèmes, abordée de façon régulière, permet de **donner du sens au nombre** et est donc un vecteur essentiel dans les apprentissages mathématiques. Le choix des situations devra rendre le nombre incontournable pour résoudre des situations diverses et donc en faire un outil central dans la vie de l'élève.

- **Outils pour les Maths MS** propose une **progression annuelle de résolution de problèmes** avec *La minute Énigme*. L'élève passe progressivement de la manipulation d'objets figuratifs à des objets plus symboliques pour cheminer vers l'**abstraction**. La **schématisation** associée comporte des étapes, d'abord figurative puis sous forme de cubes, permettant de **préparer la schématisation en barres** préconisée au cycle 2.

- Le **rituel** *La minute Énigme* aborde quotidiennement différents types de problèmes. Les modélisations mentales acquises en maternelle autour des situations problèmes assureront aux élèves les bases essentielles de cette exploitation des nombres poursuivie de manière intensive dès le CP.

Comment s'organise la méthode ?

Une progression annuelle spiralaire

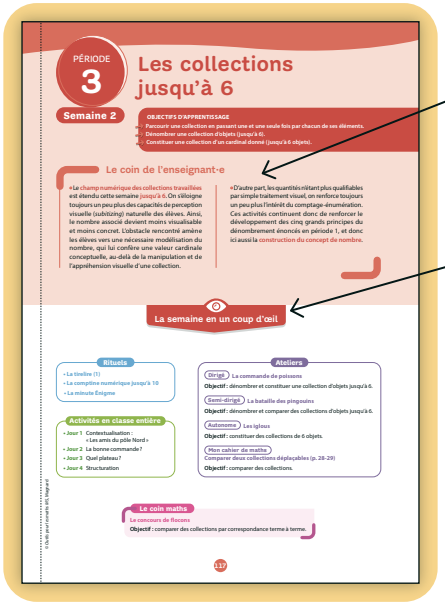
- Dans la méthode, chaque objectif d'apprentissage s'acquiert graduellement, ce qui implique un **travail progressif et spiralaire.** Des objectifs précis et leurs modalités sont proposés dans une progression annuelle synthétisée. Le guide des séances propose une organisation de tous les apprentissages sur **5 périodes** déclinées sur **30 semaines** afin de laisser la souplesse nécessaire pour revenir sur certaines notions lors de la dernière période de l'année, toujours plus longue.

Une programmation périodique en un coup d'œil

- Pour chaque période, **Outils pour les Maths MS** propose, dans le guide des séances, une programmation périodique qui met en lien les attendus des programmes, les objectifs précis des apprentissages et les semaines concernées. Ce tableau synthétique permet de visualiser rapidement la période de 6 modules hebdomadaires. Il est ainsi possible de voir les objectifs travaillés dans la période en se référant aux verbes d'apprentissage.

Une organisation hebdomadaire détaillée

- La semaine type s'organise autour d'une notion principale travaillée sur 4 jours durant lesquels les activités en classe entière et les ateliers portent simultanément sur le(s) même(s) objectif(s) d'apprentissage. **Les élèves travaillent ainsi chaque jour de la semaine la même compétence sous des formes différentes.** La semaine se termine par un temps de structuration collective.

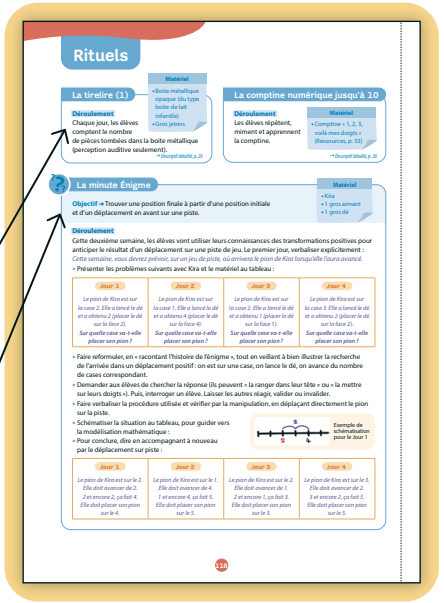


Le coin de l'enseignant·e

Cette rubrique propose des **rappels didactiques** sur la notion abordée.

La semaine en un coup d'œil

L'organisation complète des 4 jours de la semaine avec chaque temps mathématique et ses objectifs précis. Ce document peut être le **tableau de bord** de l'enseignant·e durant toute la semaine.



Les rituels

Des rituels quotidiens, indépendants des apprentissages visés dans la semaine.

La minute Énigme

Des temps très courts, chaque jour, pour travailler la **résolution de problèmes**. Des **diaporamas** pour animer certaines énigmes.



Les activités en classe entière

Jour 1

Ce premier temps permet de contextualiser la notion étudiée et de verbaliser l'objectif des apprentissages de la semaine.

Jours 2 et 3

Deux activités en collectif durant lesquelles le maximum d'élèves sont actifs.

Jour 4

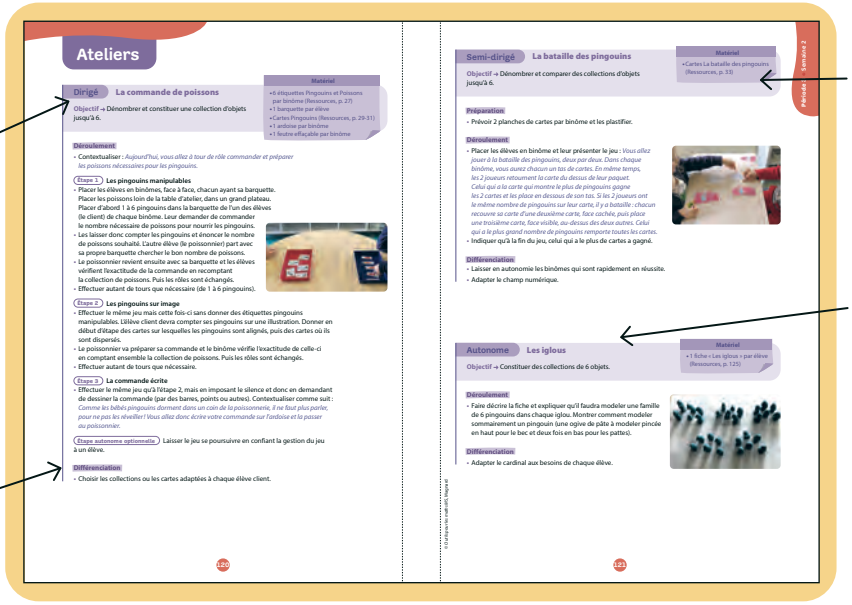
Ce dernier temps de la semaine est à réaliser une fois tous les ateliers en petit groupe effectués. Il s'agit de la phase de structuration accompagnée d'une trace écrite à placer dans le ***Mémo des maths*** de la classe qui se construit au fil des apprentissages.

Les quatre ateliers en petits groupes

Dirigé
avec l'enseignant·e.

La dernière étape, autonome, permet à l'enseignant·e de conclure le travail des ateliers autonomes qui se sont déroulés au même moment.

Des **pistes de différenciation**



Semi-dirigé
avec l'ATSEM.

Autonome

Mon cahier de maths

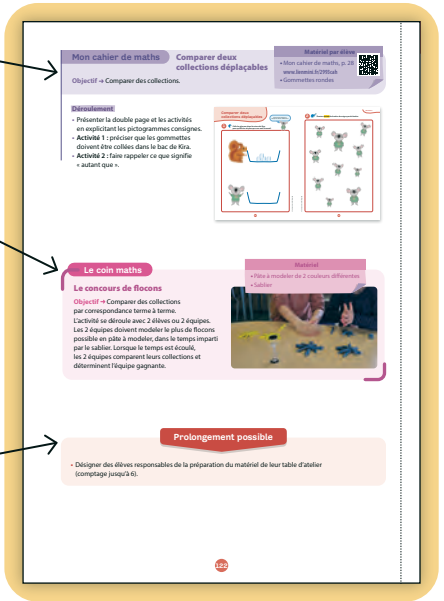
Entrainement individuel sur un support écrit portant sur l'objectif de la semaine précédente.

Le coin maths

Un espace dédié, où les élèves peuvent s'entrainer, librement et en autonomie, à réinvestir les notions de la semaine précédente. Ils y retrouvent le ***Mémo des maths*** de la classe, la mascotte Kira et tous les autres outils de référence laissés à disposition (bandes numériques, pistes graphiques…).

Les prolongements

À la fin de chaque semaine pour permettre à l'enseignant·e de donner une suite aux apprentissages, notamment dans un souci d'interdisciplinarité.



Le récapitulatif des objectifs d'apprentissage à partir de 4 ans

Découvrir les nombres

Dénombrer

- **Dénombrer n° 1 :** poursuivre la compréhension qu'une quantité d'objets ne dépend ni de leur nature ni de leur organisation spatiale.
- **Dénombrer n° 2 :** poursuivre la compréhension du fait suivant : si on ajoute un objet à une collection, le nombre qui désigne sa quantité est le suivant dans la suite orale des noms des nombres.
- **Dénombrer n° 3 :** poursuivre la compréhension du fait suivant : dans la suite orale des nombres, chaque nombre s'obtient en ajoutant 1 au nombre précédent.
- **Dénombrer n° 4 :** parcourir une collection en passant une et une seule fois par chacun de ses éléments.
- **Dénombrer n° 5 :** dénombrer une collection d'objets (jusqu'à 6).
- **Dénombrer n° 6 :** constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 6 objets).

Comparer

- **Comparer n° 1 :** comparer des quantités.

Calculer

- **Calculer n° 1 :** composer et décomposer des nombres inférieurs ou égaux à 6.
- **Calculer n° 2 :** manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions de nombres.

Dire, lire, écrire

- **Dire, lire, écrire n° 1 :** associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.
- **Dire, lire, écrire n° 2 :** écrire en chiffres les nombres de 1 à 6.
- **Dire, lire, écrire n° 3 :** connaitre la comptine numérique de un à douze.

Ordonner

- **Ordonner n° 1 :** comprendre la notion de rang.
- **Ordonner n° 2 :** déterminer l'effet d'un déplacement sur une position.
- **Ordonner n° 3 :** se familiariser avec le début de la bande numérique.

Utiliser les nombres pour résoudre des problèmes

Résoudre

- **Résoudre n° 1 :** rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout.
- **Résoudre n° 2 :** trouver une position finale à partir d'une position initiale et d'un déplacement sur une piste de type « jeu de l'oie » ou sur la bande numérique.
- **Résoudre n° 3 :** rechercher le tout dans un problème de groupements.
- **Résoudre n° 4 :** rechercher la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.

Explorer les solides et les formes planes

Reconnaitre

- **Reconnaitre n° 1 :** reconnaitre et classer des solides (cube, boule, pyramide à base carrée, cylindre).
- **Reconnaitre n° 2 :** reconnaitre et classer des formes géométriques planes (triangle, carré, disque).

Reproduire

- **Reproduire n° 1 :** reproduire des assemblages de solides ou de formes planes (au maximum 5).

Explorer des grandeurs : la longueur, la masse

Mesurer

- **Mesurer n° 1 :** comparer directement des longueurs d'objets rectilignes et verbaliser le résultat.
- **Mesurer n° 2 :** classer des objets rectilignes selon leur longueur.
- **Mesurer n° 3 :** ordonner des objets rectilignes selon leur longueur et verbaliser le résultat.
- **Mesurer n° 4 :** comparer les masses de deux objets.

Se familiariser avec les motifs organisés

Programmer

- **Programmer n° 1 :** mémoriser un motif répétitif simple.
- **Programmer n° 2 :** reconnaitre un motif répétitif à ses régularités.
- **Programmer n° 3 :** décrire oralement des motifs répétitifs simples de différentes natures, sans nécessairement recourir au vocabulaire spécialisé.
- **Programmer n° 4 :** prolonger l'amorce d'un motif répétitif et verbaliser la règle de prolongement utilisée.

Se repérer dans le temps et l'espace

Repérer

- **Repérer n° 1 :** situer des évènements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, dans la semaine (travaillé en rituel).
- **Repérer n° 2 :** situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.
- **Repérer n° 3 :** utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, sur, sous, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur…).
- **Repérer n° 4 :** se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères.

Déplacer

- **Déplacer n° 1 :** dans un environnement bien connu, se repérer et se déplacer à partir de sa représentation.

Représenter

- **Représenter n° 1 :** élaborer des premiers essais de représentation plane communicables.

Découvrir les nombres

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
DÉNOMBRER	**Poursuivre la compréhension qu'une quantité d'objets ne dépend ni de leur nature ni de leur organisation spatiale.**	**SEMAINE 2** • Dénombrer et constituer des collections de 1 à 4. **SEMAINE 4** • Constituer des collections de 1 à 3 objets.	**SEMAINE 1** • Dénombrer, constituer des collections, discriminer des quantités jusqu'à 5. **SEMAINE 3** • Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.
	Poursuivre la compréhension du fait suivant : si on ajoute un objet à une collection, le nombre qui désigne sa quantité est le suivant dans la suite orale des noms des nombres.		
	Poursuivre la compréhension du fait suivant : dans la suite orale des nombres, chaque nombre s'obtient en ajoutant 1 au nombre précédent.		
	Parcourir une collection en passant une et une seule fois par chacun de ses éléments.	**SEMAINE 2** • Dénombrer et constituer des collections de 1 à 4.	**SEMAINE 1** • Dénombrer, constituer des collections, discriminer des quantités jusqu'à 5.
	Dénombrer une collection d'objets (jusqu'à 6).	**SEMAINE 2** • Dénombrer et constituer des collections de 1 à 4.	**SEMAINE 1** • Dénombrer, constituer des collections, discriminer des quantités jusqu'à 5. **SEMAINE 3** • Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4. **RITUEL 3** • Dénombrer une collection sonore.
	Constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 6 objets).	**SEMAINE 2** • Dénombrer et constituer des collections de 1 à 4. **SEMAINE 4** • Constituer des collections de 1 à 3 objets.	**SEMAINE 1** • Dénombrer, constituer des collections, discriminer des quantités jusqu'à 5.
COMPARER	**Comparer des quantités.**	**SEMAINE 1** • Identifier visuellement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup). • Identifier auditivement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup). • Réaliser une quantité correspondant à « beaucoup ».	
CALCULER	**Composer et décomposer des nombres inférieurs ou égaux à 6.**		**SEMAINE 5** • Manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions des nombres jusqu'à 4.
	Manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions de nombres.		**SEMAINE 5** • Manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions des nombres jusqu'à 4.

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
RITUEL 4 • Anticiper une quantité avant d'ajouter 1.	**SEMAINE 2** • Anticiper l'ajout de 1 et réaliser une collection contenant un objet de plus qu'une collection donnée.	
RITUEL 4 • Anticiper une quantité avant d'ajouter 1.	**SEMAINE 2** • Anticiper l'ajout de 1 et réaliser une collection contenant un objet de plus qu'une collection donnée.	
SEMAINE 2 • Dénombrer et constituer des collections d'objets jusqu'à 6.		
SEMAINE 2 • Dénombrer et constituer des collections d'objets jusqu'à 6. **RITUEL 1** • Dénombrer une collection uniquement sur perception auditive.	**SEMAINE 4** • Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 6. **SEMAINE 5** • Comparer des quantités, des nombres en chiffres ou des constellations. **RITUEL 4** • Dénombrer des collections de 6 objets.	**SEMAINE 1** • Écrire en chiffres les nombres de 1 à 6, les associer aux quantités correspondantes. • Se familiariser avec la bande numérique jusqu'à 6.
SEMAINE 2 • Dénombrer et constituer des collections d'objets jusqu'à 6.	**RITUEL 4** • Dénombrer des collections de 6 objets.	**SEMAINE 1** • Écrire en chiffres les nombres de 1 à 6, les associer aux quantités correspondantes. • Se familiariser avec la bande numérique jusqu'à 6.
SEMAINE 1 • Comparer 2 collections par correspondance terme à terme.	**SEMAINE 1** • Réaliser, associer et vérifier des collections équipotentes. **SEMAINE 5** • Comparer des quantités, des nombres en chiffres ou des constellations.	
SEMAINE 5 • Manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions du nombre 5.	**RITUEL 2** • Mobiliser des compositions et des décompositions pour résoudre des problèmes.	**SEMAINE 3** • Manipuler et verbaliser les compositions et décompositions des nombres jusqu'à 6.
SEMAINE 5 • Manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions du nombre 5.	**RITUEL 2** • Mobiliser des compositions et des décompositions pour résoudre des problèmes.	**SEMAINE 3** • Manipuler et verbaliser les compositions et décompositions des nombres jusqu'à 6.

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
DIRE, LIRE, ÉCRIRE	**Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.**	**SEMAINE 4** • Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3. **RITUEL 3** • Mémoriser les différentes représentations des nombres de 1 à 3.	**SEMAINE 3** • Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.
	Écrire en chiffres les nombres de 1 à 6.		
	Connaitre la comptine numérique de 1 à 12.	**RITUEL 2** • Connaitre la comptine numérique jusqu'à 5.	**RITUEL 1** • Connaitre la comptine numérique jusqu'à 6.
ORDONNER	**Comprendre la notion de rang.**		**RITUEL 2** • Repérer par perception visuelle ou procédure de comptage le rang d'un objet dans une suite ordonnée.
	Déterminer l'effet d'un déplacement sur une position.		
	Se familiariser avec le début de la bande numérique.	**RITUEL 1** • Construire le début de la bande numérique (jusqu'à 10).	

Utiliser les nombres pour résoudre des problèmes

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
RÉSOUDRE	**Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout.**	**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (composition jusqu'à 3). • Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive jusqu'à 3).	**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive ou négative jusqu'à 4).
	Trouver une position finale à partir d'une position initiale et d'un déplacement sur une piste de type « jeu de l'oie » ou sur la bande numérique.		

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
SEMAINE 4 • Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 5.	**SEMAINE 4** • Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 6.	**SEMAINE 1** • Écrire en chiffres les nombres de 1 à 6, les associer aux quantités correspondantes. • Se familiariser avec la bande numérique jusqu'à 6. • Modeler les chiffres de 1 à 6 et mémoriser leur forme. **RITUEL 2** • Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.
		SEMAINE 1 • Écrire en chiffres les nombres de 1 à 6, les associer aux quantités correspondantes. • Se familiariser avec la bande numérique jusqu'à 6. • Modeler les chiffres de 1 à 6 et mémoriser leur forme. **RITUEL 3** • Écrire en chiffres les nombres de 1 à 6.
RITUEL 2 • Mémoriser la suite des nombres jusqu'à 10 à l'aide d'une comptine numérique.	**RITUEL 3** • Connaitre la comptine numérique de 1 à 10.	**SEMAINE 1** • Se familiariser avec la bande numérique jusqu'à 6. **RITUEL 1** • Connaitre la comptine numérique de 1 à 12.
		SEMAINE 6 • Utiliser le nombre pour exprimer et manipuler les positions. • Repérer des positions.
		SEMAINE 4 • Avancer ou reculer sur une piste de jeu.
		SEMAINE 1 • Se familiariser avec la bande numérique jusqu'à 6. **RITUEL 4** • Se familiariser avec le début de la bande numérique.

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
MINUTE ÉNIGME • Rechercher une partie dans un problème de parties-tout (composition).		**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher le tout dans un problème de parties-tout.
MINUTE ÉNIGME et RITUEL 3 • Trouver une position finale à partir d'une position initiale et d'un déplacement en avant sur une piste. **SEMAINE 6** • Réaliser un déplacement positif sur une piste de jeu horizontale, verticale ou spiralaire.		**MINUTE ÉNIGME** • Trouver une position finale à partir d'une position initiale et d'un déplacement sur une piste de type « jeu de l'oie » ou sur la bande numérique. **SEMAINE 4** • Avancer ou reculer sur une piste de jeu.

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
RÉSOUDRE *(suite)*	**Rechercher le tout dans un problème de groupements.**		**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher le tout dans un problème de groupement ou une part dans un problème de partage jusqu'à 4.
	Recherche la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.		**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher le tout dans un problème de groupement ou une part dans un problème de partage jusqu'à 4.

Explorer les solides et les formes planes

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
RECONNAITRE	**Reconnaitre et classer des solides (cube, boule, pyramide à base carrée, cylindre).**	**SEMAINE 3** • Reconnaitre visuellement et tactilement, décrire et construire des solides. • Apparier des solides. • Manipuler des solides pour les associer à la forme de leurs faces.	**SEMAINE 2** • Reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle.
	Reconnaitre et classer des formes géométriques planes (triangle, carré, disque).		
REPRODUIRE	**Reproduire des assemblages de solides ou de formes planes (au maximum 5).**		**SEMAINE 2** • Reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle. • Assembler des solides pour produire une construction collective.

Explorer des grandeurs : la longueur, la masse

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
MESURER	**Comparer directement des longueurs d'objets rectilignes et verbaliser le résultat.**		
	Classer des objets rectilignes selon leur longueur.		
	Ordonner des objets rectilignes selon leur longueur et verbaliser le résultat.		
	Comparer les masses de 2 objets.		**SEMAINE 4** • Comparer des masses avec une balance. • Comparer et classer des masses par soupèsement. • Estimer des masses.

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
	MINUTE ÉNIGME • Rechercher le tout dans un problème de groupements.	**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher le tout dans un problème de groupements.
	MINUTE ÉNIGME • Rechercher la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.	**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
SEMAINE 3 • Identifier les faces planes d'un solide. • Associer une forme plane à la face d'un solide donné. • Utiliser les empreintes de solides pour produire des formes planes.	**SEMAINE 3** • Reconnaitre visuellement et tactilement des formes planes. • Manipuler des formes planes. • Classer des formes planes.	
		SEMAINE 5 • Reproduire des assemblages de formes planes. • Réaliser et reproduire un pavage de formes.

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
		SEMAINE 2 • Comparer, classer et ordonner des longueurs.
		SEMAINE 2 • Comparer, classer et ordonner des longueurs.
		SEMAINE 2 • Comparer, classer et ordonner des longueurs.

Se familiariser avec les motifs organisés

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
PROGRAMMER	**Mémoriser un motif répétitif simple.**	**SEMAINE 5** • Reconnaitre, décrire oralement, mémoriser et prolonger un motif répétitif binaire.	
	Reconnaitre un motif répétitif à ses régularités.	**SEMAINE 5** • Reconnaitre, décrire oralement, mémoriser et prolonger un motif répétitif binaire.	
	Décrire oralement des motifs répétitifs simples de différentes natures, sans nécessairement recourir au vocabulaire spécialisé.	**SEMAINE 5** • Reconnaitre, décrire oralement, mémoriser et prolonger un motif répétitif binaire.	
	Prolonger l'amorce d'un motif répétitif et verbaliser la règle de prolongement utilisée.	**SEMAINE 5** • Reconnaitre, décrire oralement, mémoriser et prolonger un motif répétitif binaire.	

Se repérer dans le temps et l'espace

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
REPÉRER	**Situer des évènements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine.**	**RITUEL 4** • Différencier des temps associés au matin et à l'après-midi.	
	Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.	**SEMAINE 6** • Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production. • Reproduire la position d'un objet par rapport à une image.	**SEMAINE 6** • Réaliser une représentation en trois dimensions de la classe. • Identifier des représentations planes de l'espace. **RITUEL 4** • Localiser un objet grâce à la description verbale de sa position.
	Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, sur, sous, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur…)	**SEMAINE 6** • Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.	**SEMAINE 6** • Réaliser une représentation en trois dimensions de la classe. • Identifier des représentations planes de l'espace. **RITUEL 4** • Localiser un objet grâce à la description verbale de sa position.
	Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères.	**SEMAINE 6** • Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.	**SEMAINE 6** • Réaliser une représentation en trois dimensions de la classe.
DÉPLACER	**Dans un environnement bien connu, se repérer et se déplacer à partir de sa représentation.**		**SEMAINE 6** • Réaliser une représentation en trois dimensions de la classe. • Identifier des représentations planes de l'espace.
REPRÉSENTER	**Élaborer des premiers essais de représentation plane communicables.**		**SEMAINE 6** • Réaliser une représentation en trois dimensions de la classe. • Identifier des représentations planes de l'espace.

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
	SEMAINE 6 • Prolonger, verbaliser et créer un motif répétitif. • Trouver un intrus. • Mémoriser et décrire oralement un motif répétitif. • Prolonger un motif répétitif.	
	SEMAINE 6 • Prolonger, verbaliser et créer un motif répétitif. • Trouver un intrus. • Mémoriser et décrire oralement un motif répétitif. • Prolonger un motif répétitif.	
	SEMAINE 6 • Prolonger, verbaliser et créer un motif répétitif. • Trouver un intrus. • Mémoriser et décrire oralement un motif répétitif. • Prolonger un motif répétitif.	
	SEMAINE 6 • Prolonger, verbaliser et créer un motif répétitif. • Trouver un intrus. • Mémoriser et décrire oralement un motif répétitif. • Prolonger un motif répétitif.	

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
	RITUEL 4 • Situer des évènements dans la journée, évaluer des durées.	

Le rituel de résolution de problèmes

Le rituel de La minute Énigme propose une petite activité de résolution de problèmes collective quotidienne afin d'offrir aux élèves la **régularité nécessaire** à cet apprentissage complexe. C'est la multiplication des contacts avec chaque type de problèmes qui facilitera l'appropriation de ses spécificités et, pour chacun, la fluidité dans la mise en œuvre de la **schématisation**, de la **modélisation mentale**, du choix et de l'application d'une **stratégie de résolution**.

Découvrir les nombres

Thème mathématique → Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes.

Objectifs

PÉRIODE 1

- → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (composition jusqu'à 3).
- → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive jusqu'à 3).

PÉRIODE 2

- → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive ou négative jusqu'à 4).
- → Rechercher le tout dans un problème de groupement ou une part dans un problème de partage jusqu'à 4.

PÉRIODE 3

- → Rechercher une partie dans un problème de parties-tout (composition).
- → Trouver une position finale à partir d'une position initiale et d'un déplacement en avant sur une piste.

PÉRIODE 4

- → Rechercher le tout dans un problème de groupements.
- → Rechercher la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.

PÉRIODE 5

- → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout.
- → Trouver une position finale à partir d'une position initiale et d'un déplacement sur une piste de type « jeu de l'oie » ou sur la bande numérique.
- → Rechercher le tout dans un problème de groupements.
- → Rechercher la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.



Organisation au sein d'une période

- Deux types de problèmes sont traités au sein d'une même période :
  – un premier type les semaines paires ;
  – un deuxième les semaines impaires.

Un même type de problèmes est donc abordé durant **trois semaines**.

- Pour chaque type de problèmes, le fonctionnement est toujours le même au sein de la période.
  – La première semaine (semaine 1 ou 2), les situations problèmes sont abordées en donnant un accès concret à l'énoncé grâce à la **manipulation d'objets réels**.
  – La deuxième semaine (semaine 3 ou 4), les élèves traitent des **énoncés accompagnés d'une image** (à imprimer et à afficher ou à projeter à l'aide d'un diaporama) dans laquelle ils doivent extraire des informations représentées concrètement. Une image de vérification est proposée pour permettre de conclure.



Image du jour

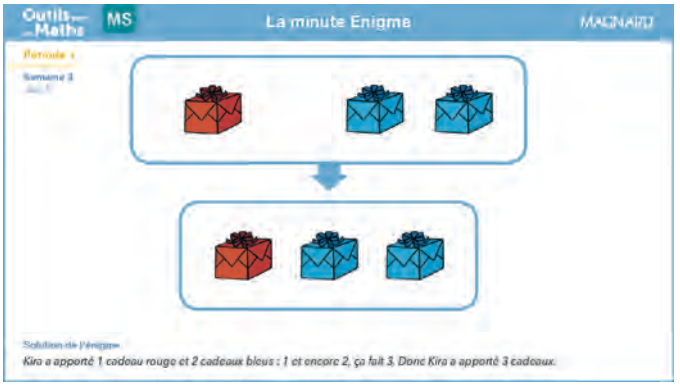


Image de vérification

– La dernière semaine (semaine 5 ou 6), les élèves traitent des **énoncés donnés à l'oral** seulement, leur demandant alors de **modéliser la situation mentalement**, par eux-mêmes. Là encore, une image de vérification accompagne la conclusion.

- Les élèves pourront être sollicités à l'oral, sur ardoise ou tout autre support écrit, individuellement, en petits groupes ou en grand groupe. On s'attardera dans tous les cas sur la **schématisation** de la situation, outil essentiel à la modélisation mentale. La réalisation du schéma sera toujours verbalisée **étape par étape** et tracée dans l'ordre de l'histoire du problème.



Exemple de schématisation

- Ce temps pourra être proposé en entrée du temps réservé aux ateliers mathématiques ou bien de façon décrochée, à tout autre moment de la journée, comme tout rituel bénéficiant de son temps spécifique.

- Enfin, au-delà des problèmes proposés, il sera possible de compléter cet apprentissage quotidien par un ou plusieurs prolongements :
  – en fin de semaine, faire verbaliser les problèmes en ne présentant que l'image-énoncé ;
  – faire inventer des problèmes de même typologie ;
  – proposer un problème à l'oral et faire choisir entre trois schémas dessinés au tableau.

Rituels Période 1

Rituel 1 La bande numérique

Matériel
- Kira (marionnette ou impression, Ressources, p. 3)
- Cartes Nombres de 1 à 10 (Ressources, p. 7)
- 10 très petites pinces à linge décoratives ou gommettes

Objectif d'apprentissage → Ordonner n° 3

Objectif spécifique → Construire le début de la bande numérique (jusqu'à 10).

Préparation
- Imprimer, plastifier et aimanter les cartes Nombres de 1 à 10.

Déroulement
Jour 1 :
- Présenter la mascotte, la relier au temps d'apprentissage des mathématiques et indiquer : *Kira va nous aider à apprendre à compter. On va compter en utilisant les doigts de Kira, puis s'en souvenir en utilisant les nombres écrits en chiffres.*
- Montrer le premier doigt de Kira en y posant une petite pince à linge décorative ou une gommette, faire dire « 1 » à l'oral, puis le faire montrer avec les doigts des élèves. Désigner la carte 1 et la poser au tableau. Ajouter : *Ce nombre écrit en chiffre s'appelle « un » : il veut dire qu'on a compté 1 doigt. Il veut aussi dire que c'est le premier doigt de Kira qu'on montre.* Laisser la pince (ou gommette) en place pour repérer, lors des prochains jours, les doigts déjà comptés.



Jours 2 à 10 :
- Chaque jour, recompter les doigts découverts les jours précédents.
- Ajouter une pince à linge et la carte Nombre au tableau.

Derniers jours :
- Faire recompter les élèves jusqu'à 10, en appui sur les doigts et sur la bande numérique.

Variante possible
- Retirer une carte de la bande numérique et demander laquelle est manquante.

Prolongement possible
- Faire identifier le nombre d'élèves dans chaque groupe sur la bande numérique.

Rituel 2 La comptine numérique jusqu'à 5

Matériel
- Kira

Objectif d'apprentissage → Dire, lire, écrire n° 3

Objectif spécifique → Connaitre la comptine numérique jusqu'à 5.

Déroulement
- Indiquer : *Kira est heureuse de donner le « top départ » des activités mathématiques. Pour cela, elle voudrait qu'on compte avec elle jusqu'à 5 pour pouvoir dire « C'est parti ! »*. Devant les élèves, réaliser le décompte seul une première fois pour montrer ce qui est attendu : *Un… Deux… Trois… Quatre… Cinq ! C'est parti !* Puis, le refaire avec les élèves.
- Chaque jour, lancer les activités mathématiques de cette manière, en faisant dire aux élèves : *Un… Deux… Trois… Quatre… Cinq ! C'est parti !*

Variante possible
- Adapter le champ numérique aux besoins et possibilités du groupe classe.

Prolongement possible

- Utiliser ce type de lancement d'activité pour d'autres temps de la journée.

Rituel 3 Le Lucky Luke de 1 à 3

Matériel

- Cartes des différentes représentations des nombres de 1 à 3 : Nombres, Dés et Doigts (Ressources, p. 7-11)

Objectif d'apprentissage → Dire, lire, écrire n° 1

Objectif spécifique → Mémoriser les différentes représentations des nombres de 1 à 3.

Déroulement

- Chaque jour, une carte est présentée rapidement aux élèves puis est cachée. Les élèves doivent nommer le nombre représenté sur celle-ci. Alterner les différentes représentations.

Variante possible

- Adapter le temps de présentation de chaque carte aux possibilités des élèves.

Prolongement possible

- Utiliser les différentes représentations des nombres pour indiquer le nombre d'élèves autorisés dans chaque coin-jeu de la classe.



Rituel 4 Ma journée de classe

Matériel

- Photos d'activités facilement repérables du matin ou de l'après-midi, prises en classe (étiquettes présence du matin, motricité, temps de repos...)

Objectif d'apprentissage → Repérer n° 1

Objectif spécifique → Différencier des temps associés au matin et à l'après-midi.

Déroulement

Jour 1 :

- Expliquer : *La journée de classe se compose de deux parties. Qui peut me dire lesquelles ?* (le matin et l'après-midi) *Quelles sont les activités que nous faisons le matin ? L'après-midi ? Nous allons choisir ensemble des moments de la journée que nous pourrons prendre en photo pour faire un classement des activités du matin et de l'après-midi.* Les photos seront prises durant ce jour 1.

Jour 2 :

- Présenter les photos. Les faire décrire et faire émerger le premier classement collectif matin/après-midi.

Jours suivants :

- Faire classer les photos matin/après-midi en collectif.

Derniers jours :

- Distribuer une photo par élève. Chaque élève vient placer sa photo dans la zone « matin » ou « après-midi ».



Variante possible

- Présenter un classement déjà réalisé au tableau avec des erreurs, les élèves doivent repérer les erreurs.

Prolongement possible

- Ordonner les photos dans l'ordre chronologique de la journée.

© Outils pour les maths MS, Magnard

Rituels Période 2

Rituel 1 Le repas des koalas

Matériel
- Kira
- Fiche « Le repas des koalas » (Ressources, p. 52)

Objectif d'apprentissage → Dire, lire, écrire n° 3

Objectif spécifique → Connaitre la comptine numérique jusqu'à 6.

Déroulement

- Le premier jour, réciter la comptine suivante en montrant progressivement les nombres sur les doigts :
  « *Un koala prépare un bon repas,*
  Deux koalas, toujours en pyjama…
  Trois koalas cuisinent au feu de bois.
  Quatre koalas mangent tous les ananas…
  Cinq koalas se régalent du nougat !
  Six koalas dévorent le chocolat !!
  Et maintenant ? Qui nettoiera tout ça ? »
  Bien faire repérer la suite des nombres et faire répéter chaque vers un à un, en insistant sur le nombre annoncé à chaque fois.
- Les jours suivants, faire d'abord répéter la suite des nombres jusqu'à 6 en montrant les doigts, puis réciter ensemble la comptine des koalas.



Variante possible

- En groupe de 7 élèves, faire « circuler » la comptine en faisant dire un vers par élève.

Prolongement possible

- En langage, inventer des lignes supplémentaires pour cette comptine, en respectant la rime en « a ».

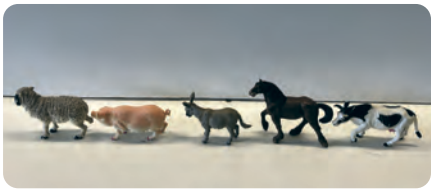
Rituel 2 La file des animaux

Matériel
- 5 figurines d'animaux différents

Objectif d'apprentissage → Ordonner n° 1

Objectif spécifique → Repérer par perception visuelle ou par procédure de comptage le rang d'un objet dans une suite ordonnée.

Déroulement



- **Semaine 1 :** présenter 5 figurines d'animaux et les faire nommer. Demander à un enfant de les mettre en file indienne. Expliquer le terme de « file indienne » : *Nous allons placer les animaux les uns derrière les autres, comme s'ils avançaient tous dans la même direction.* Ensuite, demander : *Qui est le premier ? Qui est le dernier ? Qui est le deuxième ? Etc.*
- **Semaine 2 :** même organisation qu'en semaine 1, en changeant les figurines choisies et en proposant de nouveaux types de questions : *Quel est le rang de la girafe ? Qui est le numéro 2 ?*
- **Semaine 3 :** même organisation qu'en semaine 2, puis demander à un élève de faire faire demi-tour aux animaux et recommencer l'activité.

Variantes possibles

- Faire travailler le lien entre ordinal et cardinal : dénombrer combien il y a d'animaux avant le quatrième…
- Plus tard dans l'année, reprendre l'activité avec des cartes Nombres pour désigner les rangs.

Prolongements possibles

- Faire réaliser ce type d'activité lorsque les élèves sont en file indienne en salle de motricité.
- Faire réciter des comptines et jeux de doigts travaillant l'ordinalité.
- Repérer le rang d'une perle dans un collier.

Rituel 3 Le Lucky Luke frappé

Objectif d'apprentissage → Dénombrer n° 5

Objectif spécifique → Dénombrer une collection sonore.

Déroulement

- L'enseignant·e frappe dans ses mains plusieurs fois de manière distincte. Les élèves doivent montrer avec leurs doigts le nombre correspondant au nombre de frappes. Les premiers jours, il est intéressant de faire expliciter les stratégies par les élèves. Penser à varier le nombre de frappes, les rythmes.

Variantes possibles

- Un élève peut être meneur de jeu.
- Utiliser des instruments de musique.
- Plus tard dans l'année, reprendre l'activité : les élèves écrivent le nombre sur une ardoise.

Prolongement possible

- En musique, travailler des séries de rythmes en comptant.

Rituel 4 La chasse au trésor

Matériel

- Un objet « trésor »
- Des photos des emplacements (semaine 3)

Objectif d'apprentissage → Repérer n° 2 et 3

Objectif spécifique → Localiser un objet grâce à la description verbale de sa position.

Préparation

- Prendre 4 à 5 photos des zones de cachette choisies et marquer d'une croix l'endroit précis où sera caché le trésor.

Déroulement

- **Semaine 1 :** cacher le trésor dans un lieu de la classe permettant une description orale claire de la localisation. Puis, en grand groupe, produire oralement cette description en utilisant le vocabulaire de position appris en période 1 (*devant, derrière, dessus, dessous, sur, sous, à côté, dans, à l'intérieur, à l'extérieur, près, loin*). Un élève va chercher le trésor. Il peut être guidé par ses camarades oralement s'il ne réussit pas seul.
- **Semaine 2 :** poursuivre le rituel dans un autre espace, en salle de motricité ou dans la cour.
- **Semaine 3 :** en amont de l'activité, placer le trésor à un emplacement indiqué sur l'une des photos préparées. Montrer la photo à un élève, qui produira lui-même la description orale de la position du trésor pour ses camarades.



Variante possible

- Plusieurs trésors peuvent être cachés le même jour.

Prolongement possible

- Une chasse au trésor avec photographies peut être organisée sur ce principe : l'enseignant·e indique l'emplacement du premier indice et chaque indice indique l'emplacement de l'indice suivant jusqu'à la découverte du trésor.

© Outils pour les maths MS, Magnard

Rituels Période 3

Rituel 1 La tirelire (1)

Matériel
- 1 boite métallique opaque (du type boite de lait infantile)
- Gros jetons ou pièces

Objectif d'apprentissage → **Dénombrer n° 5**

Objectif spécifique → Dénombrer une collection uniquement sur perception auditive.

Déroulement
- Demander aux élèves de fermer les yeux afin qu'ils fixent leur attention sur le bruit de chaque pièce tombant dans la boite. Expliquer qu'ils vont devoir compter dans leur tête au fur et à mesure qu'ils entendent les pièces tomber au fond de la boite et qu'ils devront ensuite dire combien de pièces sont tombées en tout.
- Faire tomber lentement et distinctement les pièces une par une au fond de la boite ; les élèves lèvent la main s'ils veulent donner leur réponse. Interroger un élève.
- Vérifier en sortant les pièces de la boite. Les compter 1 à 1.
- Demander aux élèves de montrer la quantité sur leurs doigts.



Variante possible
- Faire varier le nombre de jetons à compter et la vitesse de chute.

Prolongement possible
- Faire compter d'autres collections par la perception auditive, comme le nombre de crayons préparés pour un groupe en les faisant tomber dans un pot à crayons.

Rituel 2 La comptine numérique jusqu'à 10

Matériel
- Comptine « 1, 2, 3, voilà mes doigts » (Ressources, p. 53)

Objectif d'apprentissage → **Ordonner n° 2**

Objectif spécifique → Mémoriser la suite des nombres jusqu'à 10 à l'aide d'une comptine numérique.

Déroulement
- Répéter, mimer et apprendre la comptine « 1, 2, 3, voilà mes doigts ».



Variantes possibles
- Alterner la récitation des parties de la comptine entre deux groupes d'élèves ou en passant d'un élève à l'autre.
- Faire réciter la comptine à un groupe pendant que l'autre groupe la mime.

Prolongement possible
- Faire compter les élèves jusqu'à 10 pour lancer diverses activités du quotidien.

Rituel 3 Le chemin des maths

Matériel
- 1 gros aimant
- 1 gros dé

Objectif d'apprentissage → **Résoudre n° 2**

Objectif spécifique → Trouver une position finale à partir d'une position initiale et d'un déplacement sur une piste, en utilisant un dé.

Préparation
- Tracer au tableau la piste nécessaire pour jouer, avec éventuellement un drapeau de départ et une bannière d'arrivée « Parc des maths ! ».

Déroulement
- **Contextualiser :** *À partir d'aujourd'hui, Kira s'engagera sur le chemin des maths pour venir apprendre à compter avec nous. Elle a besoin de nous pour aller jusqu'au bout, au parc des maths. Une fois arrivée, elle pourra explorer les mathématiques avec nous !*
- **Semaine 1 :** sur une piste rectiligne numérotée de 1 à 20, placer l'aimant en amont de la première case. Faire lancer le dé à un élève et énoncer le nombre correspondant. Faire avancer l'aimant d'autant de cases que de points, par un second élève, en explicitant bien qu'on compte les sauts en avant et donc qu'on ne compte pas la case sur laquelle on se trouve déjà. Le rituel se termine quand Kira a atteint ou dépassé l'arrivée.



- **Semaine 2 :** même activité avec une piste courbe (toujours numérotée de gauche à droite).
- **Semaine 3 :** même activité avec une piste spiralaire.

Variantes possibles
- Prendre un dé de 1 à 3 ou de 1 à 4 si besoin.
- Faire anticiper la case d'arrivée avant d'effectuer le déplacement en comptant les sauts.

Prolongement possible
- Faire anticiper la position d'un jour spécifique dans le calendrier à partir d'une consigne du type : *Nous irons à la piscine dans 3 jours.*

Rituel 4 La tirelire (2)

Matériel
- 1 boite métallique opaque (de type boite de lait infantile)
- Gros jetons ou pièces

Objectif d'apprentissage → **Dénombrer n° 2 et 3**

Objectif spécifique → Anticiper une quantité avant d'ajouter 1.

Déroulement
- Suivant le principe du rituel 1 de la période 3 (p. 26), demander aux élèves de fermer les yeux afin qu'ils fixent leur attention sur le bruit de chaque pièce. Expliquer que, cette fois, ils devront compter silencieusement au fur et à mesure qu'ils entendent les pièces tomber et, ensuite, il leur sera demandé : *Si j'ajoute encore 1, combien y aura-t-il de pièces ?*
- Interroger un élève, puis ajouter encore 1 pièce et faire vérifier en sortant les pièces de la boite.



Variante possible
- Si le groupe est rapidement en réussite, on pourra proposer en troisième semaine de modifier la question ainsi : *Si j'enlève 1, combien y aura-t-il de pièces ?*

Prolongement possible
- Faire anticiper l'ajout de 1 dans de nombreuses situations du quotidien : *Combien de crayons y a-t-il ? Si j'ajoute encore 1 crayon, combien de crayons y aura-t-il ?* Etc.

© Outils pour les maths MS, Magnard

Rituels Période 4

Rituel 1 Les wagons des maths

Objectif d'apprentissage → Dénombrer n° 5 et 6

Objectif spécifique → Dénombrer des collections de 6 objets.

Déroulement

- Contextualiser : *Pour vous embarquer dans les ateliers des maths, vous allez devoir vous regrouper par wagons de 6 enfants.*
- Laisser les élèves s'organiser entre eux pour former les wagons. Valider collectivement, avec Kira, les wagons correctement formés en dénombrant les élèves dans chaque wagon.



Variante possible

- Désigner un élève comme assistant de Kira, qui ne s'associe pas aux wagons, mais qui comptera le nombre d'élèves par wagon.

Prolongement possible

- Utiliser les wagons pour se déplacer dans l'école : gymnase, toilettes, cantine…

Rituel 2 Le potager

Matériel

- 1 gobelet opaque
- 1 plateau
- Pâte à modeler

Objectif d'apprentissage → Calculer n° 1 et 2

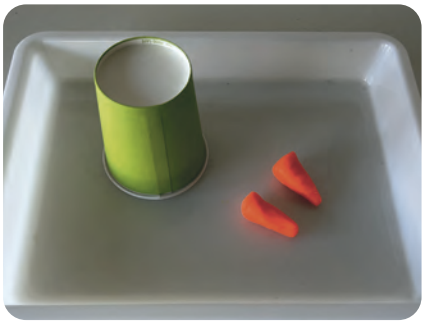
Objectif spécifique → Mobiliser des compositions et des décompositions pour résoudre des problèmes.

Préparation

- Modeler 5 carottes en pâte à modeler.

Déroulement

- Présenter un plateau avec 5 carottes en pâte à modeler et demander aux élèves de compter le nombre de carottes.
- Expliquer : *Vous allez fermer les yeux et, pendant ce temps, je vais installer une serre sur une partie des carottes.*
- Lorsque les élèves rouvrent les yeux, demander : *On voit 2 carottes, combien de carottes sont cachées sous la serre ?* Lorsque les élèves seront plus à l'aise, il sera possible de ne plus énoncer le nombre de carottes visibles. Chaque jour, varier le nombre de carottes cachées.



Variantes possibles

- Changer de légumes pour les semaines 2 et 3.
- Adapter le champ numérique aux possibilités des élèves.

Prolongement possible

- Sur cette base, faire calculer différents compléments. Par exemple : *J'ai deux gommes, il en faut 5. Combien en manque-t-il ?*

Rituel 3 La ronde des nombres

Objectif d'apprentissage ➜ Dire, lire , écrire n° 3

Objectif spécifique ➜ Connaitre la comptine numérique de 1 à 10.

Déroulement



- Chaque jour, un groupe de 5-6 élèves (exemple : groupe de couleur) participe à la ronde des nombres. Les élèves du groupe se mettent en ronde. Chacun à son tour, un élève dit un nombre, le voisin dit le nombre suivant, et ainsi de suite…
  Le jeu s'arrête lorsqu'un élève se trompe.
- L'enseignant·e note le score obtenu du groupe. Cela sert de référence pour la progression des prochains jours. Chaque jour, un groupe différent participe au jeu et leur score est inscrit ; les jours suivants, les mêmes groupes répètent l'activité pour réaliser un meilleur score.

Variantes possibles

- Proposer une ronde des nombres par ordre décroissant à partir de 10 jusqu'à 1.
- Aller plus loin que 10, selon les possibilités de chaque groupe.

Prolongement possible

- Utiliser la ronde des nombres pour que le groupe se compte.

Rituel 4 Les devinettes du temps

Matériel

- Diaporama
  www.lienmini.fr/2993dev

Objectif d'apprentissage ➜ Repérer n° 1

Objectifs spécifiques ➜ Situer des évènements dans la journée
➜ Évaluer des durées.

Déroulement

- Chaque jour, l'enseignant·e pose une devinette sur le temps (exemples disponibles sur le diaporama).

Variante possible

- Les élèves peuvent être invités à inventer une devinette.

Prolongement possible

- Travailler avec les objets de mesure du temps, tels que le sablier ou le chronomètre, pour mesurer des temps d'activités.

© Outils pour les maths MS, Magnard

Rituels Période 5

Rituel 1 Le furet des nombres

Objectif d'apprentissage → Dire, lire et écrire n° 3

Objectif spécifique → Connaitre la comptine numérique de 1 à 12.

Déroulement

- Chaque jour, les élèves se placent en ronde. Le principe est de faire réciter la comptine numérique en donnant chacun à son tour le nombre suivant, dans l'ordre de la ronde. Celui qui se trompe s'assoit et ne peut plus continuer. Le jeu s'arrête lorsque plus aucun élève n'arrive à poursuivre la comptine.



Variante possible

- L'enseignant·e désigne avec un objet (sans parler) l'élève qui peut parler, dans un ordre aléatoire.

Prolongement possible

- Demander aux élèves de se compter lorsqu'ils sont en rang, afin de désigner l'effectif par un cardinal.

Rituel 2 Le kim des nombres

Matériel

- Cartes Dés, Doigts, Nombres de 1 à 6 (Ressources, p. 9, 11, 7)

Objectif d'apprentissage → Dire, lire et écrire n° 1

Objectif spécifique → Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.

Déroulement

- **Semaine 1 :** l'enseignant·e place les cartes Dés au tableau, dans l'ordre. Pendant que les élèves ferment les yeux, l'enseignant·e mélange les cartes et en enlève une. Lorsque les élèvent rouvrent les yeux, ils cherchent quelle étiquette est manquante.
- **Semaine 2 :** même activité avec les cartes Doigts.
- **Semaine 3 :** même activité avec les cartes Nombres.



Variante possible

- Utiliser des cartes Constellations non classiques ou des cartes Réglettes.

Rituel 3 La dictée de nombres

Matériel par élève
- 1 ardoise
- 1 feutre d'ardoise

Objectif d'apprentissage → Dire, lire, écrire n° 2

Objectif spécifique → Écrire en chiffres les nombres de 1 à 6.

Déroulement

- **Semaine 1 :** les élèves copient les chiffres un par un dans l'ordre de 1 à 6. L'enseignant·e montre et verbalise le geste d'écriture de chaque chiffre, en racontant son histoire.
  Pour le 1 : *on monte sur le toit, puis on descend par l'ascenseur.*
  Pour le 2 : *on saute, on glisse sur le toboggan et on marche à plat.*
  Pour le 3 : *on trace un ventre et encore un ventre.*
  Pour le 4 : *on glisse sur le toboggan, on marche à plat et on plante le poteau.*
  Pour le 5 : *on descend par l'ascenseur, on trace un ventre et on ajoute la visière de la casquette.*
  Pour le 6 : *on glisse le long de son dos et on ferme son ventre.*
- **Semaine 2 :** les élèves copient les chiffres un par un, de 6 à 1.
- **Semaine 3 :** les élèves écrivent les chiffres dans le désordre, sous la dictée de l'enseignant·e.



Variante possible

- En semaine 3, les élèves écrivent sous la dictée d'un camarade.

Prolongement possible

- Jouer au jeu de la marchande en écrivant les nombres en chiffres pour commander le bon nombre d'articles.

Rituel 4 Le Lucky Luke avant/après

Objectif d'apprentissage → Ordonner n° 3

Objectif spécifique → Se familiariser avec le début de la bande numérique.

Déroulement

- Chaque jour, l'enseignant·e dit un nombre ; les élèves doivent montrer sur leurs doigts le nombre qui vient juste avant ou juste après, selon la consigne du jour.



Variante possible

- Au lieu de dire le nombre à haute voix, l'enseignant·e peut montrer une carte Nombre ou une carte Dé.

Prolongement possible

- Utiliser ce procédé pour définir le quantième de la veille ou du lendemain dans un rituel de date.

© Outils pour les maths MS, Magnard

Kira, la mascotte



Kira, le petit koala, est le personnage central des situations proposées au fil des activités de la méthode **Outils pour les Maths MS**. Cette mascotte accompagne les élèves tout au long de leurs apprentissages mathématiques de l'année.

La mascotte, un excellent médiateur de langage

- En mathématiques, conformément au triptyque « manipuler – verbaliser – abstraire », on sait qu'entre la manipulation et l'abstraction se situe un nécessaire travail de verbalisation, première étape de la modélisation d'un apprentissage. Dans ce cadre langagier essentiel, la mascotte est un objet de transition rassurant affectivement car, plus qu'un objet, **c'est un personnage de la classe avec qui les élèves échangent naturellement, sans retenue**. Ses traits doux et sympathiques font d'elle un intermédiaire de langage et d'échange entre certains enfants petits parleurs, entravés par leur timidité ou leur réticence à la prise de parole, et l'adulte référent, voire les pairs.
- Elle offre la sécurité affective qui **élimine la crainte d'entrer en contact et de ne pas y arriver**. Elle crée ainsi une confiance en soi nécessaire pour entrer dans les apprentissages sans craindre l'interaction avec autrui.

Un outil qui rend l'élève acteur dans la construction de ses apprentissages

- La mascotte suscite l'intérêt des élèves, attise la curiosité, maintient l'attention et stimule l'intérêt et l'adhésion au projet d'apprentissage. Elle **favorise l'interactivité des élèves et les rend acteurs plutôt que récepteurs** dans la construction des apprentissages. L'enfant s'engage dans une démarche mathématique en accompagnant Kira plutôt qu'en recevant un savoir descendant de son enseignant·e.
- Dans cette optique, elle **favorise la spontanéité langagière et cognitive** et met à distance ce que souhaite l'enseignant·e. Elle évite d'installer un écueil selon lequel l'élève pense que son enseignant·e sait tout et que lui et ses camarades n'ont donc rien à construire, mais juste à recevoir. La mascotte, tout en ayant un statut de référent affectif dans le parcours d'apprentissage, peut être mise à distance du statut omniscient de l'enseignant·e et **favorise donc les échanges et les débats**. Dans une démarche scientifique, l'élève devient donc plus facilement acteur de ses recherches, essais, structurations et conclusions : il construit ses apprentissages.

Un personnage fédérateur

- La mascotte de la classe est un objet qui **symbolise le collectif classe et donc la mise en commun**. Elle est ainsi fédératrice autour d'un intérêt partagé et représente l'identité de la classe. Kira, quotidiennement mise en scène, a vu le jour pour **rassembler les élèves autour des apprentissages mathématiques**, leur permettant d'identifier les temps et lieux (coin maths) qui leur sont réservés et offrant les conditions idéales à cet enseignement.



Disponible à découper et plastifier (Ressources, p. 3)



KIRA
Peluche marionnette
Lavable en machine
Hauteur : 35 cm
ISBN : 978-2-210-51118-7

PÉRIODE 1

La période 1 en un coup d'œil **34**

Semaine 1 Comparer globalement des quantités **35**

Semaine 2 Les collections de 1 à 4 ..... **41**

Semaine 3 Les solides **47**

Semaine 4 Les représentations des nombres jusqu'à 3 ..... **53**

Semaine 5 Les motifs répétitifs (1) **59**

Semaine 6 Le vocabulaire des positions **65**

© *Outils pour les Maths MS*, Magnard

La période 1 en un coup d'œil

Tableau de suivi pour l'évaluation
www.lienmini.fr/2993eval

Rituels

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3	**La bande numérique** **Ordonner n° 3** Construire le début de la bande numérique (jusqu'à 10).	**La comptine numérique jusqu'à 5** **Dire, lire, écrire n° 3** Connaitre la comptine numérique jusqu'à 5.
Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6	**Le Lucky Luke de 1 à 3** **Dire, lire, écrire n° 1** Mémoriser les différentes représentations des nombres de 1 à 3.	**Ma journée de classe** **Repérer n° 1** Différencier des temps associés au matin et à l'après-midi.

La minute Énigme
Résoudre n° 1
– Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (composition jusqu'à 3).
– Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive jusqu'à 3).

Ateliers en classe entière, dirigés, semi-dirigés et autonomes

Semaine 1 **Comparer globalement des quantités**	**Comparer n° 1** – Identifier visuellement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup). – Identifier auditivement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup). – Réaliser une quantité correspondant à « beaucoup ». Cahier : découvrir le cahier de l'élève. Coin maths : réaliser des collections de 1.
Semaine 2 **Les collections de 1 à 4**	**Dénombrer n° 1, 4, 5 et 6** – Dénombrer et constituer des collections de 1 à 4. – Constituer des collections de 3. Cahier : comparer globalement des quantités (rien/1/un peu/beaucoup). Coin maths : identifier auditivement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup).
Semaine 3 **Les solides**	**Reconnaitre n° 1** – Reconnaitre visuellement et tactilement, décrire et construire des solides. – Apparier des solides. – Manipuler des solides pour les associer selon la forme de leurs faces. Cahier : constituer des collections de 4. Coin maths : constituer des collections de 1 à 4 objets.
Semaine 4 **Les représentations des nombres jusqu'à 3**	**Dire, lire, écrire n° 1 • Dénombrer n° 1 et 6** – Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3. – Constituer des collections de 1 à 3 objets. Cahier : reconnaitre et associer des solides. Coin maths : construire des solides.
Semaine 5 **Les motifs répétitifs**	**Programmer n° 1, 2, 3 et 4** – Reconnaitre, décrire oralement, mémoriser et prolonger un motif répétitif binaire. Cahier : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3. Coin maths : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.
Semaine 6 **Le vocabulaire des positions**	**Repérer n° 2, 3 et 4** – Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production. – Reproduire la position d'un objet par rapport à une image. Cahier : identifier un motif répétitif binaire et le poursuivre. Coin maths : créer un motif répétitif binaire et le poursuivre.

PÉRIODE 1

Comparer globalement des quantités

Semaine 1

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE
Comparer des quantités.

Le coin de l'enseignant·e

• Le premier contact d'un enfant avec les nombres est généralement lié à la **quantité** (cardinalité). L'enfant donne un premier sens mathématique aux collections en distinguant tout d'abord le « un » du « plusieurs ». Cette première perception du nombre est une base intuitive essentielle de construction des concepts mathématiques que cette leçon vient renforcer et affiner. Il s'agit d'apprendre à **estimer globalement une quantité**, de plus en plus finement, en distinguant « rien », « un », « un peu » et « beaucoup », pour construire une première approche solide sur laquelle les symboles mathématiques pourront être introduits.

• L'introduction de la notion de « rien » est un concept indispensable à la compréhension, plus tard, de la valeur du 0. Il est donc très important de la travailler.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **La bande numérique**
- **La comptine numérique jusqu'à 5**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Les coquillages »
- **Jour 2** Identification tactile
- **Jour 3** Plus que ou moins que ?
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Le repas des animaux**

Objectif : identifier visuellement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup).

Semi-dirigé **Les bouteilles sonores**

Objectif : identifier auditivement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup).

Autonome **Les empreintes de coquillages**

Objectif : réaliser une quantité correspondant à « beaucoup ».

Mon cahier de maths **J'entre en Moyenne Section**

Objectif : découvrir le cahier de l'élève.

Le coin maths

Les boites à œufs

Objectif : réaliser des collections de 1.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

La bande numérique

Déroulement

Chaque jour, les élèves ajoutent un nouveau nombre à la bande numérique au tableau, en l'associant aux doigts de Kira.

Matériel

- Kira
- Pinces ou gommettes
- Cartes Nombres de 1 à 10 (Ressources p. 7)

→ *Descriptif détaillé p. 22*

La comptine numérique jusqu'à 5

Déroulement

Chaque jour, le temps dédié aux mathématiques est introduit par la production orale collective de la comptine numérique jusqu'à 5.

Matériel

- Kira

→ *Descriptif détaillé p. 22*

La minute Énigme

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (composition jusqu'à 3).

Matériel

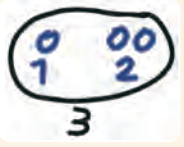
- Kira
- Une autre peluche ou marionnette
- Graines de deux types
- Jetons, cubes ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction

Déroulement

- Cette semaine, les élèves découvrent le rituel **La minute Énigme**. Échanger d'abord sur le fait qu'apprendre à manipuler les nombres et entrainer la logique permet de résoudre des problèmes du quotidien. Conclure : *Pour cela, nous nous entrainerons à résoudre une énigme mathématique chaque jour.*
- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira et son ami donnent à manger aux animaux : Kira a 1 graine et son ami a 2 graines. ***Combien de graines ont-ils en tout ?***	*Kira et son ami donnent à manger aux animaux : Kira a 1 graine et son ami a 1 graine.* ***Combien de graines ont-ils en tout ?***	*Kira et son ami donnent à manger aux animaux : Kira a 2 graines de haricot et son ami a 1 graine de courge (à adapter aux types de graines choisis).* ***Combien de graines ont-ils en tout ?***	*Kira et son ami donnent à manger aux animaux : Kira a 2 graines de haricot et son ami n'a aucune graine (à adapter aux types de graines choisis).* ***Combien de graines ont-ils en tout ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans une composition : on a une partie et encore une autre partie, qu'on réunit pour obtenir le tout.
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier par la manipulation, d'abord avec les objets réels. Ensuite, représenter la situation en supprimant les peluches et en remplaçant les graines par des jetons ou autres objets symboliques, afin d'amener les élèves vers une première symbolisation.
- Enfin, schématiser la situation au tableau pour guider les élèves vers une deuxième étape de modélisation mathématique :
- Pour conclure, dire en accompagnant par le geste, avec le matériel :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira et son ami ont 1 graine et 2 graines : 1 et encore 2, ça fait 3. Donc ils ont 3 graines en tout !	*Kira et son ami ont 1 graine et 1 graine : 1 et encore 1, ça fait 2. Donc ils ont 2 graines en tout !*	*Kira et son ami ont 2 graines et 1 graine : 2 et encore 1, ça fait 3. Donc ils ont 3 graines en tout !*	*Kira et son ami ont 2 graines et rien d'autre : 2 et rien de plus, ça fait 2. Donc ils ont 2 graines en tout !*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Les coquillages »

Matériel
- Une quinzaine de coquillages
- 4 sachets opaques
- Photo de vacances de Kira (Ressources p. 5)

Préparation
- Remplir les sachets de coquillages selon les 4 quantités étudiées (rien/1/un peu/beaucoup), et en garder quelques-uns pour observation.

Déroulement
- Contextualiser en montrant la photo de vacances de Kira : *Kira a ramassé de nombreux coquillages pendant les vacances. Elle souhaite vous les montrer !*
- Présenter les coquillages gardés pour la présentation, les faire observer et manipuler par les élèves. Poursuivre : *Kira a rangé ses coquillages dans des sachets. Pouvez-vous aider Kira à savoir :*
  – quel sachet ne contient RIEN ?
  – quel sachet contient UN coquillage ?
  – quel sachet en contient UN PEU ?
  – quel sachet en contient BEAUCOUP ?
  Laisser les élèves manipuler les sachets, réagir, confronter leurs stratégies (toucher global, comptage, soupèsement, estimation auditive). Valider en ouvrant les sachets et en caractérisant la quantité : *Il n'y a rien ; Il y en a 1 ; Il y en a un peu ; Il y en a beaucoup.*



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à comparer des quantités. Nous apprendrons à utiliser les mots : « rien », « un », « un peu », « beaucoup ».*

Jour 2 Identification tactile

Matériel
- 4 sachets opaques remplis de coquillages (cf. Jour 1)



Déroulement
- Dire : *Chacun à votre tour, vous viendrez choisir un sachet. En touchant le sachet, vous direz à Kira la quantité de coquillages contenue dans ce sachet (rien, 1, un peu, beaucoup).*
- Valider en ouvrant le sachet et en énonçant la quantité globale.

Jour 3 Plus que ou moins que ?

Matériel
- Plusieurs paires de barquettes contenant des quantités très différentes de coquillages

Déroulement
- Présenter deux barquettes de coquillages aux élèves.
  Kira a rangé ses coquillages dans des barquettes. Pouvez-vous l'aider à savoir quelle barquette contient le plus de coquillages ? Et quelle barquette contient le moins de coquillages ?
  Laisser les élèves observer (vision globale de la quantité) et réagir. Valider en verbalisant avec les termes « plus que » et « moins que ». Recommencer avec différentes paires de barquettes.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/2993memo
  Fiche récapitulative « Comparer globalement des quantités » (Mémo, p. 3)

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, demander aux élèves ce qu'ils ont appris cette semaine et le reformuler explicitement.
- Faire verbaliser ce que l'on voit sur la fiche mémo puis la placer dans le Mémo des maths de la classe.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à comparer des quantités et nous avons appris à utiliser les mots « rien », « un », « un peu », « beaucoup ».*

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Le repas des animaux

Objectif → Identifier visuellement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup).

Matériel

- 4 animaux par élève (une grenouille, un poussin, une oie, un cheval en figurines ou imprimés, Ressources p. 122)
- Une centaine de graines de haricots
- 4 boites opaques fermées

Préparation

- Remplir 4 boites de graines de haricots avec les quatre quantités étudiées (rien/1/un peu/beaucoup).

Déroulement

- Contextualiser : *Aujourd'hui, pour nous entrainer à reconnaitre RIEN, 1, UN PEU et BEAUCOUP, Kira nous propose de donner différentes quantités de graines à manger aux animaux.*

Étape 1 **Présenter les animaux**

- Distribuer les 4 animaux à chaque élève. Nommer chaque animal et débattre sur la quantité de graines à donner à chacun d'eux. Conclure : *La grenouille ne mange pas de graines (elle ne mange RIEN maintenant), le poussin mange UNE graine, l'oie mange UN PEU de graines et le cheval mange BEAUCOUP de graines.*

Étape 2 **Nourrir les animaux**

- Chaque élève dépose la bonne quantité de graines devant chaque animal (rien, 1, un peu ou beaucoup). Confronter les résultats et valider collectivement.



Étape 3 **Les boites de graines**

- Déposer les 4 boites fermées remplies des graines de haricots au centre de l'espace de travail.
- Dire : *Maintenant, vous allez choisir une boite, l'ouvrir et dire la quantité globale de graines qu'elle contient.* Rappeler qu'on utilisera les mots « rien », « un », « un peu », « beaucoup ».

Étape 4 **Duel de graines**

- Les 4 boites fermées remplies de graines de haricots restent au centre de la table. Deux élèves choisissent une boite chacun, ils ouvrent leur boite et comparent visuellement leur quantité de graines respective. Valider collectivement en verbalisant avec les expressions « plus que » ou « moins que ». L'élève possédant le plus de graines gagne un jeton. Faire autant de tours de jeu que souhaité en remélangeant les boites avant chaque tour.

Étape autonome optionnelle Proposer l'étape 4 avec un élève maitre du jeu.

Différenciation

- Pour les élèves qui en auraient besoin, enlever la boite contenant 1.
- Pour ceux qui sont rapidement en réussite, proposer l'étape 3 en laissant la boite fermée et faire secouer la boite par un élève (jeu auditif).

Semi-dirigé — Les bouteilles sonores

Matériel
- 8 petites bouteilles opaques avec bouchon
- Une centaine de graines de haricots
- Lentilles

Objectif → Identifier auditivement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup).

Préparation

- Remplir 4 bouteilles de graines de haricots contenant les quatre quantités étudiées (rien/1/un peu/beaucoup) et 4 bouteilles de lentilles de la même manière.

Déroulement

Étape 1 **Présenter les bouteilles**

- Déposer les 4 bouteilles de haricots au centre de l'espace de travail. Laisser les élèves manipuler, écouter. Confronter les impressions des élèves concernant les quantités contenues, en mettant en évidence le son produit par chaque bouteille.

Étape 2 **Quelle quantité dans chaque bouteille ?**

- Demander ensuite à chaque élève de choisir une bouteille et de la manipuler afin de déterminer la quantité globale contenue.
  Dire : *Vous allez secouer chacune des bouteilles et dire si elles contiennent « rien », « une graine », « un peu » ou « beaucoup » de graines de haricots.*
  À chaque bonne réponse, l'élève gagne un jeton.



Étape 3 **Activité identique avec des lentilles**

- Jeu identique à l'étape 3 avec les bouteilles contenant des lentilles.

Différenciation

- Pour ceux qui en auraient besoin, enlever la bouteille contenant 1.
- Pour ceux qui sont rapidement en réussite, faire associer chaque bouteille de haricots à la bouteille de lentilles de même quantité globale.

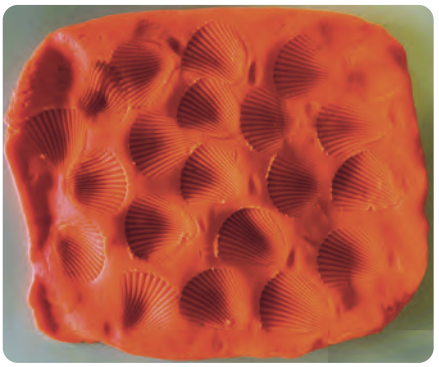
Autonome — Les empreintes de coquillages

Matériel
- Pâte à modeler
- Rouleaux
- Coquillages

Objectif → Réaliser une quantité correspondant à « beaucoup ».

Déroulement

- Les élèves étalent la pâte à modeler à l'aide du rouleau afin d'avoir une surface plane puis réalisent BEAUCOUP d'empreintes de coquillages.



Différenciation

- Pour ceux qui sont rapidement en réussite, faire créer un deuxième tableau de pâte à modeler avec PEU d'empreintes de coquillages.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths

J'entre en Moyenne Section

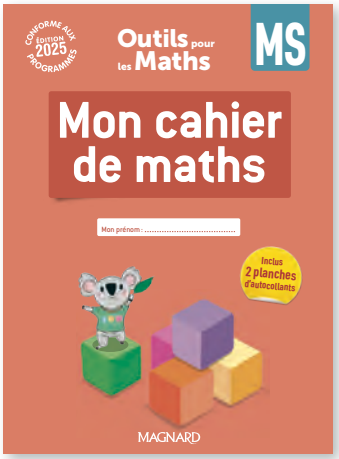
Objectif → Découvrir le cahier de l'élève.

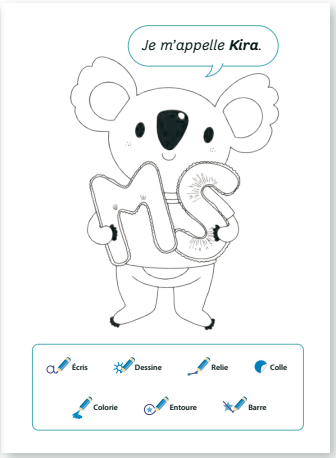
Matériel par élève

- Mon cahier de maths, couverture et p. 3
  www.lienmini.fr/2993cah
- Crayons de couleur

Déroulement

- Présenter le cahier.
  Voici la page de couverture de votre cahier de maths. Que voyez-vous ?
- Après les réponses des élèves, reformuler :
  Il y a un titre : « Mon cahier de maths »
  et une ligne en pointillés pour votre prénom.
  Montrer ensuite aux élèves la page 3 du cahier :
  Vous allez pouvoir colorier Kira.





Le coin maths

Les boites à œufs

Objectif → Réaliser des collections de 1.

Mettre à disposition des boites à œufs. Les élèves doivent déposer 1 pompon à l'aide d'une pince dans chacune des alvéoles.



Matériel

- Boites à œufs
- Pompons
- Pince

Prolongements possibles

- Proposer des jeux en salle de motricité : les élèves doivent déposer une quantité définie de balles (rien, 1, un peu, beaucoup) dans des cerceaux.
- Réaliser une œuvre avec des empreintes de coquillages, en lien avec les arts visuels.

PÉRIODE 1

Les collections de 1 à 4

Semaine 2

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Parcourir une collection en passant une et une seule fois par chacun de ses éléments.
- Dénombrer une collection d'objets (jusqu'à 6).
- Constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 6 objets).
- Poursuivre la compréhension qu'une quantité d'objets ne dépend ni de leur nature ni de leur organisation spatiale.

Le coin de l'enseignant·e

• **Dénombrer** et **constituer des quantités** sont deux actions complémentaires qui permettent de développer et de renforcer le sens que les enfants donnent au comptage. Alors que l'on peut compter sans associer de réel concept numérique, en utilisant simplement la suite des nombres comme une comptine, les allers-retours entre le dénombrement et la constitution de collections permettent d'assurer le développement du sens mathématique donné au comptage. En Moyenne Section, les élèves consolident ainsi une notion mathématique essentielle : le principe de **cardinalité**. Ils expérimentent alors et renforcent le principe selon lequel le dernier nombre énoncé pendant le comptage correspond au nombre d'éléments de la collection. Ils acquièrent ce que l'on appelle le **comptage-énumération** (comptage-dénombrement), en opposition au comptage-récitation (comptage-numérotage).

• En soutenant le dénombrement, on consolide alors la maitrise de 5 principes fondamentaux pour dénombrer.

1. Le principe d'ordre stable : les mots-nombres sont toujours récités dans le même ordre (comptine).
2. Le principe de correspondance terme à terme : à chaque objet pointé correspond un mot-nombre.
3. Le principe de cardinalité : le dernier mot-nombre prononcé est le nombre d'éléments que contient cette collection.
4. Le principe d'abstraction : le cardinal de la collection est indépendant de la nature des objets dénombrés.
5. Le principe de non-pertinence de l'ordre : l'ordre dans lequel on dénombre les objets ne change pas leur cardinal.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- La bande numérique
- La comptine numérique jusqu'à 5
- La minute Énigme

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Les gâteaux d'anniversaire »
- **Jour 2** Les cuillères
- **Jour 3** Variante avec les doigts
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

Les bouteilles sonores

Objectif : identifier auditivement différentes quantités (rien, 1, un peu, beaucoup).

Ateliers

Dirigé — **Les gâteaux d'anniversaire**

Objectif : dénombrer et constituer des collections de 1 à 4.

Semi-dirigé — **L'anniversaire des peluches**

Objectif : dénombrer et constituer des collections de 1 à 4.

Autonome — **Les colliers de 3**

Objectif : constituer des collections de 3.

Mon cahier de maths — **Comparer globalement des quantités (p. 4-5)**

Objectif : comparer globalement des quantités (rien, 1, un peu, beaucoup).

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

La bande numérique

Déroulement

Chaque jour, les élèves ajoutent un nouveau nombre à la bande numérique au tableau, en l'associant aux doigts de Kira.

Matériel

- Kira
- Pinces ou gommettes
- Cartes Nombres de 1 à 10 (Ressources p. 7)

→ *Descriptif détaillé p. 22*

La comptine numérique jusqu'à 5

Déroulement

Chaque jour, le temps dédié aux mathématiques est introduit par la production orale collective de la comptine numérique jusqu'à 5.

Matériel

- Kira

→ *Descriptif détaillé p. 22*

La minute Énigme

Matériel

- Kira
- 3 bougies simples (pas de bougie chiffre)
- Buchettes, jetons ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive jusqu'à 3).

Déroulement

- Cette deuxième semaine, les élèves abordent un nouveau type de problème, toujours en appui sur la manipulation réelle. Ils découvrent le principe de la transformation : il y a un état initial, puis une transformation qui mène à un état final. Pour cette première période, les transformations ne seront que positives.
- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira a 1 bougie dans la main. Nous lui donnons 1 nouvelle bougie. ***Combien de bougies a-t-elle maintenant ?***	*Kira a 1 bougie dans la main. Nous lui donnons 2 nouvelles bougies.* ***Combien de bougies a-t-elle maintenant ?***	*Kira a 2 bougies dans la main. Nous lui donnons 1 nouvelle bougie.* ***Combien de bougies a-t-elle maintenant ?***	*Kira n'a pas de bougie dans la main. Nous lui donnons 2 nouvelles bougies.* ***Combien de bougies a-t-elle maintenant ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans une transformation positive : on a une quantité de départ, puis un ajout qui donne une nouvelle quantité à la fin.
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier par la manipulation, d'abord avec les objets réels. Ensuite, représenter la situation en supprimant Kira et en remplaçant les bougies par des buchettes ou autres objets symboliques, afin d'amener les élèves vers une première symbolisation.
- Schématiser enfin la situation au tableau, pour guider vers une deuxième étape de modélisation mathématique :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

- Pour conclure, dire en accompagnant par le geste, avec le matériel :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira avait 1 bougie, puis encore 1 : 1 et encore 1, ça fait 2. Donc, maintenant, elle a 2 bougies !	*Kira avait 1 bougie, puis encore 2 : 1 et encore 2, ça fait 3. Donc, maintenant, elle a 3 bougies !*	*Kira a 2 bougies, puis encore 1 : 2 et encore 1, ça fait 3. Donc, maintenant, elle a 3 bougies !*	*Kira n'avait pas de bougie, puis 2 : rien et encore 2, ça fait 2. Donc, maintenant, elle a 2 bougies !*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Les gâteaux d'anniversaire »

Matériel
- Pâte à modeler
- 10 bougies
- 4 peluches

Préparation
- Réaliser 4 gâteaux en pâte à modeler.

Déroulement
- Contextualiser : *Cette semaine, c'est l'anniversaire des amis de Kira. Elle veut préparer leurs gâteaux d'anniversaire. Nous allons l'aider à compter le nombre de bougies.* Présenter les gâteaux en pâte à modeler.
- Présenter une peluche : *Voici l'ami de Kira qui a 1 an, nous allons mettre une bougie sur son gâteau.* Un élève vient prendre une bougie et la place sur le gâteau.
- Faire de même avec les autres peluches qui ont 2, 3 et 4 ans.



Objectif de la semaine *Nous allons apprendre à compter des objets jusqu'à 4.*

Jour 2 Les cuillères

Matériel
- 4 cuillères

Déroulement
- Contextualiser : *Kira a apporté des cuillères pour manger les gâteaux. Nous allons nous entrainer à dire rapidement combien il y en a sans les compter. Il faut bien regarder, attention, ça va aller vite !*
- À chaque tour, montrer rapidement une collection de 1 à 4 cuillères, puis la cacher. Demander à un élève : *Combien de cuillères as-tu vues ?* Valider la réponse en montrant et en dénombrant les cuillères. Faire remarquer que quand la quantité est toute petite, on peut reconnaitre combien d'objets il y a sans compter.
- On pourra faire varier le temps d'observation des cuillères.

Jour 3 Variante avec les doigts

Matériel
- 4 cuillères

Déroulement
- Même activité que le jour 2, mais tous les élèves donnent la réponse en montrant le nombre de cuillères avec leurs doigts. Valider la réponse en montrant et en dénombrant les cuillères.



Jour 4 Structuration

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche mémo.
- Dessiner le nombre de bougies sur les gâteaux.
- Ranger la fiche dans le Mémo des maths.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à compter jusqu'à 4.*

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/2993memo
  Fiche récapitulative « Les collections de 1 à 4 » (Mémo, p. 4)

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Matériel
- Pâte à modeler
- Une trentaine de bougies

Dirigé — Les gâteaux d'anniversaire

Objectif → Dénombrer et constituer des collections de 1 à 4.

Déroulement

- Contextualiser : *Nous allons aider Kira et préparer les gâteaux d'anniversaire avec les bougies.*

Étape 1 **Dénombrer les bougies**

- Présenter différents gâteaux en pâte à modeler avec des bougies (de 1 à 4). Demander aux élèves de compter les bougies de chaque gâteau. Puis, montrer collectivement comment dénombrer en explicitant les stratégies (déplacer les bougies une à une, pointer chaque bougie, les placer en ligne...).



Étape 2 **4 bougies sur le gâteau**

- Dire : *C'est à vous ! Vous allez préparer un gâteau avec 4 bougies.*
- Valider ensemble les différents gâteaux et corriger, si nécessaire, en explicitant les différentes stratégies de réalisation de collection (placer des bougies au hasard puis compter et ajuster la quantité ; dire la comptine en plaçant les bougies ; compter les bougies puis les placer).
- Montrer et expliciter que la disposition des bougies sur le gâteau n'influe pas sur la quantité.

Étape 3 **1, 2, 3, 4 bougies sur le gâteau**

- *Maintenant, nous allons jouer à un nouveau jeu : je vais vous montrer un nombre de doigts et vous devez mettre sur votre gâteau le même nombre de bougies.* Laisser le nombre de doigts visible pendant la réalisation de la tâche. Valider ensemble les différents gâteaux et corriger, si nécessaire.

Étape 4 ***Subitizing***

- *Nous allons faire le même jeu mais il va falloir être plus rapide car je vais vous montrer les doigts quelques secondes puis les cacher.* Valider ensemble les différents gâteaux et corriger si nécessaire.

Étape autonome optionnelle Proposer l'étape 3 avec un élève maitre du jeu.

Différenciation

- Adapter le champ numérique aux possibilités des élèves.
- Aux étapes 3 et 4, faire varier le type de représentation des nombres utilisé (chiffre, dé, à l'oral…).

Semi-dirigé — L'anniversaire des peluches

Matériel
- 4 peluches d'animaux différents
- Jetons
- Caisse

Objectif → Dénombrer et constituer des collections de 1 à 4.

Déroulement

- Contextualiser : *C'est l'anniversaire des copains de Kira ; chaque copain pourra manger un bonbon.* Présenter les peluches et les jetons (en guise de bonbons).



Étape 1 **Présentation du jeu**
- Présenter et dénombrer les 4 peluches.
  Nous avons compté 4 copains, il faut donc prendre 4 bonbons.
- Faire rassembler 4 jetons par un élève, discuter des stratégies de validation (dénombrement des deux collections, vérification terme à terme) et vérifier par une méthode de leur choix.

Étape 2 **Dénombrement avec peluches visibles**
- *Maintenant, je vous montre des peluches et vous devez les compter. Attention, je vais cacher ensuite les peluches, et vous devrez vous rappeler du nombre de peluches pour prendre le bon nombre de bonbons.*
- Montrer 3 peluches quelques secondes, le temps que les élèves comptent ; les cacher dans la caisse.
- Chaque élève pose devant lui le nombre de jetons qu'il a comptés. Valider en posant les peluches sur la table. Le refaire plusieurs fois avec différents nombres de peluches jusqu'à 4.

Étape 3 **Dénombrement avec consigne orale**
- Expliquer : *On change un peu la consigne ; je ne vous montre plus les peluches. Je vous dis combien il y en a dans la caisse et vous devez placer devant vous le bon nombre de bonbons.* Valider en posant les peluches sur la table. Le refaire plusieurs fois avec différents nombres de peluches jusqu'à 4.

Différenciation

- Donner la possibilité de toucher/déplacer les peluches pour dénombrer.
- Adapter le champ numérique aux possibilités des élèves.

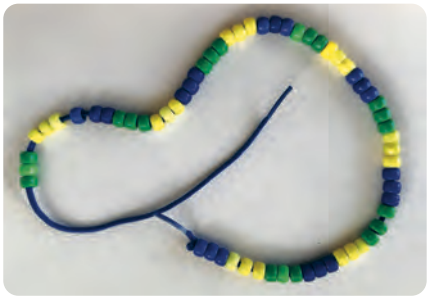
Autonome — Les colliers de 3

Matériel
- Perles de couleurs différentes
- Un fil de support de collier par élève

Objectif → Dénombrer et constituer des collections de 3.

Déroulement

- Expliquer : *Vous allez fabriquer un collier en faisant des groupes de 3 perles de même couleur ; par exemple, je commence avec 3 perles bleues, puis je change de couleur, je mets 3 perles jaunes, puis je change encore de couleur, etc.*



Différenciation

- Adapter le champ numérique aux possibilités des élèves.
- Faire un départ de collier modèle pour ceux qui en ont besoin.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths — Comparer des quantités

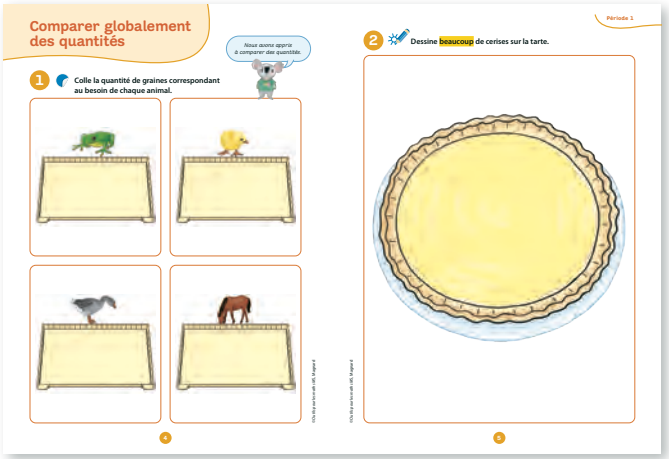
Matériel par élève

- Mon cahier de maths, p. 4
  www.lienmini.fr/2993cah
- Crayon de papier, crayons de couleur

Objectif → Comparer globalement des quantités (rien/1/un peu/beaucoup).

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes ; présenter la planche de gommettes du cahier et les gommettes graines de l'activité 1. Rappeler aux élèves qu'ils peuvent utiliser les ressources de la classe (Mémo des maths).
- **Activité 1 :** nommer les animaux, puis préciser aux élèves qu'ils vont devoir coller la quantité de gommettes correspondant aux besoins de chaque animal (rien/1/un peu/beaucoup).
- **Activité 2 :** préciser que les cerises peuvent être dessinées sous forme de cercles.



Le coin maths

Les bouteilles sonores

Objectif → Identifier auditivement différentes quantités (rien/1/un peu/beaucoup).

Se référer au matériel de l'atelier semi-dirigé de la semaine 1 (p. 39).

Mettre à disposition les 8 bouteilles de haricots et de lentilles de la semaine 1. Les élèves manipulent puis déterminent la quantité globale contenue dans chacune des bouteilles.



Prolongements possibles

- En éducation musicale, utiliser les rythmes corporels pour taper « 3 » plusieurs fois de suite, ou encore enchainer des rythmes de « 4 » en changeant de localisation corporelle.
- Pendant la séance de motricité, faire danser les élèves, puis à l'arrêt de la musique, leur demander de se regrouper par 2, 3, 4 et de s'immobiliser ou de créer une chenille.

PÉRIODE 1

Les solides

Semaine 3

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE
Reconnaitre et classer des solides (cube, boule, pyramide à base carrée, cylindre).

Le coin de l'enseignant·e

• Conformément aux dernières recherches sur le développement de l'enfant, nous avons choisi de travailler sur les solides avant les figures planes. Les solides constituent en effet **l'entrée cognitive vers les figures planes**, la géométrie dans l'espace prenant directement appui sur l'espace vécu de l'enfant. Cette dernière s'appuie sur la vision en trois dimensions, d'où **l'importance de la manipulation** de solides réels et d'objets usuels en forme de boule, cylindre, cube, et pyramide. Ces objets doivent être touchés, observés et décrits de manière simple, avec des mots usuels, dans un premier temps. La rencontre avec un grand nombre de solides, dans des positions variées, est prédictive d'une bonne **vision dans l'espace**.

• Tout objet est un solide que l'on peut **identifier par des caractéristiques**. Celles-ci permettent de les classer : couleur, roule ou non, tient dans une main ou non, pique ou non… Pour une première description des solides étudiés, deux mots du vocabulaire spécifique peuvent être utilisés :
– la face ;
– le sommet (l'endroit « pointu », qui pique, comme le sommet d'une montagne, mais qui n'est pas forcément dirigé vers le haut).

• Il est à noter que produire oralement le nom des solides et le vocabulaire spécifique n'est pas une compétence attendue des élèves en fin de maternelle, tout comme la reconnaissance des solides représentés en deux dimensions.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **La bande numérique**
- **La comptine numérique jusqu'à 5**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Les cadeaux d'anniversaire »
- **Jour 2** Roule, ne roule pas
- **Jour 3** La chasse aux solides
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les cadeaux**

Objectif : reconnaitre visuellement et tactilement, décrire et construire des solides.

Semi-dirigé **Le kim des solides**

Objectif : apparier des solides.

Autonome **Les encastrements**

Objectif : manipuler des solides pour les associer à la forme de leurs faces.

Mon cahier de maths **Les collections de 4 (p. 6-7)**

Objectif : constituer des collections de 4.

Le coin maths

Les gâteaux d'anniversaire

Objectif : constituer des collections de 4 objets.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

La bande numérique

Déroulement

Chaque jour, les élèves ajoutent un nouveau nombre à la bande numérique au tableau, en l'associant aux doigts de Kira.

Matériel

- Kira
- Pinces ou gommettes
- Cartes Nombres de 1 à 10 (Ressources p. 7)

→ *Descriptif détaillé p. 22*

La comptine numérique jusqu'à 5

Déroulement

Chaque jour, le temps dédié aux mathématiques est introduit par la production orale collective de la comptine numérique jusqu'à 5.

Matériel

- Kira

→ *Descriptif détaillé p. 22*

La minute Énigme

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (composition jusqu'à 3).

Matériel

- Diaporama
  www.lienmini.fr/2993d01
- Kira
- Jetons, cubes ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction.

Déroulement

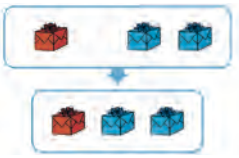
- Cette troisième semaine, les élèves reprennent les problèmes de composition, sans présentation par la manipulation réelle. Les énoncés sont donnés à partir d'une représentation figurative.
- Projeter ou afficher l'image du jour et lire le texte correspondant :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira a apporté des cadeaux rouges et bleus. ***Combien de cadeaux a-t-elle apportés en tout ?***	*Kira a apporté des cadeaux rouges et bleus.* ***Combien de cadeaux a-t-elle apportés en tout ?***	*Kira a apporté des cadeaux rouges et aucun bleu.* ***Combien de cadeaux a-t-elle apportés en tout ?***	*Kira a apporté des cadeaux rouges et bleus.* ***Combien de cadeaux a-t-elle apportés en tout ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans une composition : on a une partie et encore une autre partie, qu'on réunit pour obtenir un tout.
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure et représenter la situation en remplaçant les cadeaux par des cubes ou autres objets symboliques. Schématiser enfin la situation au tableau.
- Montrer l'image de vérification puis conclure :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira a apporté 2 cadeaux rouges et 1 cadeau bleu : 2 et encore 1, ça fait 3. Donc Kira a apporté 3 cadeaux.	*Kira a apporté 1 cadeau rouge et 1 cadeau bleu : 1 et encore 1, ça fait 2. Donc Kira a apporté 2 cadeaux.*	*Kira a apporté 2 cadeaux rouges et aucun autre : 2 et rien d'autre, ça fait 2. Donc Kira a apporté 2 cadeaux.*	*Kira a apporté 1 cadeau rouge et 2 cadeaux bleus : 1 et encore 2, ça fait 3. Donc Kira a apporté 3 cadeaux.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Les cadeaux d'anniversaire »

Matériel
- Kira
- Papier cadeau
- 4 objets suffisamment grands en forme de cube, boule, cylindre et pyramide à base carrée
- Petits solides à manipuler (cubes, boules, cylindres, pyramides à base carrée)

Préparation
- Recouvrir les 4 solides avec du papier cadeau.

Déroulement
- Contextualiser : *Cette semaine, pour fêter les anniversaires de ses amis, Kira a décidé de préparer des cadeaux.*
- Présenter les 4 cadeaux, indiquer qu'ils ont une forme qui prend de la place entre les mains, qu'ils ne sont pas plats : *Ce sont des solides.* Donner le nom de chaque solide, le faire répéter.
- Renverser à terre les petits solides à manipuler. Les faire classer en les associant au bon objet référent couvert de papier cadeau.



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons travailler sur ces formes en volume, qui prennent de la place dans les mains : nous allons apprendre à reconnaitre et à classer ces solides.*

Jour 2 Roule, ne roule pas

Matériel
- Les 4 cadeaux du Jour 1
- Petits solides à manipuler (cubes, boules, cylindres, pyramides à base carrée)
- 2 plateaux



Déroulement
- Contextualiser : *Kira voudrait poser ses cadeaux sur une étagère, mais certains risquent de tomber… À votre avis, pourquoi ?* Faire émerger l'idée que certains solides pourraient rouler et tomber de l'étagère. Avec les cadeaux du jour 1, faire identifier les solides qui roulent (sur un plateau) et ceux qui ne roulent pas (sur l'autre plateau). Conclure : *Les cubes et les pyramides ne roulent pas ; les boules et les cylindres peuvent rouler.*
- Donner à chaque élève un solide à manipuler et faire poser chaque solide sur le bon plateau.

Jour 3 La chasse aux solides

Matériel
- 4 cadeaux du Jour 1
- 4 cerceaux
- Objets de la classe en forme de cube, boule, pyramide, cylindre
- Appareil photo



Déroulement
- Placer 4 cerceaux au sol, chacun contenant l'un des cadeaux. Faire nommer ou répéter le nom du solide de chaque cerceau.
- Demander aux élèves d'aller chercher dans la classe des objets en forme de cube, de boule, de pyramide, de cylindre, à placer dans le bon cerceau. Prendre une photo pour la structuration.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths www.lienmini.fr/2993memo Fiche « Les solides » (Mémo, p. 5)
- Photographie imprimée de la chasse aux solides du Jour 3

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers, demander aux élèves ce qu'ils ont appris cette semaine et le reformuler explicitement.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à reconnaitre, à trier et à classer des solides : les cubes, les boules, les pyramides et les cylindres.*

- Présenter la fiche du mémo : identifier les 4 solides représentés en les nommant, coller en dessous la photo de la chasse aux solides du Jour 3. Placer la fiche dans le Mémo des maths.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé Les cadeaux

Objectif → Reconnaitre visuellement et tactilement, décrire et construire des solides.

Matériel

- 4 cadeaux du Jour 1 (p. 49)
- Petits solides à manipuler (cubes, boules, pyramides, cylindres)
- Peluches de 4 animaux différents
- Sac opaque
- Matériel de construction de solides (type Lokons®, Geomag®, Polydrons®)

Déroulement

Étape 1 **Décrire les solides**

- Contextualiser : *Kira souhaite vous montrer d'un peu plus près les cadeaux qu'elle a préparés pour ses amis.* Les nommer, faire répéter leur nom. Donner les petits solides à manipuler, en les présentant comme d'autres petits cadeaux, et laisser les élèves les manipuler et les observer sous différents angles de vue.
- Inviter les élèves à décrire chaque solide avec leurs mots et en dégager quelques caractéristiques, notamment liées à la forme de ses faces. Les mots « face » et « sommet » pourront être employés sans les exiger des élèves.
- Une fois cette étape terminée, retirer les petits solides à manipuler de la table.

Étape 2 **Associer chaque solide à ses caractéristiques**



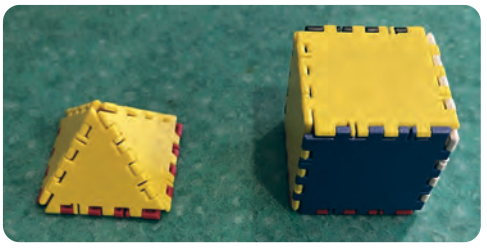
- Présenter les 4 amis de Kira (4 animaux en peluche) et nommer chaque animal. Indiquer : *Kira souhaite offrir chaque cadeau à un de ses amis, mais elle ne se souvient plus très bien pour qui est chaque cadeau. Heureusement, elle se souvient de quelques détails dont on va se servir !*
- Proposer quatre devinettes basées sur une des caractéristiques de chaque solide, comme : *Le cadeau pour le chat ressemble à un gros dé ; le cadeau pour le chien a deux faces en forme de disque ; le cadeau pour le lapin a des faces en forme de triangle ; le cadeau pour le kangourou roule et n'a aucune face plate.*
- Chaque fois, l'élève qui a identifié le bon solide dépose le cadeau en face de la peluche correspondante, puis le replace avec les autres cadeaux. Il est possible d'indiquer que Kira s'est trompée pour proposer 4 autres devinettes et faire participer chaque élève.

Étape 3 **Reconnaitre tactilement les solides**

- Garder sur la table les 4 cadeaux. Étaler les petits solides à manipuler et demander aux élèves de les classer selon leurs caractéristiques.
- Puis garder 4 solides à manipuler seulement (un cube, une boule, une pyramide, un cylindre) à placer dans un sac opaque. Chacun à leur tour, les élèves trouveront, grâce au toucher, le solide dans le sac qui correspond au cadeau montré par l'enseignant·e.

Étape 4 **Les élèves construisent des solides**

- Laisser à portée de main quelques solides à manipuler, laisser les cadeaux visibles et mettre à disposition le matériel de construction des solides. Proposer aux élèves de construire un solide de leur choix. Les laisser réaliser des essais puis partager leurs réussites.



Étape autonome optionnelle Laisser les élèves poursuivre leur construction de solides.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, en étape 3, ne mettre que deux solides dans le sac et guider l'étape 4 pas à pas.
- Pour les élèves rapidement en réussite, ajouter des cônes, voire des pavés.

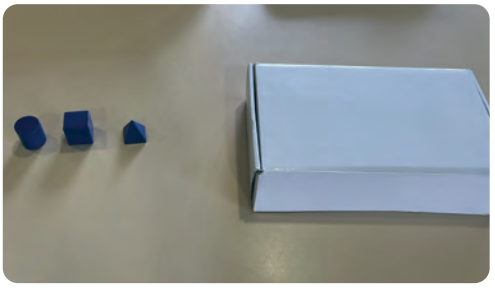
Semi-dirigé — Le kim des solides

Matériel
- 2 jeux de petits solides à manipuler (2 lots d'un cube, d'une boule, d'une pyramide, d'un cylindre), chacun d'une couleur différente si possible
- Boite opaque avec couvercle
- Tissu opaque

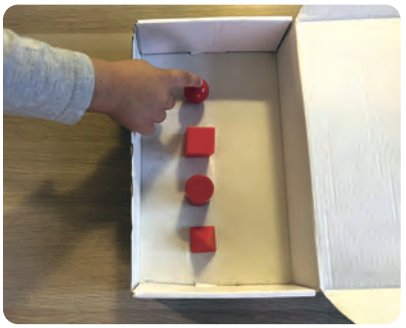
Objectif → Apparier des solides.

Préparation
- Placer un jeu de solides sur la table d'atelier, l'autre jeu dans une boite et la fermer.

Déroulement



Étape 1 **Expliquer la règle du jeu**
- *Kira a un lot de solides, il est complet : il y a un cube, une boule, une pyramide et un cylindre. Mais elle en perd souvent ! Lorsque vous aurez les yeux fermés, je vais enlever un solide. Ensuite, vous me donnerez le nom du solide ou vous pourrez me le montrer dans la boite.*



Étape 2 **Montrer un tour de jeu**
- Achever la présentation du jeu en réalisant un exemple tous ensemble. L'adulte montre les solides de Kira ; les élèves ferment les yeux et l'adulte retire un solide ; les élèves rouvrent les yeux et mémorisent le solide manquant, puis l'adulte cache les solides de Kira avec le tissu opaque ; enfin, l'élève qui répond peut soit donner le nom du solide manquant, soit ouvrir la boite des solides modèles pour montrer le solide identique, « son jumeau ».

Étape 3 **Réaliser le jeu**
- Chaque élève répond à tour de rôle.

Différenciation
- Pour les élèves qui en ont besoin, laisser constamment la boite des solides modèles ouverte.
- Pour les élèves rapidement en réussite, écourter le temps de présentation des solides de Kira, ou imposer de donner le nom du solide.

Autonome — Les encastrements

Matériel par binôme
- Différents types de boites à formes d'éveil

Objectif → Manipuler des solides pour les associer à la forme de leurs faces.

Préparation
- Si un nombre suffisant de seaux à formes ne peut pas être réuni, il est possible d'associer un jeu de petits solides à manipuler et une boite en carton avec couvercle, en découpant les encoches adéquates dans le couvercle de celle-ci.

Déroulement



- Chaque élève manipule, tourne et retourne les solides afin de les encastrer dans le couvercle de sa boite à formes.

Différenciation
- Pour les élèves rapidement en réussite, leur proposer d'échanger régulièrement leurs boites à formes.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths — Les collections de 4

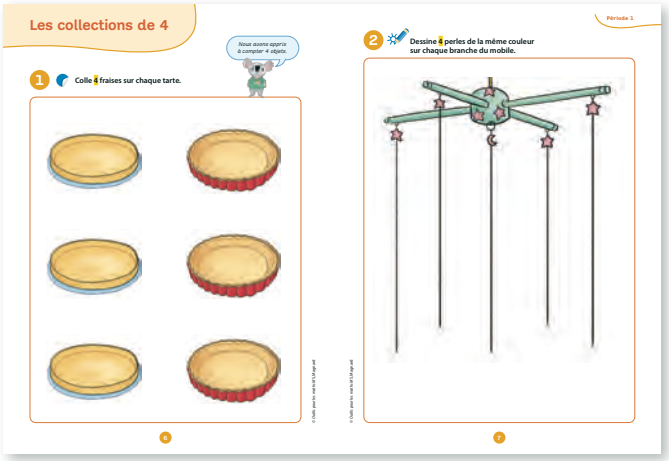
Matériel par élève

- Mon cahier de maths, p. 6
  www.lienmini.fr/2993cah
- Gommettes rondes rouges
- Crayons de couleurs

Objectif → Constituer des collections de 4.

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- **Activité 1 :** expliciter que les fraises sont représentées par les gommettes rondes rouges.
- **Activité 2 :** remontrer comment dessiner des cercles au tableau.



Le coin maths

Matériel

- Pâte à modeler
- Une trentaine de bougies

Les gâteaux d'anniversaire

Objectif → Constituer des collections de 4 objets.

Se référer au matériel de l'atelier dirigé de la semaine 2 (p. 44).

Les élèves réalisent des gâteaux en pâte à modeler et placent 4 bougies dessus.



Prolongements possibles

- En interaction entre les arts et explorer le monde :
  – construire des personnages à partir de solides ;
  – proposer la construction d'un objet technique, comme un mobile, à partir de solides, en utilisant notamment des objets de récupération.

PÉRIODE 1

Les représentations des nombres jusqu'à 3

Semaine 4

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.
- Poursuivre la compréhension qu'une quantité d'objets ne dépend ni de leur nature ni de leur organisation spatiale.
- Constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 6).

Le coin de l'enseignant·e

• L'apprentissage des nombres passe par le repérage des constellations ordonnées « classiques ». Celles-ci figurent des représentations analogiques des quantités permettant de garder la mémoire de celles-ci, et leur mobilisation représente une première étape vers la compréhension de la notion de nombre. La capacité à identifier un nombre et le passage d'une représentation d'un nombre à une autre sont des éléments de construction de cette notion et des outils essentiels au calcul. Différents agencements permettent d'identifier les nombres jusqu'à 3, par exemple :

– les doigts 

– les constellations du dé 

– les cartes à jouer 

– les points alignés 

• L'identification de ces agencements est d'abord initiée par le comptage, afin que l'association devienne progressivement instantanée. Cette procédure relève de la vision globale : les élèves sont capables de reconnaitre directement de très petites quantités (*subitizing*), sans avoir recours au comptage. Concernant la reconnaissance des constellations des nombres jusqu'à 3, il faut viser son automatisation en Moyenne Section.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- Lucky Luke de 1 à 3
- Ma journée de classe
- La minute Énigme

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Le jeu de société »
- **Jour 2** L'affiche des représentations des nombres
- **Jour 3** Le Memory des nombres
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les roues jusqu'à 3**

Objectif : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.

Semi-dirigé **Le jeu du lynx**

Objectif : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.

Autonome **Les paniers de pommes**

Objectif : constituer des collections de 1 à 3 objets.

Mon cahier de maths **Les solides (p. 8-9)**

Objectif : reconnaitre et associer des solides.

Le coin maths

La construction de solides

Objectif : construire des solides.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

Le Lucky Luke de 1 à 3

Déroulement

Chaque jour, une carte est présentée rapidement et les élèves nomment le nombre représenté.

Matériel

- Cartes Nombres, Dés, Doigts de 1 à 3 (Ressources, p. 7-11)

→ *Descriptif détaillé p. 23*

Ma journée de classe

Déroulement

Chaque jour, les élèves repèrent et classent les moments représentés sur les photos (matin/après-midi).

Matériel

- Photos prises en classe de différents moments de la journée

→ *Descriptif détaillé p. 23*

La minute Énigme

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive jusqu'à 3).

Matériel

- Diaporama www.lienmini.fr/2993d01
- Kira
- Jetons, cubes ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction

Déroulement

- Cette quatrième semaine, les élèves reprennent les problèmes de transformation positive, toujours sans présentation par la manipulation réelle.
- Projeter ou afficher l'image du jour et lire le texte correspondant :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira avait déjà 2 points. Elle lance le dé. ***Combien de points a-t-elle maintenant ?***	*Kira avait déjà 1 point. Elle lance le dé.* ***Combien de points a-t-elle maintenant ?***	*Kira avait déjà 1 point. Elle lance le dé.* ***Combien de points a-t-elle maintenant ?***	*Kira avait déjà 1 point. Elle lance le dé.* ***Combien de points a-t-elle maintenant ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer une transformation positive : on a une quantité de départ, puis un ajout qui donne une nouvelle quantité.
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier par la représentation de la situation en remplaçant les points par des jetons ou autres objets symboliques.
  Schématiser.
- Montrer l'image de vérification puis conclure :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira avait 2 points et obtient encore 1 point : 2 et encore 1, ça fait 3. Donc Kira a 3 points !	*Kira avait 1 point et n'obtient rien d'autre : 1 et rien d'autre, ça fait 1. Donc Kira a 1 point !*	*Kira avait 1 point et obtient encore 1 point : 1 et encore 1, ça fait 2. Donc Kira a 2 points !*	*Kira avait 1 point et obtient encore 2 points : 1 et encore 2, ça fait 3. Donc Kira a 3 points !*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Le jeu de société »

Matériel
- Cartes Nombres, Dés, Doigts de 1 à 3 (Ressources, p. 7-11)
- Feuille A3 vierge

Préparation
- Sur la feuille A3 en format paysage, tracer un tableau de 5 lignes de 6 cases. Le plier à droite puis en bas de façon à ce que seules 3 lignes de 3 cases soient visibles pour l'instant.

Déroulement
- Contextualiser : *Kira a trouvé un ancien jeu de société dans le grenier de son grand-père ! Elle voudrait qu'on puisse y jouer ensemble, mais les règles du jeu ont été perdues… Il va falloir que nous en inventions.* Présenter les cartes en indiquant qu'elles étaient dans la boite de jeu.
- Montrer les cartes faces visibles et les faire commenter. Expliciter qu'elles représentent des quantités sous plusieurs formes : nombres écrits en chiffres, dés et doigts. Faire identifier le nombre sur chacune.
- Demander à quoi on pourrait jouer avec ces cartes. Amener l'idée du lynx (jeu de recherche visuelle d'une carte donnée le plus rapidement possible) et faire quelques tours de jeu en montrant une carte Nombres et en demandant à deux enfants de venir pointer les deux autres cartes représentant le même nombre. Préciser que pour jouer à ce jeu, il faut connaitre les différentes façons de représenter un nombre.
- Montrer l'affiche avec le tableau tracé et placer les cartes Nombres dans l'ordre sur la première ligne. Demander ce que l'on pourrait mettre dans la première colonne. *C'est la colonne du 1.* Faire de même avec les 2 autres colonnes, puis faire remplir le tableau, en proposant de placer un seul type de représentation par ligne.



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons nous entrainer à reconnaitre toutes les façons de représenter 1, 2 et 3.*

Jour 2 L'affiche des représentations des nombres

Matériel
- Cartes Nombres, Dés, Doigts, Cookies, Confettis de 1 à 3 (Ressources, p. 7-15)
- Tableau du Jour 1

Déroulement
- Présenter les nouvelles cartes trouvées dans la boite de jeu : les cartes Cookies et Confettis. Présenter l'affiche dont le bas est déplié (5 lignes de 3 cases sont visibles). Placer les cartes Nombres sur la première ligne et exposer les autres cartes face visible. Chacun à son tour, un élève vient placer une carte.



Jour 3 Le Memory des nombres

Matériel
- Cartes Nombres, Dés, Doigts, Cookies de 1 à 3 (Ressources, p. 7-13)

Déroulement
- Placer les cartes face cachée et proposer un jeu de Memory.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths www.lienmini.fr/2993memo Fiches « La roue du 1 », « La roue du 2 », « La roue du 3 » (Mémo, p. 6-8)
- Poster « Les nombres de 1 à 6 »

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers, présenter le poster « Les nombres de 1 à 6 » plié pour cacher les colonnes de 4 à 6. Le faire commenter.
- Présenter les 3 roues complétées pour le Mémo. Les faire commenter puis les placer dans le Mémo de la classe.

Qu'avons-nous appris ? *Nous nous sommes entrainés à reconnaitre différentes façons de représenter 1, 2 et 3.*

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les roues jusqu'à 3

Objectif → Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.

Matériel par élève

- Poster « La roue des nombres »
- 3 roues des nombres vierges imprimées, format A3 (Ressources, p. 58)
- Cartes Dés, Doigts de 1 à 4 (Ressources, p. 9-11)
- Réglettes de 1 à 4 (de type « réglettes cuisenaires », ou réglettes points, Ressources, p. 63)
- Cartes à jouer de 1 (as) à 4
- Cubes emboitables
- Petits objets figuratifs (fruits ou animaux, par exemple)

Préparation

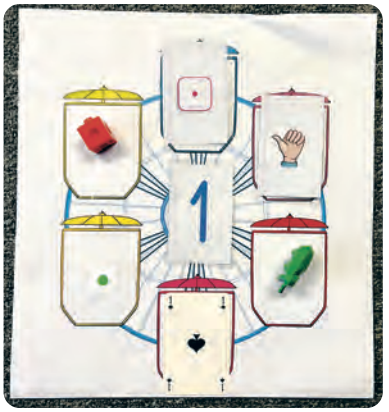
- Imprimer et plastifier les cartes, les réglettes et les 3 roues au format A3. Le matériel du nombre 4 est proposé comme intrus dans l'étape 4.

Déroulement

Étape 1 **Contextualisation**

- Expliquer : *Dans la boite du jeu de société que Kira a trouvé, il y avait un plateau de jeu.* Présenter le poster de la roue des nombres vierge et le faire décrire : *C'est une grande roue, avec un centre dans lequel on peut écrire quelque chose, et des nacelles vides.*

Étape 2 **La roue du 1**



- Écrire 1 en chiffre au centre de la roue. Faire identifier le nombre et demander ce que l'on pourrait placer à présent dans les nacelles. Le faire verbaliser, si nécessaire, en proposant un début de phrase : *Ceci est la roue du…*
- Présenter le matériel disponible, posé face visible au centre de la table : les cartes Dés, les cartes Doigts, les réglettes, les cartes à jouer, les cubes et les petits objets figuratifs.
- Expliciter que chaque nacelle sera remplie avec une représentation de « 1 ». Demander à chaque élève de choisir une représentation de « 1 » et de la placer dans une nacelle.

Étape 3 **Les roues du 2 et du 3**

- Séparer les élèves en deux sous-groupes et donner à chaque sous-groupe une roue des nombres vierge imprimée. Écrire 1 ou 2 au centre de la roue. Chaque sous-groupe remplit sa roue des nombres. Les deux nouvelles roues sont vérifiées et validées en groupe complet.

Étape 4 **Le jeu des roues**

- Replacer tout le matériel au centre de la table, séparer les élèves en trois sous-groupes et donner à chaque sous-groupe une des 3 roues des nombres imprimées. Écrire 1, 2 ou 3 au centre de chaque roue. Expliquer que dans ce jeu, chaque sous-groupe devra reconstituer sa roue le plus rapidement possible pour gagner la partie.

Étape autonome optionnelle Les élèves rejouent au jeu de l'étape 4 en autonomie.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, le tableau réalisé lors de l'activité en grand groupe du Jour 1 pourra être mis à disposition. Des bandes numériques des différentes représentations (Ressources, p. 59) pourront également être fournies.
- Pour les élèves rapidement en réussite, la roue du 4 pourra être proposée.

Semi-dirigé — Le jeu du lynx

Matériel
- Cartes Nombres, Dés, Doigts, Cookies, Confettis, Enfants de 1 à 3 (Ressources, p. 7-17)

Objectif → Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.

Préparation
- Imprimer et plastifier toutes les cartes nécessaires.

Déroulement
- Placer les cartes faces visibles au centre de la table et garder en main les cartes Enfants. Expliquer : *Je vais vous présenter une carte sur laquelle il y aura un ou des enfants dessinés. Nous compterons ensemble le nombre d'enfants dessinés et vous devrez ensuite pointer du doigt, le plus vite possible, une carte qui montre le même nombre sur la table et laisser votre doigt dessus. Une carte ne peut être montrée que par un élève. À chaque tour de jeu, quand toutes les cartes correspondantes sont montrées, les élèves qui ont réussi gagnent un jeton. Puis, au tour suivant, je montre une autre carte Enfants et nous continuons le jeu.*

Étape 1 **Consigne orale et visuelle**
- Réaliser le jeu en montrant une carte Enfants et en faisant dire à voix haute le nombre représenté.

Étape 2 **Consigne visuelle**
- Réaliser le même jeu, en montrant une carte Enfants mais sans dire le nombre.



Étape 3 **Consigne en chiffre**
- Réaliser quelques tours de jeu en montrant les nombres écrits en chiffres.

Étape 4 **Consigne orale**
- Terminer le jeu sans carte, en indiquant le nombre à l'oral.

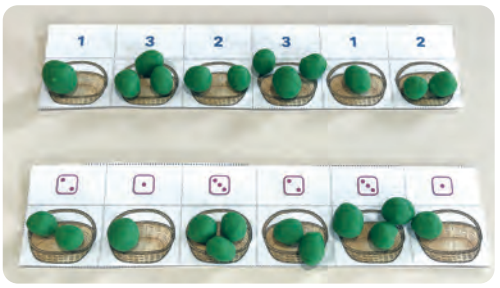
Différenciation
- Adapter le champ numérique à la possibilité du groupe.
- Pour les élèves qui en auraient besoin, supprimer les cartes Confettis et les cartes Cookies.

Autonome — Les paniers de pommes

Matériel par élève
- Bandes à compter jusqu'à 3 (Ressources, p. 64-67)
- Pâte à modeler rouge, jaune ou verte

Objectif → Constituer des collections de 1 à 3 objets.

Préparation
- Imprimer et plastifier les bandes à compter.



Déroulement
- Présenter les bandes et contextualiser : *Kira a besoin que vous prépariez les paniers de pommes qu'elle va distribuer au gouter.* Réaliser un exemple devant ou avec les élèves : prendre une bande, et montrer que pour chaque panier, la case juste au-dessus montre le nombre de pommes nécessaires.
- Modeler les pommes et les poser dans chaque panier, tout en rappelant le geste pour réaliser des boules en pâte à modeler. Montrer que les bandes ne présentent pas toutes les mêmes types de représentations des nombres.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

- Les élèves modèlent les pommes. Indiquer que lorsqu'une bande est terminée, l'élève la garde pour la montrer et en remplit une autre.

Différenciation

- Adapter le type de représentation proposée aux possibilités des élèves, en utilisant les bandes vierges.

Mon cahier de maths — Les solides

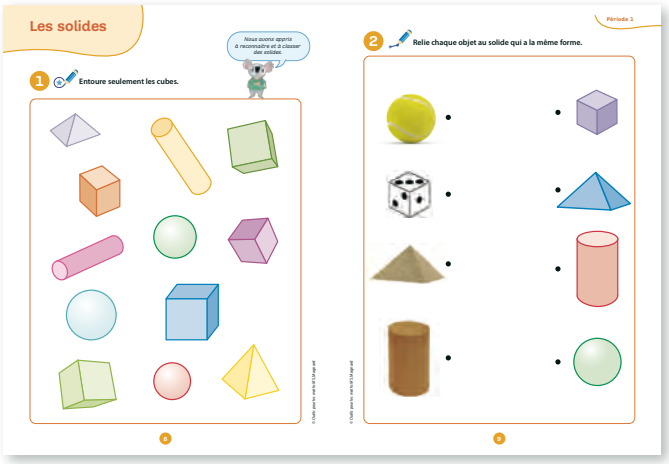
Matériel par élève

- Mon cahier de maths, p. 8
  www.lienmini.fr/2993cah
- Crayon de papier
- Crayons de couleur

Objectif → Reconnaitre et associer des solides.

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- **Activité 1 :** les élèves sont invités à identifier un solide spécifique : le cube. Repréciser comment le reconnaitre.
- **Activité 2 :** expliquer le sens de la consigne « Relier ».

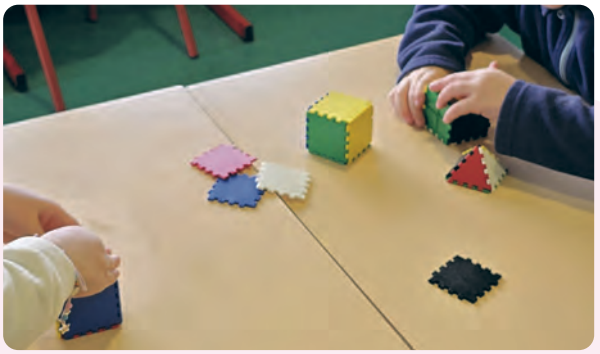


Le coin maths

La construction de solides

Objectif → Construire des solides.

Reprendre le matériel de construction de l'atelier dirigé de la semaine 3 (p. 50) pour faire construire différents solides.



Prolongement possible

- Utiliser les différents types de représentation des nombres jusqu'à 3 pour donner diverses informations dans la classe : le nombre d'élèves autorisés dans les coins jeux, le nombre d'élèves attendus dans chaque équipe en motricité, le nombre de livres à emprunter à la bibliothèque, etc.

PÉRIODE 1

Les motifs répétitifs (1)

Semaine 5

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Mémoriser un motif répétitif simple.
- Reconnaitre un motif répétitif et ses régularités.
- Décrire oralement des motifs simples de différentes natures, sans nécessairement recourir au vocabulaire spécialisé.
- Prolonger l'amorce d'un motif répétitif et verbaliser la règle de prolongement utilisée.

Le coin de l'enseignant·e

• Les mathématiques construisent et entrainent les liens logiques de la pensée et développent l'abstraction. L'apprentissage de motifs organisés, appelés plus couramment en maternelle « algorithmes », contribue à cette structuration. Il s'agit d'abord d'apprendre à identifier, mémoriser et organiser une suite de règles formelles entre elles. L'élève sera ensuite invité à choisir lui-même ces règles pour créer des motifs organisés.

• La création et l'analyse de ces organisations peuvent d'abord constituer une tâche simple, puis progressivement une tâche plus complexe.

Plusieurs types de motifs organisés sont donc à proposer aux élèves en maternelle :
– les motifs répétitifs simples, dans lesquels un seul critère varie (par exemple, la couleur) :



…
– les motifs répétitifs plus complexes, dans lesquels plusieurs critères varient dans le même algorithme (par exemple, la couleur et le nombre) :



…
– les motifs organisés experts, comme les motifs évolutifs (algorithmes récursifs) :



…
Pour cette période 1, la stabilisation des rythmes binaires est privilégiée.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- Lucky Luke de 1 à 3
- Ma journée de classe
- La minute Énigme

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Les guirlandes de l'automne »
- **Jour 2** Algorithmes vocaux
- **Jour 3** Algorithmes gestuels
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

Les roues des nombres

Objectif : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.

Ateliers

Dirigé **Les feuilles d'automne**

Objectif : reconnaitre, décrire oralement, mémoriser et prolonger un motif répétitif binaire.

Semi-dirigé **Les soleils d'automne**

Objectif : reconnaitre, décrire oralement et prolonger un motif répétitif binaire.

Autonome **Les abaques**

Objectif : reconnaitre et prolonger un motif répétitif binaire.

Mon cahier de maths
Les représentations des nombres jusqu'à 3 (p. 10-11)

Objectif : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

Le Lucky Luke de 1 à 3

Déroulement

Chaque jour, une carte est présentée rapidement et les élèves nomment le nombre représenté.

Matériel

- Cartes Nombres
- Cartes Dés et Doigts de 1 à 3 (Ressources, p. 9, 11)

→ *Descriptif détaillé p. 23*

Ma journée de classe

Déroulement

Chaque jour, les élèves repèrent et classent les moments représentés sur les photos (matin/après-midi).

Matériel

- Photos prises en classe de différents moments de la journée

→ *Descriptif détaillé p. 23*

La minute Énigme

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (composition jusqu'à 3).

Matériel

- Diaporama www.lienmini.fr/2993d01
- Kira
- Buchettes, jetons ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction

Déroulement

- Cette cinquième semaine, les élèves reprennent une dernière fois les problèmes de composition jusqu'à 3. Les énoncés sont donnés uniquement à l'oral pour inciter les élèves à produire une représentation mentale de la situation.
- Lire les problèmes suivants, éventuellement avec Kira mais sans aucun matériel :

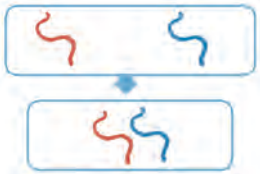
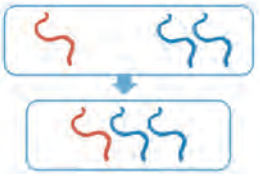
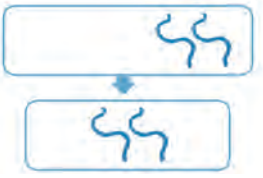
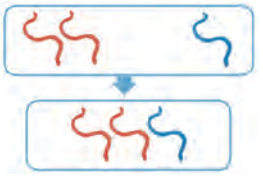
Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira a accroché 1 guirlande dans la classe et 1 guirlande dans le couloir. ***Combien de guirlandes a-t-elle accrochées en tout ?***	*Kira a accroché 1 guirlande dans la classe et 2 guirlandes dans le couloir.* ***Combien de guirlandes a-t-elle accrochées en tout ?***	*Kira n'a rien accroché dans la classe et a accroché 2 guirlandes dans le couloir.* ***Combien de guirlandes a-t-elle accrochées en tout ?***	*Kira a accroché 2 guirlandes dans la classe et 1 guirlande dans le couloir.* ***Combien de guirlandes a-t-elle accrochées en tout ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans une composition : on a une partie et encore une autre partie, qu'on réunit pour obtenir un tout.
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier par la manipulation avec les buchettes ou autres objets symboliques.
- Schématiser enfin la situation au tableau, pour guider les élèves vers une deuxième étape de modélisation mathématique :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

- Montrer l'image de vérification puis conclure :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
 *Kira a accroché 1 guirlande et encore 1 : 1 et encore 1, ça fait 2. Donc Kira a accroché 2 guirlandes.*	 *Kira a accroché 1 guirlande et encore 2 : 1 et encore 2, ça fait 3. Donc Kira a accroché 3 guirlandes.*	 *Kira a accroché 2 guirlandes seulement : rien et encore 2, ça fait 2. Donc Kira a accroché 2 guirlandes.*	 *Kira a accroché 2 guirlandes et encore 1 : 2 et encore 1, ça fait 3. Donc Kira a accroché 3 guirlandes.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Les guirlandes de l'automne »

Matériel
- Bandes de papier (4 cm × 10 cm) de couleurs différentes (jaune, rouge, marron…)
- Agrafeuse

Préparation
- Constituer une guirlande en alternant une bande jaune et une bande rouge (six anneaux). Refaire une deuxième guirlande en modifiant au moins une couleur.



Déroulement
- Contextualiser en accrochant une première guirlande au tableau : *Kira a réalisé une guirlande pour la fête de l'automne. Elle souhaite vous la montrer !*
- Présenter la guirlande et la faire observer.
  Poursuivre : *Pouvez-vous expliquer comment Kira a construit sa guirlande ?*
  Recueillir ou guider vers une réponse du type : « Il y a deux couleurs qui se répètent. »
- Faire identifier et verbaliser la règle du rythme qui se répète.
- Poursuivre la guirlande en collectif en agrafant les anneaux au fur et à mesure (environ une quinzaine).
- Présenter la deuxième guirlande et recommencer les étapes.

Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à reconnaitre et à poursuivre des motifs répétitifs que l'on appelle aussi « algorithmes ». Ils sont décoratifs et nous allons nous en servir pour préparer la fête de l'automne.*

Jour 2 Algorithmes vocaux

Déroulement
- Proposer un algorithme de deux syllabes à répéter tous ensemble. Puis proposer un algorithme de notes de musique et enfin de sons divers (par exemple, au choix : « fffffff », « chut », claquage de langue…).
- Désigner un élève qui souhaiterait créer un algorithme vocal, à faire poursuivre par ses camarades. Recommencer l'activité autant de fois que souhaité.

Jour 3 Algorithmes gestuels

Déroulement
- Proposer plusieurs algorithmes de deux gestes à répéter en salle de motricité (par exemple : taper des mains, claquer des doigts, taper du pied…).
- Proposer ensuite un algorithme binaire corporel (par exemple : s'allonger au sol, s'accroupir ; sauter, tourner…) et en faire inventer.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/2993memo
  Fiche récapitulative « Les motifs répétitifs » (Mémo, p. 9)

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers, demander aux élèves ce qu'ils ont appris cette semaine.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à identifier et à poursuivre des motifs répétitifs ou « algorithmes ».*
- Montrer la fiche de la guirlande d'automne de Kira. Puis, pour amorcer la guirlande, proposer de coller deux gommettes formes choisies par le groupe (ou deux motifs réalisés à l'aide de perforatrices). Poursuivre le motif répétitif créé afin de finaliser la guirlande de l'automne.
- Placer la fiche dans le Mémo des maths.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les feuilles d'automne

Objectif → Reconnaitre, décrire oralement, mémoriser et prolonger un motif répétitif binaire.

Matériel

- Une feuille d'automne par élève (Ressources, p. 100) à agrandir en format A3
- Décorations de différentes couleurs (ex. : différents motifs à la perforatrice, bouchons, boutons, perles…)
- Grande barquette

Préparation

- Réaliser, si nécessaire, des motifs à la perforatrice.
  Déposer dans la barquette tous les objets ou motifs choisis.

Déroulement

- Contextualiser : *Kira souhaite décorer des feuilles pour la fête de l'automne. Nous allons l'aider et en créer plusieurs.*

Étape 1 **Identifier un premier motif répétitif**

- Sur la feuille de chaque élève, créer l'amorce de la première nervure (différente pour chacun).
- Faire identifier et verbaliser la règle du rythme.
  Pour chaque élève, faire anticiper oralement les quelques motifs qui suivront.
- Faire compléter la première nervure par chaque élève.

Étape 2 **Produire la deuxième nervure sous consigne orale de l'enseignant·e**

- L'enseignant·e donne une amorce à l'oral (par exemple : *feuille jaune, perle rouge, feuille jaune, perle rouge*). Les élèves la mémorisent, puis la produisent.

Étape 3 **Créer un motif répétitif pour la troisième nervure**

- Chaque élève crée sa propre amorce de la nervure, puis la complète en utilisant un matériel différent des autres nervures.

Étape 4 **Les élèves complètent les autres nervures**

- Les élèves choisissent l'amorce comme en étape 3 pour réaliser les deux dernières nervures.

Étape autonome optionnelle Les élèves terminent leur feuille sans l'adulte.



Différenciation

- Pour les élèves qui en auraient besoin, ne donner que les deux objets ou motifs nécessaires à chaque nervure.
- Pour les élèves rapidement en réussite, proposer des algorithmes plus complexes (ex. : AABB).

Semi-dirigé — Les soleils d'automne

Matériel
- Une assiette par élève (de préférence aux couleurs de l'automne)
- Une centaine de pinces à linge en bois de deux tailles différentes

Objectif → Reconnaitre, décrire oralement et prolonger un motif répétitif binaire.

Préparation
- Pour l'étape 3, réaliser 2 ou 3 soleils complets (algorithme grand/petit), avec une erreur par soleil.

Déroulement

Étape 1 **Les élèves identifient le motif répétitif**
- Donner à chaque élève une assiette et amorcer l'algorithme des rayons du soleil avec les pinces.
- Faire manipuler les pinces à linge, si besoin.
- Chaque élève identifie et verbalise la règle du rythme : grand/petit. Faire anticiper les quelques rayons suivants.

Étape 2 **Les élèves complètent leur soleil**
- Expliquer : *Vous allez continuer votre soleil. Pour cela, vous allez d'abord choisir dans la barquette la pince à linge correspondant au rayon suivant (grand ou petit). Ensuite, vous ajouterez les autres rayons en respectant le motif répétitif.*
- Chaque élève réalise son soleil et attend la vérification de l'adulte.



Étape 3 **Les élèves doivent trouver l'intrus**
- Différents soleils avec un intrus sont présentés aux élèves.
- Les élèves doivent trouver, parmi les rayons, l'intrus ne respectant pas l'organisation logique (grand/petit).

Différenciation
- Pour les élèves qui en auraient besoin, coller des gommettes de deux tailles différentes afin de servir de modèle.
- Pour ceux qui sont rapidement en réussite, proposer de réaliser un algorithme plus complexe (par exemple : AAB).

Autonome — Les abaques

Matériel
- Abaques, perles à abaques

Objectif → Reconnaitre et prolonger un motif répétitif binaire.

Déroulement
- Les élèves choisissent deux couleurs de perle, puis complètent leur abaque en respectant le motif répétitif binaire des couleurs.



Différenciation
- Pour les élèves qui en auraient besoin, réaliser l'amorce puis la faire verbaliser.
- Pour ceux qui sont rapidement en réussite, proposer de réaliser un algorithme de formes avec les abaques.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths

Les représentations des nombres jusqu'à 3

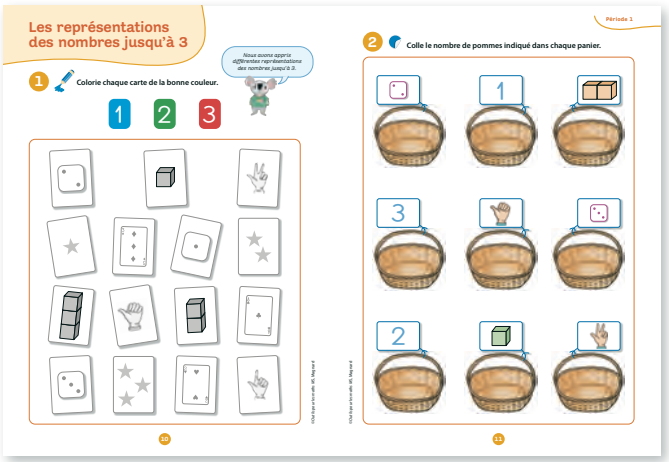
Objectif → Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.

Matériel par élève

- Mon cahier de maths, p. 10
  www.lienmini.fr/2993cah
- Crayons de couleur
- Gommettes rondes rouges

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- **Activité 1 :** repérer le code couleur proposé et expliciter qu'il s'agit de colorier de la même couleur toutes les cartes qui montrent le même nombre.
- **Activité 2 :** rappeler l'exercice réalisé dans l'atelier autonome de la semaine précédente : on met dans chaque panier la quantité de pommes demandée. Faire repérer les étiquettes. Expliciter que les gommettes représentent les pommes.



Le coin maths

Les roues des nombres

Objectif → Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 3.

Se référer au matériel et au déroulement de l'atelier dirigé de la semaine 4 (p. 56).

Les élèves réalisent la roue des nombres qu'ils choisissent de 1 à 3. Prévoir les cartes Nombres de 1 à 3 à poser au centre de la roue.



Prolongements possibles

- Réaliser des graphismes décoratifs répétitifs en lien avec les arts visuels.
- Danse : réaliser une chorégraphie basée sur une alternance de gestes.

PÉRIODE 1

Le vocabulaire des positions

Semaine 6

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux et par rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, sur, sous, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur…).
- Se situer par rapport à d'autres et par rapport à des objets repères.

Le coin de l'enseignant·e

• En géométrie, la compréhension et la bonne utilisation du vocabulaire topologique sont essentielles car elles participent à la structuration de l'espace. Cette structuration, initiée dès le plus jeune âge, se poursuivra tout au long de la scolarité. Il est indispensable de proposer aux élèves des activités qui leur permettent de **se positionner** ou de **positionner un objet tant par rapport à soi que par rapport à un autre point**. C'est une compétence de base de la vie quotidienne. Plusieurs autres disciplines peuvent concourir à l'acquisition de cette compétence, notamment l'EPS (chasse au trésor, course d'orientation…).

• Un travail régulier en situation permet la transition entre l'appréhension de l'espace vécu et celle de l'espace représenté, très différents du point de vue conceptuel. Le vocabulaire employé doit être précis ; l'articulation avec des activités langagières de type émetteur/récepteur est nécessaire pour en assurer la maitrise. En Moyenne Section, il est ici proposé de consolider spécifiquement la connaissance des mots *devant, derrière, dessus, dessous, sur, sous, à côté, dedans, dehors, à l'intérieur, à l'extérieur, près, loin*.

• Enfin, le repérage dans la feuille doit également être abordé. Le **micro-espace** (la feuille) a des spécificités qui diffèrent de celles du **méso-espace** (la classe) et du **macro-espace** (l'école, le quartier). Les élèves doivent comprendre qu'un même mot peut alors avoir plusieurs significations selon le contexte spatial. Par exemple, le haut de la feuille n'est pas un point situé en hauteur dans l'espace réel.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- Lucky Luke de 1 à 3
- Ma journée de classe
- La minute Énigme

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « La chasse aux trésors dans la classe »
- **Jour 2** La chasse aux trésors dans la cour
- **Jour 3** Le jeu de la chaise
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

Les colliers de perles

Objectif : créer un motif répétitif binaire et le poursuivre.

Ateliers

Dirigé — **Mais où est-il ?**

Objectif : comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.

Semi-dirigé — **La maison à meubler**

Objectif : comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.

Autonome — **Placer les escargots**

Objectif : reproduire la position d'un objet à partir d'une image.

Mon cahier de maths — **Les motifs répétitifs (p. 12-13)**

Objectif : identifier un motif répétitif binaire et le poursuivre.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

Le Lucky Luke de 1 à 3

Déroulement
Chaque jour, une carte est présentée rapidement et les élèves nomment le nombre représenté.

Matériel
- Cartes Nombres
- Cartes Dés, Doigts de 1 à 3 (Ressources, p. 9-11)

→ *Descriptif détaillé p. 23*

Ma journée de classe

Déroulement
Chaque jour, les élèves repèrent et classent les moments représentés sur les photos (matin/après-midi).

Matériel
- Photos prises en classe de différents moments de la journée

→ *Descriptif détaillé p. 23*

La minute Énigme

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive jusqu'à 3).

Matériel
- Diaporama www.lienmini.fr/2993d01
- Kira
- Jetons, cubes ou autres petits objets pour l'abstraction

Déroulement

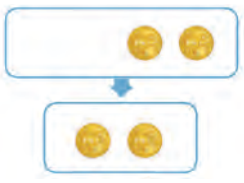
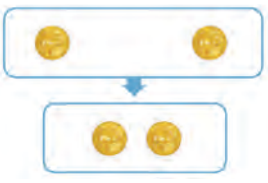
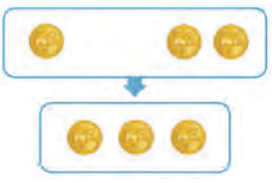
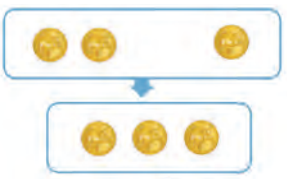
- Cette semaine, la dernière de la période, les élèves reprennent une dernière fois les problèmes de transformation positive, l'énoncé étant donné à l'oral uniquement.
- Lire les problèmes suivants, éventuellement avec Kira mais sans aucun matériel :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira n'avait pas de pièce dans son coffre. Elle en trouve 2. ***Combien de pièces a-t-elle maintenant ?***	*Kira avait 1 pièce dans son coffre. Elle en trouve 1 autre.* ***Combien de pièces a-t-elle maintenant ?***	*Kira avait 1 pièce dans son coffre. Elle en trouve 2 autres.* ***Combien de pièces a-t-elle maintenant ?***	*Kira avait 2 pièces dans son coffre. Elle en trouve 1 autre.* ***Combien de pièces a-t-elle maintenant ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans une transformation positive : on a une quantité de départ, puis un ajout qui donne une nouvelle quantité à la fin.
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier par la manipulation avec les jetons ou autres objets symboliques.
- Schématiser enfin la situation au tableau, pour guider les élèves vers une deuxième étape de modélisation mathématique :
- Montrer l'image de vérification puis conclure :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
 *Kira n'avait pas de pièce et en trouve 2 : rien et encore 2, ça fait 2. Donc Kira a 2 pièces !*	 *Kira avait 1 pièce et en trouve 1 : 1 et encore 1, ça fait 2. Donc Kira a 2 pièces !*	 *Kira avait 1 pièce et en trouve 2 : 1 et encore 2, ça fait 3. Donc Kira a 3 pièces !*	 *Kira avait 2 pièces et en trouve 1 : 2 et encore 1, ça fait 3. Donc Kira a 3 pièces !*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « La chasse aux trésors dans la classe »

Matériel
- Petits objets de la classe en guise de trésors (billes dorées, strass, perles…)

Préparation
- Avant l'arrivée des élèves le matin, placer quelques objets dans la classe à des endroits spécifiques afin d'introduire une consigne orale pour retrouver le trésor. Prévoir des emplacements variés qui permettent d'utiliser des termes différents de position (*devant, derrière, dessus, dessous, sur, sous, à côté, dedans, dehors, à l'intérieur, à l'extérieur, près, loin*). Noter sur une feuille les emplacements et les consignes à donner aux élèves.

Déroulement
- Contextualiser : *Cette semaine, Kira veut jouer avec nous à la chasse aux trésors. Aujourd'hui, elle a caché des petits trésors dans différents endroits de la classe. J'ai une liste des cachettes et je vais vous donner un indice pour trouver chaque trésor.*
- Dire un indice du type : *Un trésor se cache SOUS le meuble des puzzles.* Désigner un enfant qui va le chercher.
- Continuer l'activité afin de trouver tous les trésors cachés.



Objectif de la semaine *Nous allons apprendre et utiliser les mots justes pour décrire des positions.*

Jour 2 La chasse aux trésors dans la cour

Matériel
- Petits objets de la classe en guise de trésors (billes dorées, strass, perles…)

Préparation
- Identique au Jour 1 mais dans la cour.

Déroulement
- Contextualiser : *Aujourd'hui, Kira a caché des petits trésors dans la cour de récréation. Comme hier, j'ai une liste des cachettes et je vais vous donner un indice pour trouver chaque trésor.*
- Réaliser la chasse aux trésors.

Jour 3 Le jeu de la chaise

Matériel
- Une chaise par élève



Déroulement
- L'activité se déroule en salle de motricité.
- Donner une chaise à chaque élève. Dire : *Vous allez vous placer selon les indications que je vous donnerai.*
- Donner des indications de placement aux élèves. Exemples : *Placez-vous SOUS la chaise, Placez-vous LOIN de la chaise…* Les élèves se placent au fur et à mesure des consignes.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths www.lienmini.fr/2993memo Fiche « Le vocabulaire des positions » (Mémo, p. 10)
- Kira
- Petit carton

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers, faire un rappel du vocabulaire en utilisant Kira et un petit carton. Placer Kira dans une position par rapport au petit carton et demander aux élèves de faire une phrase pour indiquer la position de Kira en utilisant les mots appris cette semaine.
- Montrer la fiche mémo. Faire renommer les positions.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à décrire des positions, en utilisant les mots justes et à placer des objets en suivant des indications.*

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Mais où est-il ?

Objectif → Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.

Matériel

- 1 sac de graines par élève
- 1 cube et 1 petit animal (ou personnage) par élève
- 4 bâtonnets par élève
- 1 boite à chaussures
- 1 foulard opaque

Déroulement

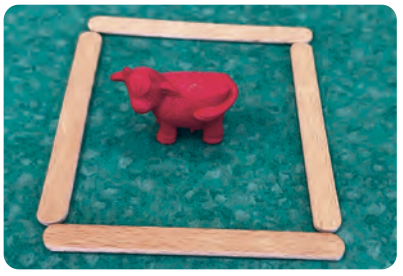
Contextualiser : *Pour pouvoir jouer aux prochaines chasses aux trésors, nous allons faire des petits jeux pour apprendre les mots justes des positions.*

Étape 1 **Jacques a dit**

- Donner un sac de graines à chaque élève. Jouer à « Jacques a dit » : donner des consignes du type *Jacques a dit : mettez votre sac SUR la tête.*

Étape 2 **Traitement du vocabulaire en réception (cube)**

- Donner un petit animal (ou personnage) et un cube à chaque élève. *Vous allez placer votre petit animal et le cube en fonction des indications que je vais vous donner.* Dire par exemple : *Placez l'animal SUR le cube.* Vérifier et valider collectivement les placements. Continuer l'activité en variant le vocabulaire des positions.



Étape 3 **Traitement du vocabulaire en réception (parc)**

- Donner 4 bâtonnets par élève et leur demander de former un carré pour faire un « parc » à l'animal.
- Cette étape permettra de travailler notamment les termes *dedans, à l'intérieur, dehors, à l'extérieur* qui ne pouvaient pas être utilisés dans l'étape 2 avec le cube. Procéder de la même façon qu'à l'étape 2.

Étape 4 **Production orale du vocabulaire**

- L'enseignant·e produit un modèle caché dans une boite à chaussures ou sous un foulard, soit avec les bâtonnets, soit avec le cube. Un élève désigné vient voir le modèle et doit indiquer oralement aux autres élèves comment placer leur animal en utilisant le vocabulaire des positions. Vérifier et valider collectivement les placements.
- Continuer l'activité en variant le vocabulaire des positions et de manière à ce que chaque élève ait pu produire plusieurs énoncés.



Étape autonome optionnelle Jeu du « Jacques a dit » avec un élève maitre du jeu.

Différenciation

- En production, pour les élèves qui en ont besoin, proposer de choisir entre deux mots de vocabulaire.
- Pour les élèves rapidement en réussite, proposer des mots complémentaires (*entre, en face de…*).

Semi-dirigé — La maison à meubler

Matériel
- Une maison de poupées ou Playmobil® avec des meubles, un trésor (perle ou strass)

Objectif → Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.

Déroulement



Étape 1 **Meubler la maison**
- Dire : *Vous allez placer les meubles dans la maison en fonction des indications que je vais vous donner.* Dire par exemple : *Placez la commode DEVANT le lit.* Désigner un élève pour faire le placement puis valider collectivement.
- Continuer l'activité en variant le vocabulaire des positions et en désignant tour à tour les élèves.

Étape 2 **Trouver le trésor**
- Un élève désigné va venir cacher un trésor dans la maison meublée. Ensuite, il produit une consigne orale en utilisant le vocabulaire des positions, pour que les autres élèves trouvent le trésor. Continuer l'activité en désignant tour à tour les élèves.

Différenciation
- Pour les élèves rapidement en réussite, proposer des mots complémentaires (*entre, en face de*…).

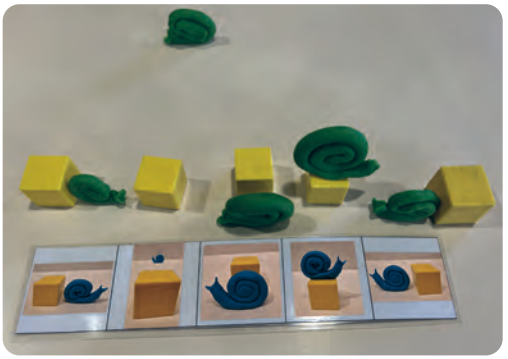
Autonome — Placer les escargots

Matériel
- Des bandes modèles représentant 5 images d'escargots positionnés par rapport à un cube (Ressources, p. 109)
- Pâte à modeler
- Une trentaine de cubes

Objectif → Reproduire la position d'un objet à partir d'une image.

Préparation
- Imprimer et plastifier les bandes modèles.

Déroulement
- Chaque élève dispose d'une bande modèle, de pâte à modeler et de 5 cubes. *Vous devez fabriquer 5 escargots en pâte à modeler et reproduire dans l'ordre les placements des escargots et des cubes comme sur les modèles.*
- À la fin du temps de l'atelier, l'enseignant·e vient vérifier les réalisations et demande aux élèves de verbaliser quelques positions de l'escargot.



Différenciation
- Pour les élèves qui en auraient besoin, donner les images une par une.
- Pour les élèves qui réussissent rapidement, donner la possibilité de faire plusieurs bandes modèles.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths — Les motifs répétitifs

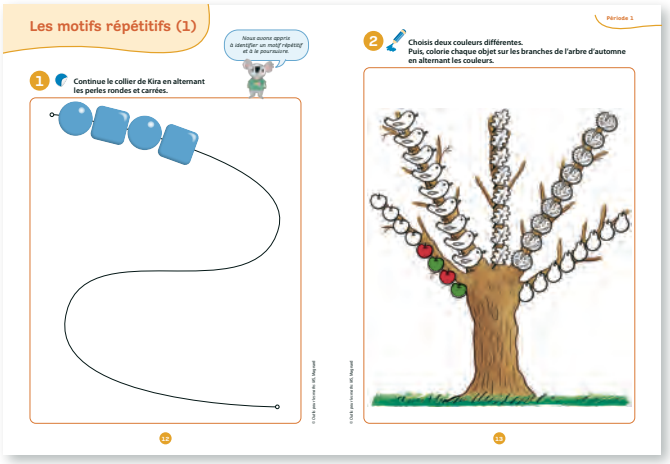
Objectif → Identifier un motif répétitif binaire et le poursuivre.

Matériel par élève

- Mon cahier de maths, p. 12
  www.lienmini.fr/2993cah
- Gommettes rondes bleues et gommettes carrées bleues

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- Rappeler ce qu'est un motif répétitif (rythme qui se répète) et faire produire des exemples oralement.
- **Activité 1 :** faire identifier oralement le motif répétitif du collier de Kira (rond – carré).
- **Activité 2 :** faire identifier oralement le motif binaire de la première branche de l'arbre (vert, rouge).



Le coin maths

Les colliers de perles

Objectif → Créer un motif répétitif binaire et le poursuivre.

Les élèves réalisent un collier en créant un motif répétitif binaire de perles (formes et/ou couleurs).



Prolongement possible

- Organiser une chasse au trésor (soit avec la classe, soit avec une autre classe en production orale).

PÉRIODE 2

La période 2 en un coup d'œil **72**

Semaine 1 Les collections jusqu'à 5 ..... **73**

Semaine 2 Les assemblages de solides **79**

Semaine 3 Les représentations des nombres jusqu'à 4 ..... **85**

Semaine 4 Les masses **91**

Semaine 5 Composer et décomposer les nombres jusqu'à 4 ..... **97**

Semaine 6 Représenter la classe **103**

© *Outils pour les Maths MS*, Magnard

La période 2 en un coup d'œil

Tableau de suivi pour l'évaluation
www.lienmini.fr/2993eval

Rituels

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3	**Le repas des koalas** **Dire, lire, écrire n° 3** – Connaitre la comptine numérique jusqu'à 6.	**La file des animaux** **Ordonner n° 1** – Repérer par perception visuelle ou procédure de comptage le rang d'un objet dans une suite ordonnée.
Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6	**Le Lucky Luke frappé** **Dénombrer n° 5** – Dénombrer une collection sonore.	**La chasse au trésor** **Repérer n° 2 et 3** – Localiser un objet grâce à la description verbale de sa position.

La minute Énigme
Résoudre n° 1, 3 et 4
– Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive ou négative jusqu'à 4).
– Rechercher le tout dans un problème de groupement ou une part dans un problème de partage (jusqu'à 4).

Semaine 1 **Les collections jusqu'à 5**	**Dénombrer n° 1, 4, 5 et 6** – Dénombrer, constituer des collections, discriminer des quantités jusqu'à 5. Cahier : *reconnaitre et associer des positions.* Coin maths : *reproduire la position d'un objet par rapport à une image.*
Semaine 2 **Les assemblages de solides**	**Reconnaitre n° 1 et reproduire n° 1** – Reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle. – Assembler des solides pour produire une construction collective. Cahier : *dénombrer et constituer des collections jusqu'à 5.* Coin maths : *constituer des collections de 5.*
Semaine 3 **Les représentations des nombres jusqu'à 4**	**Dire, Lire, Écrire n° 1 et Dénombrer n° 1 et 5** – Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4. Cahier : *associer des représentations schématiques et des photos d'assemblages de solides.* Coin maths : *reproduire un assemblage de solides à partir d'une photo.*
Semaine 4 **Les masses**	**Mesurer n° 4** – Comparer des masses avec une balance. – Comparer et classer des masses par soupèsement. – Estimer des masses. Cahier : *associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.* Coin maths : *associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4*
Semaine 5 **Composer et décomposer jusqu'à 4**	**Calculer n° 1 et 2** – Manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions du nombre 4. Cahier : *estimer et comparer des masses.* Coin maths : *comparer des masses par soupèsement.*
Semaine 6 **Représenter la classe**	**Repérer n° 2, 3, 4, Déplacer n° 1 et Représenter n° 1** – Réaliser une représentation en trois dimensions de la classe. – Identifier des représentations planes de l'espace réel. – Réaliser librement la représentation en trois dimensions d'une classe fictive. Cahier : *manipuler des compositions du nombre 4.* Coin maths : *manipuler des compositions du nombre 4.*

PÉRIODE 2

Les collections jusqu'à 5

Semaine 1

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Poursuivre la compréhension qu'une quantité d'objets ne dépend ni de leur nature ni de leur organisation spatiale.
- Parcourir une collection en passant une et une seule fois par chacun de ses éléments.
- Dénombrer une collection d'objets (jusqu'à 6).
- Constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 6 objets).

Le coin de l'enseignant·e

• Les **activités de dénombrement** et de **constitution de quantités** sont étendues cette semaine aux **collections jusqu'à 5**. On reprend ainsi la consolidation des cinq principes fondamentaux du dénombrement en élargissant le champ numérique mobilisé. La **manipulation**, elle, est rendue plus difficile car les collections de 5 ne sont plus appréhendables visuellement en une seule fois. L'automatisation des stratégies de comptage-énumération prend alors tout son sens, avec des collections dont le cardinal ne pourra pas être déterminé par reconnaissance visuelle (*subitizing*).

• C'est aussi l'occasion de **construire des bases de conceptualisation du nombre 5**, avant de mémoriser ses diverses représentations.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **Le repas des koalas**
- **La file des animaux**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « La récolte des noix »
- **Jour 2** Le repas des écureuils
- **Jour 3** La livraison de noix
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Le marché aux noix**

Objectif : dénombrer, constituer des collections, discriminer des quantités jusqu'à 5.

Semi-dirigé **Le panier de noix**

Objectif : dénombrer et constituer des collections jusqu'à 5.

Autonome **La boite à noix**

Objectif : constituer des collections de 4.

Mon cahier de maths **Les positions (p. 14-15)**

Objectif : reconnaitre et associer des positions.

Le coin maths

Les escargots

Objectif : reproduire la position d'un objet par rapport à une image.

© *Outils pour les Maths MS*, Magnard

Rituels

Le repas des koalas

Déroulement

Chaque jour, les élèves répètent la comptine « Le repas des koalas » en montrant les nombres sur leurs doigts.

Matériel

- Kira
- Fiche « Le repas des koalas » (Ressources, p. 52)

→ *Descriptif détaillé p. 24*

La file des animaux

Déroulement

Après qu'un élève a placé les animaux en file indienne, l'enseignant·e pose des questions pour désigner le rang de chaque animal.

Matériel

- 5 figurines d'animaux différents

→ *Descriptif détaillé p. 24*

La minute Énigme

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive ou négative jusqu'à 4).

Matériel

- Kira
- Une autre peluche
- Noix, jetons, cubes ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction

Déroulement

Cette semaine, les élèves découvrent la discrimination entre les ajouts et les retraits. Le premier jour, verbaliser explicitement : cette semaine, Kira va vous aider à faire la différence entre **ajouter** et **enlever**.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira a 1 noix. Son ami lui donne 2 autres noix. ***Combien de noix Kira a-t-elle maintenant ?***	*Kira a 3 noix. Son ami lui prend 1 noix.* ***Combien de noix Kira a-t-elle maintenant ?***	*Kira a 2 noix. Son ami lui donne 2 autres noix.* ***Combien de noix Kira a-t-elle maintenant ?***	*Kira a 4 noix. Son ami lui prend 2 noix.* ***Combien de noix Kira a-t-elle maintenant ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans une transformation positive ou négative : on a une quantité de départ, puis un ajout ou un retrait qui donne une nouvelle quantité à la fin. Bien faire identifier chaque fois s'il s'agit d'un ajout ou d'un retrait.
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier par la manipulation, d'abord avec les objets réels. Ensuite, représenter la situation en supprimant les peluches et en remplaçant les noix par des jetons ou autres objets symboliques, afin d'amener les élèves vers une première symbolisation.
- Schématiser enfin la situation au tableau, pour guider vers une deuxième étape de modélisation mathématique :
- Pour conclure, dire en accompagnant par le geste, avec le matériel :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira a 1 noix puis 2 autres noix : 1 et encore 2, ça fait 3. Donc Kira a 3 noix.	*Kira a 3 noix, son ami en enlève 1 : 3 et j'enlève 1, ça fait 2. Donc Kira a 2 noix.*	*Kira a 2 noix puis 2 autres noix : 2 et encore 2, ça fait 4. Donc Kira a 4 noix.*	*Kira a 4 noix, son ami en enlève 2 : 4 et j'enlève 2, ça fait 2. Donc Kira a 2 noix.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « La récolte des noix »

Matériel
- Kira
- 15 noix
- 5 petits paniers ou barquettes
- Images de 5 écureuils (Ressources, p. 101)

Préparation
- Placer une collection de 1, 2, 3, 4 et 5 noix dans les barquettes.
- Placer dans chaque barquette l'image d'un des 5 écureuils.

Déroulement
- Contextualiser : *Puisque c'est toujours l'automne, les écureuils, amis avec Kira, lui ont apporté chacun un panier de noix qu'ils ont ramassées. Kira voudrait que nous l'aidions à compter les noix dans chaque panier.*
- Présenter les paniers (ou barquettes) sans ordonner les quantités. Faire compter les collections en réexpliquant les stratégies de dénombrement déjà vues en période 1 (*subitizing*, déplacement de chaque objet compté, placement des objets en ligne) et en rappelant que chaque noix doit être comptée une et une seule fois.



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à compter jusqu'à 5 objets.*

Jour 2 Le repas des écureuils

Matériel
- Kira
- 15 tartelettes en pâte à modeler
- Plat
- 5 assiettes
- Images de 5 écureuils du Jour 1

Préparation
- Modeler 15 tartelettes en pâte à modeler et les placer dans une assiette.
- Placer l'image de l'un des 5 écureuils du Jour 1 devant chaque assiette.

Déroulement
- Contextualiser : *Avec les noix offertes par ses amis, Kira a décidé de cuisiner des tartelettes aux noix. Elle veut les offrir aux 5 écureuils.* Pour chacun des écureuils, donner une consigne de quantité et faire réaliser la collection de tartelettes dans l'assiette de chaque animal. Indiquer par exemple : *L'écureuil gris veut 3 tartelettes.*



Jour 3 La livraison de noix

Matériel
- Kira
- 5 sachets transparents
- 15 noix

Préparation
- Préparer 5 collections de 1, 2, 3, 4, 5 noix et mettre chaque collection dans un sachet transparent.

Déroulement
- Présenter les sachets sans ordonner les quantités. Contextualiser : *Il reste des noix à Kira. Elle va les donner à ses voisins et vous allez l'aider à choisir le bon sachet pour chaque voisin.* Donner des consignes de quantité du type : *Le premier voisin aura 4 noix*.
- Faire choisir le bon sachet par un élève, en faisant verbaliser la stratégie utilisée (*subitizing* ou dénombrement). Faire de même pour les autres sachets.



Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/2993memo
  Fiche « Les collections jusqu'à 5 » (Mémo, p. 11)

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche mémo. Faire verbaliser chaque stratégie présentée et faire dénombrer chaque collection.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à compter des collections jusqu'à 5.*

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Le marché aux noix

Matériel
- 1 panier ou 1 barquette par élève
- Environ 50 noix

Objectif → Dénombrer, constituer des collections, discriminer des quantités jusqu'à 5.

Préparation

- Pour l'étape 1, préparer 4 ou 5 noix par élève dans un panier ou une barquette.

Déroulement

Étape 1 **Les élèves découvrent la contextualisation du marché**

- Contextualiser : *Cette semaine, dans le village de Kira, un marché aux noix est organisé.* Aligner les barquettes préparées et poursuivre : *Ah ! Voici l'étal du premier marchand. Aidons Kira à compter les noix de chaque panier !*
- Donner une barquette à chaque élève, leur demander de compter les noix et de retenir la quantité dans leur tête pour le dire ensuite à Kira. Faire dire la quantité de chacun et demander à chacun d'expliquer comment il a compté : expliciter principalement le placement des noix en parcours pour faciliter le dénombrement (principalement en ligne, quelle que soit son orientation) ou le déplacement des noix déjà comptées.



Étape 2 **Les élèves sont les marchands**

- Donner une barquette vide à chaque élève et placer une grande quantité de noix au milieu de la table.
- Contextualiser : *À présent, vous êtes les marchands de noix et Kira va venir vous demander la quantité de noix qu'elle souhaite vous acheter ! Vous devrez alors préparer la bonne quantité dans la barquette.*
- Indiquer au premier élève une première quantité de 1 à 5 noix, le laisser préparer la quantité souhaitée et inviter les camarades à expliciter s'ils sont d'accord avec cette préparation. Valider ensemble. Passer à l'élève suivant.
- De cette façon, faire au moins 2 ou 3 tours de jeu, pour que chaque élève fasse 2 ou 3 collections. Veillez à faire réaliser des collections de cardinaux variés à chaque élève.



Étape 3 **Les élèves discriminent les quantités**

- Placer dans les barquettes des collections de 1 à 5 noix.
- Contextualiser : *Voici l'étal du dernier marchand. Kira sait combien de noix elle veut. Elle a besoin que vous l'aidiez à choisir le bon panier.*
- Chacun à leur tour, indiquer à un élève la quantité de noix que Kira souhaite acheter. Laisser l'élève dénombrer et choisir le panier adéquat qu'il donne à Kira. Faire compter Kira pour vérifier (en variant les stratégies).



Étape autonome optionnelle Les élèves reprennent le déroulement de l'étape 2 en binôme, chacun étant à tour de rôle le client puis le marchand.

Différenciation

- Adapter la quantité demandée aux besoins de chaque élève.

Semi-dirigé — Le panier de noix

Matériel
- 1 jeu « Le panier de noix » imprimé par élève (Ressources, p. 79-80)
- Noix ou jetons

Objectif → Dénombrer et constituer des collections jusqu'à 5.

Préparation
- Imprimer et plastifier les cartes et un panier de noix par élève.

Déroulement

Étape 1 **Présentation du jeu**
- Distribuer un panier à chaque élève. Faire visualiser les emplacements vides et expliciter que le but du jeu sera de remplir son panier avec les noix. Présenter ensuite les cartes du jeu et les faire commenter : *Chaque carte présente une quantité de noix. Chacun à votre tour, vous piocherez une carte, vous compterez la quantité qu'elle présente et vous aurez le droit de poser le même nombre de noix dans votre panier. Le premier à remplir son panier aura gagné.*

Étape 2 **Démonstration**
- Placer les cartes en pioche, retourner la première carte et réaliser l'exemple d'un tour de jeu en le commentant pour que chacun le visualise.



Étape 3 **Les élèves jouent au jeu du panier de noix**
- Les élèves jouent chacun à leur tour jusqu'à ce que l'un d'eux remplisse son panier.

Différenciation
- Accompagner oralement et/ou avec le geste le dénombrement pour les élèves qui en ont besoin.

Autonome — La boite à noix

Matériel
- 1 boite à œufs
- 1 pince
- 1 étiquette « 4 » (Ressources, p. 49)
- Environ 40 pompons par élève

Objectif → Constituer des collections de 4.

Préparation
- Placer une étiquette « 4 » dans le fond du couvercle de chaque boite à œufs, pour rappel de la quantité.



Déroulement
- Expliquer que les pompons représentent des noix.
  Dire : *Vous placerez 4 pompons dans chaque alvéole avec la pince.*
- Indiquer de ne pas vider sa boite avant la validation d'un adulte.

Différenciation
- Adapter le cardinal visé dans chaque alvéole aux besoins de l'élève.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

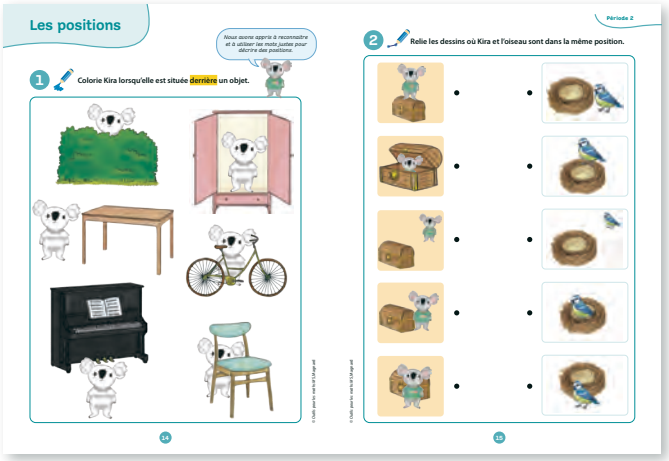
Mon cahier de maths — Les positions

Objectif → Reconnaitre et associer les positions.

Matériel par élève
- Mon cahier de maths, p. 14
  www.lienmini.fr/2993cah
- Crayon de papier

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- **Activité 1 :** faire répéter la position à rechercher : DERRIÈRE.
- **Activité 2 :** montrer au tableau un exemple pour RELIER.



Le coin maths

Les escargots

Objectif → Reproduire la position d'un objet par rapport à une image.

Se référer au matériel de l'atelier autonome de la semaine 6 de la période 1 (p. 69).

Les élèves fabriquent des escargots en pâte à modeler et reproduisent les placements des escargots et des cubes.



Prolongement possible

- Pendant le temps d'accueil, par exemple, réinvestir les dénombrements jusqu'à 5 au coin dinette : mettre la table pour 5 invités, préparer 5 aliments, etc.

PÉRIODE 2

Semaine 2

Les assemblages de solides

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Reconnaitre et classer des solides (cube, boule, pyramide à base carrée, cylindre).
- Reproduire des assemblages de solides.

Le coin de l'enseignant·e

• Observer, décrire et reproduire des assemblages de solides sont des actions qui consolident **la connaissance des solides de référence**. Ces tâches permettent de remobiliser la reconnaissance visuelle de chacun des solides et l'analyse des éléments qui le composent (en particulier les faces). De plus, l'appréhension d'un assemblage de plusieurs solides en interaction les uns avec les autres permet d'en compléter l'analyse. L'expérimentation de ces interactions en manipulation affine la perception mentale de chaque solide et de ses propriétés.

• D'autre part, l'analyse des assemblages de solides permet de « mieux voir » dans l'espace. En effet, elle permet d'expérimenter les nécessaires changements de point de vue afin d'avoir **une vision complète d'un ensemble en trois dimensions**. Ainsi, les élèves intègrent que, même si l'image change selon le point de vue, la structure en elle-même reste inchangée.

• On notera que tous les travaux d'assemblage de solides à partir d'un modèle photographié amènent une difficulté supplémentaire : il s'agit ici d'analyser une représentation plane pour en déduire l'agencement en trois dimensions qui correspond. Le traitement de l'image plane puis sa conceptualisation en trois dimensions constituent une étape de maturité cognitive spatiale supplémentaire, qu'il conviendra de contourner chez les élèves ne l'ayant pas encore acquise, en proposant les modèles réels, par exemple.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **Le repas des koalas**
- **La file des animaux**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Le concours de châteaux »
- **Jour 2** Le modèle de château
- **Jour 3** Le château sur commande
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les bâtisseurs**

Objectif : reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle réel puis en photo, proche puis éloigné.

Semi-dirigé **Les châteaux jumeaux**

Objectif : reproduire et décrire un assemblage de solides.

Autonome **Le château collectif**

Objectif : assembler des solides pour produire une construction collective.

Mon cahier de maths **Les collections jusqu'à 5 (p. 16-17)**

Objectif : dénombrer et constituer des collections jusqu'à 5.

Le coin maths

La boite à noix

Objectif : constituer des collections de 5.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

Le repas des koalas

Déroulement

Chaque jour, les élèves répètent la comptine « Le repas des koalas » en montrant les nombres sur leurs doigts.

Matériel

- Kira
- Fiche « Le repas des koalas » (Ressources, p. 52)

→ *Descriptif détaillé p. 24*

La file des animaux

Déroulement

Après qu'un élève a placé les animaux en file indienne, l'enseignant·e pose des questions pour désigner le rang de chaque animal.

Matériel

- 5 figurines d'animaux différents

→ *Descriptif détaillé p. 24*

La minute Énigme

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de groupement ou une part dans un problème de partage (jusqu'à 4).

Matériel

- Kira
- 2 autres peluches
- 4 petits solides à manipuler
- Jetons pour l'abstraction

Déroulement

Cette deuxième semaine, les élèves abordent un nouveau type de problème, toujours en appui sur la manipulation réelle. Ils découvrent les principes de groupements et de partage équitable à partir d'une toute petite quantité.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Pour faire un château, Kira partage ses 4 solides entre ses 2 amis. ***Combien de solides a chaque ami ?***	*Pour faire un château, Kira utilise 4 paquets d'un solide.* ***Combien de solides utilise-t-elle en tout ?***	*Pour faire un château, Kira partage ses 2 solides entre ses 2 amis.* ***Combien de solides a chaque ami ?***	*Pour faire un château, Kira utilise 2 paquets de 2 solides.* ***Combien de solides utilise-t-elle en tout ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans un groupement (« J'ai … fois la quantité, combien ai-je en tout ? ») ou la recherche d'une part dans un partage (« Je partage … en … parts, combien y a-t-il dans chaque part ? »).
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier par la manipulation, d'abord avec les objets réels. Ensuite, représenter la situation en supprimant Kira et les autres peluches et en remplaçant les solides par des jetons, afin d'amener les élèves vers une première symbolisation.
- Schématiser enfin la situation au tableau, pour guider vers une deuxième étape de modélisation mathématique :
- Pour conclure, dire en accompagnant par le geste, avec le matériel :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira partage 4 en 2 parts : 4 partagé en 2, ça fait 2 parts de 2. Donc, chaque ami a 2 solides.	*Kira a 4 paquets de 1 : 4 fois 1, c'est 1, et encore 1, et encore 1, et encore 1. Ça fait 4. Kira utilise 4 solides.*	*Kira partage 2 en 2 parts : 2 partagé en 2, ça fait 2 parts de 1. Donc, chaque ami a 1 solide.*	*Kira a 2 paquets de 2 : 2 fois 2, c'est 2 et encore 2. Ça fait 4. Kira utilise 4 solides.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Le concours de châteaux »

Matériel
- Petits solides (cubes, boules, pyramides à base carrée, cylindres)

Préparation
- Avant l'arrivée des élèves, construire un château avec des solides.

Déroulement
- Contextualiser : *Cette semaine, Kira participe à un concours de châteaux ; elle a construit un château pour notre classe, pour s'entrainer. Que pouvez-vous me dire sur ce château ?* Amorcer et accompagner la discussion sur le fait qu'elle a utilisé des solides. Certains élèves pourront rappeler leurs noms, s'ils s'en souviennent.
- Poursuivre : *Maintenant, nous allons reproduire ce château à l'identique, c'est-à-dire le refaire de la même façon, utiliser les mêmes solides de la même couleur et les placer aux mêmes endroits que sur le château de Kira.* Désigner un élève pour qu'il prenne un solide et le place afin de reproduire le château de Kira, puis désigner un autre élève, etc.
- Demander : *Est-ce que le château est le même que celui de Kira ?* Laisser les élèves s'exprimer pour conclure : « Notre château est identique au modèle. Bravo ! »



Objectif de la semaine *Nous allons nous entrainer à reproduire des constructions de solides.*

Jour 2 Le modèle de château

Matériel
- Petits solides (cubes, boules, pyramides à base carrée, cylindres)
- Photo du modèle de château 1 (Ressources, p. 85, ou à adapter selon le matériel de la classe)

Préparation
- Imprimer en couleurs la photo modèle 1 ou en produire une adaptée au matériel disponible.

Déroulement
- Contextualiser : *Aujourd'hui, Kira nous a apporté la photo du château qu'elle a construit le jour du concours.*
- Montrer la photo et la faire décrire. Faire rappeler par un élève ce que signifie « reproduire à l'identique » et suivre le déroulement du Jour 1 pour faire reproduire le château de Kira.

Jour 3 Le château sur commande

Matériel
- Petits solides (cubes, boules, pyramides à base carrée, cylindres)
- Photo du modèle de château 2 (Ressources, p. 85, ou à adapter selon le matériel de la classe)

Préparation
- Imprimer en couleurs la photo modèle 2 ou en produire une.

Déroulement
- Contextualiser : *Aujourd'hui, nous allons rejouer à reproduire un château, mais cette fois, il n'y a que moi qui peux regarder la photo et je vais vous donner des indications pour le construire. À la fin, je vous montrerai la photo et nous vérifierons ensemble si les deux châteaux sont identiques.*
- L'enseignant·e désigne des élèves tour à tour et donne une indication du type : *Prends le cube rouge comme première pièce du château, prends le cylindre rouge et place-le sur le cube rouge, prends la pyramide bleue et place-la à côté du cube rouge...* En fin de construction, valider avec la photo.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths www.lienmini.fr/2993memo Fiche « Les assemblages de solides » (Mémo, p. 12)

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche mémo et la faire décrire.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à reproduire des constructions de solides et nous avons compris qu'il faut bien observer les solides, savoir les reconnaitre et les placer au même endroit que le modèle.*

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les bâtisseurs

Objectif → Reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle réel puis en photo, proche puis éloigné.

Matériel

- Petits solides (cubes, boules, pyramides à base carrée, cylindres)
- 4 séries de 6 photos (4 niveaux) des petits modèles de châteaux, de 5 à 8 solides (Ressources p. 81-84, ou à adapter selon le matériel de la classe)
- Étiquettes prénoms des élèves

Préparation

- Imprimer les photos en couleurs et les plastifier.

Déroulement

- Contextualiser : *Aujourd'hui, vous êtes les bâtisseurs de châteaux : vous allez devoir reproduire des modèles de châteaux à l'identique, avec les mêmes solides au bon endroit.*

Étape 1 **Reproduction avec un modèle réel proche**



- *Pour la première étape, vous allez construire le même château que moi.*
- Construire un château au centre de la table en utilisant 5 solides. Puis, inviter les élèves à le reproduire individuellement devant eux.
- Vérifier et valider collectivement les constructions.

Étape 2 **Reproduction avec un modèle réel éloigné**

- *Pour la deuxième étape, vous allez construire un château identique au modèle que j'ai placé sur l'autre table.*
- Les élèves se déplacent pour aller voir le modèle, mémorisent les solides qu'ils doivent prendre et les placent. Ils peuvent se lever autant de fois qu'ils le souhaitent.
- Vérifier et valider collectivement les constructions.

Étape 3 **Reproduction avec un modèle photo proche**

- *Pour la troisième étape, vous allez construire un château identique à la photo que je vais vous donner.*
- Donner une photo par élève en commençant par les séries de 5 solides (une étoile), puis en adaptant la difficulté de la série utilisée au fur et à mesure de leurs réussites.

Étape 4 **Reproduction avec un modèle photo éloigné**

- *Pour la dernière étape, vous allez aussi construire un château identique à une photo. Mais cette fois-ci, je vais placer la photo sur une autre table et elle devra y rester.*
- Sur une table éloignée, placer une photo modèle par élève avec son étiquette prénom pour que chacun puisse repérer son modèle. Procéder comme à l'étape 3 par gradation croissante de difficulté.

Étape autonome optionnelle Proposer aux élèves de construire un château librement avec les solides.

Différenciation

- Pour les élèves rapidement en réussite, placer des solides intrus (différents de la boule, du cylindre, de la pyramide à base carrée, du cube) dans la réserve de solides.
- Pour les élèves qui en ont besoin, verbaliser et faire verbaliser les étapes de construction.

Semi-dirigé — Les châteaux jumeaux

Matériel
- Briques de construction, de préférence cubiques (type Duplo® ou Lego®)

Objectif → Reproduire et décrire un assemblage de solides.

Déroulement

- Contextualiser : *Vous allez construire des châteaux en utilisant les briques de construction. Vous allez vous mettre 2 par 2 et construire des châteaux jumeaux ! L'un de vous sera l'architecte : il va construire son château, et lorsqu'il est terminé, le constructeur devra le reproduire. Ensuite, vous échangerez les rôles.*

Étape 1 **Le château visible**
- L'architecte réalise son château puis le constructeur le reproduit en l'observant.
- Échanger les rôles.



Étape 2 **Le château caché**
- Le château de l'architecte est caché (par exemple, par un livre posé entre les deux élèves). Lorsqu'il est construit, l'architecte décrit oralement la construction pour que le constructeur la reproduise.
- Échanger les rôles.

Différenciation

- Pour les élèves rapidement en réussite, les inciter à produire des constructions plus grandes.
- Pour les élèves qui en ont besoin, limiter le nombre de briques, verbaliser et faire verbaliser les étapes de construction.

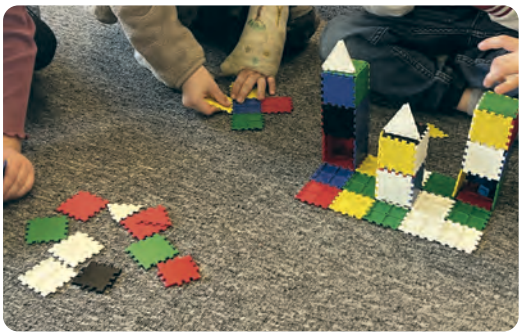
Autonome — Le château collectif

Matériel
- Matériel de construction de solides (type Lokon®, Polydron®, Geomag®)

Objectif → Assembler des solides pour produire une construction collective.

Déroulement

- Les élèves disposent de tout le matériel. Ils doivent créer différents solides (*cf.* Le coin maths de la semaine 4, Période 1, p. 58) et ensuite les assembler collectivement pour faire un château.



Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, proposer un tutorat entre binômes.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths

Les collections jusqu'à 5

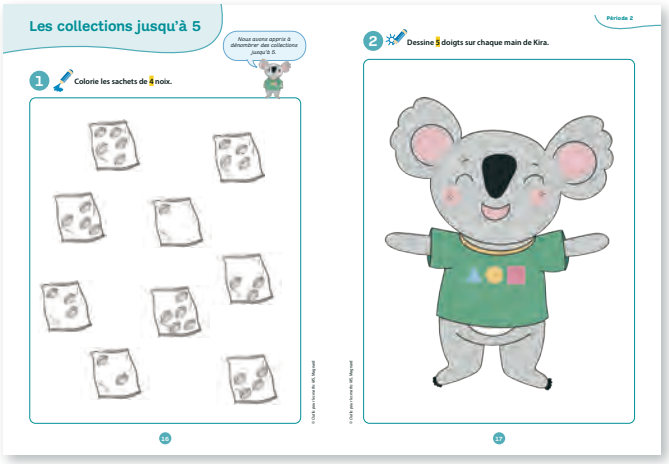
Objectif → Dénombrer et constituer des collections jusqu'à 5.

Matériel par élève

- Mon cahier de maths, p. 16
  www.lienmini.fr/2993cah
- Crayons de couleur
- Crayon de papier

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- **Activité 1 :** expliciter que l'objectif est de dénombrer la collection de chaque sachet pour trouver les sachets de 4. Faire visualiser le dé 4 pour mémoire de la quantité.
- **Activité 2 :** expliciter que l'objectif est de constituer des paquets de 5 : ici, on regroupe 5 doigts sur chaque main. Faire visualiser le dé 5 pour mémoire de la quantité.



Le coin maths

La boite à noix

Objectif → Constituer des collections de 5.

Reprendre le matériel et le déroulement de l'atelier autonome de la semaine 1 de la période 2 (p. 77), en remplaçant l'étiquette 4 de chaque couvercle par une étiquette portant un dé 5. Faire visualiser aux élèves que, cette fois-ci, il s'agit de faire des collections de 5 pompons.



Prolongement possible

- Proposer un concours de châteaux interclasses.

PÉRIODE 2

Semaine 3

Les représentations des nombres jusqu'à 4

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.
- Poursuivre la compréhension qu'une quantité d'objets ne dépend ni de leur nature ni de leur organisation spatiale.
- Constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 6).

Le coin de l'enseignant·e

• Les études scientifiques montrent que les quantités jusqu'à 3 sont très facilement reconnaissables instantanément, et ce, quel que soit leur agencement. C'est ce que l'on peut appeler la capacité de *subitizing* naturel, accessible de façon quasiment innée. Les quantités de 4 éléments sont plus difficiles à appréhender instantanément. Alors que les quantités jusqu'à 3 sont appréhendables en une seule focalisation, les élèves ont plus volontiers besoin de deux focalisations pour reconnaitre une quantité de 4 éléments.

• Les entrainements et répétitions permettront de **consolider la compréhension et la construction du nombre 4**. Certains de ces agencements, comme la constellation du dé, permettront, par exemple, de stabiliser que 4, c'est 2 et encore 2.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **Le repas des koalas**
- **La file des animaux**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « La course des hérissons »
- **Jour 2** Les équipes de hérissons
- **Jour 3** L'affiche des représentations des nombres
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les dossards**

Objectif : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

Semi-dirigé **Le Memory des hérissons**

Objectif : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

Autonome **La file des hérissons**

Objectif : associer une quantité et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

Mon cahier de maths **Les assemblages de solides (p. 18-19)**

Objectif : associer des représentations schématiques et des photos d'assemblages de solides.

Le coin maths

Les bâtisseurs

Objectif : reproduire un assemblage de solides à partir d'une photo.

© *Outils pour les Maths MS*, Magnard

Rituels

Le repas des koalas

Déroulement

Chaque jour, les élèves répètent la comptine « Le repas des koalas » en montrant les nombres sur leurs doigts.

Matériel

- Kira
- Fiche « Le repas des koalas » (Ressources, p. 52)

→ *Descriptif détaillé p. 24*

La file des animaux

Déroulement

Après qu'un élève a placé les animaux en file indienne, l'enseignant·e pose des questions pour désigner le rang de chaque animal.

Matériel

- 5 figurines d'animaux différents

→ *Descriptif détaillé p. 24*

La minute Énigme

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive ou négative jusqu'à 4).

Matériel

- Diaporama www.lienmini.fr/2993d02
- Kira
- Jetons, cubes ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction

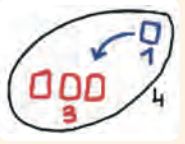
Déroulement

Cette troisième semaine, les élèves reprennent les problèmes de transformation, sans présentation par la manipulation réelle. Les énoncés sont donnés à partir d'une représentation figurative.

- Projeter ou afficher l'image du jour et lire le texte correspondant :

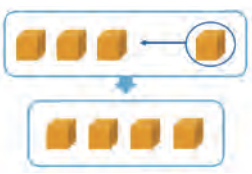
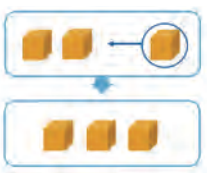
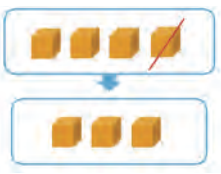
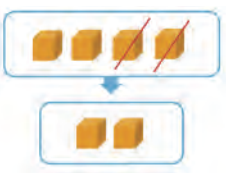
Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira a des cubes, son ami lui en donne. ***Combien de cubes a-t-elle en tout ?***	*Kira a des cubes, son ami lui en offre.* ***Combien de cubes a-t-elle en tout ?***	*Kira a des cubes, son ami lui en prend 1.* ***Combien de cubes aura-t-elle ensuite ?***	*Kira a des cubes, son ami lui en prend 2.* ***Combien de cubes aura-t-elle ensuite ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans une composition.
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure et vérifier avec les objets réels, puis en comptant sur l'image.
- Ensuite, représenter la situation avec des jetons.
- Schématiser enfin la situation au tableau, pour guider les élèves vers une deuxième étape de modélisation mathématique :



Exemples de schématisation pour le Jour 1

- Montrer l'image de vérification, puis conclure :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira avait 3 cubes, son ami lui en donne encore 1. 3 et 1, ça fait 4. Kira a 4 cubes.	*Kira avait 2 cubes, son ami lui en donne encore 1. 2 et 1, ça fait 3. Kira a 3 cubes.*	*Kira avait 4 cubes, son ami en prend 1. 4 et j'enlève 1, ça fait 3. Kira a 3 cubes.*	*Kira avait 4 cubes, son ami en prend 2. 4 et j'enlève 2, ça fait 2. Kira a 2 cubes.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « La course des hérissons »

Matériel
- Cartes Dossards (Ressources, p. 21)

Déroulement

- Contextualiser : *Ce weekend, Kira a assisté à une fête automnale de ses amis hérissons : la grande course des hérissons ! Et elle nous a rapporté un souvenir ! C'est un jeu de cartes.* Faire observer les cartes et les faire décrire. Faire verbaliser que chaque carte montre un dossard avec un nombre. Faire remarquer que ce nombre est représenté de différentes façons.



- Étaler les cartes au sol, face visible, et demander quel est le nouveau nombre que l'on découvre ici. Identifier que l'on va pouvoir découvrir les différentes façons de représenter le 4. Écrire le 4 en chiffre au tableau. Pour accompagner la découverte graphique du chiffre 4, lui associer l'histoire suivante : *Le 4 glisse sur le toboggan, marche à plat et plante un poteau.*
- Faire remarquer que ces dossards permettent de faire plusieurs équipes : l'équipe du 1, du 2, du 3 et du 4. Demander à 4 élèves de venir chercher les 4 dossards de l'équipe n° 4.

Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons nous entrainer à reconnaitre des façons de représenter 1, 2 et 3 et apprendre à reconnaitre des façons de représenter 4.*

Jour 2 Les équipes de hérissons

Matériel
- Cartes Dossards (Ressources, p. 21)



Déroulement

- Distribuer les 20 cartes dossards à 20 élèves de façon aléatoire et leur demander de se regrouper en équipes selon le numéro de leur dossard (tous les dossards « 1 » ensemble, tous les dossards « 2 » ensemble, etc.).

Jour 3 L'affiche des représentations des nombres

Matériel
- Cartes Dossards (Ressources, p. 21)
- Tableau de la période 1 (p. 55, Jour 1) ou feuille A3



Préparation

- Reprendre le tableau de la période 1 et le plier de façon à ce que seules 6 lignes de 4 cases soient visibles.

Déroulement

- Placer les cartes face visible au sol, et poser le tableau afin que tous les élèves le voient. Faire rappeler sa structure : chaque colonne regroupe les représentations d'un nombre, et chaque ligne regroupe un type de représentation.
- Proposer aux élèves de venir un par un choisir une carte et la placer, jusqu'à ce que le tableau soit complet.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths www.lienmini.fr/2993memo
- Fiche « La roue du 4 » (Mémo, p. 13)

Déroulement

- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter et faire commenter la roue du 4 complétée pour le Mémo. *C'est la roue du 4, elle regroupe différentes façons de représenter 4.*
- La placer dans le Mémo des maths de la classe.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons revu les différentes façons de représenter 1, 2 et 3 et nous avons découvert différentes façons de représenter 4.*

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les dossards

Matériel
- Cartes Dossards (Ressources, p. 21)
- Pâte à modeler
- Buchettes

Objectif → Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

Préparation

- Plastifier les cartes Dossards. Avoir une vingtaine de buchettes. Puis, un tas de buchettes par élève.

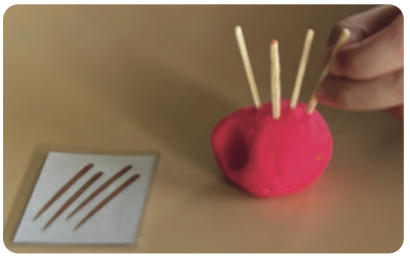
Déroulement

- Contextualiser : *Les amis de Kira se préparent pour leur course, nous allons les aider à enfiler le bon dossard.*



Étape 1 **La fabrique à hérissons**
- Faire modeler 20 hérissons (une boule, dont on pince une zone pour créer le museau et que l'on appuie légèrement sur la table pour créer une base en dessous).
- Y faire placer à la verticale les dossards et demander quel nombre est représenté sur chaque dossard.

Étape 2 **Les hérissons perdus**
- Étaler sur la table aléatoirement les hérissons et indiquer que les hérissons sont un peu perdus : ils ne sont pas regroupés en équipes. Pour les aider, annoncer : *Un nombre sera donné à l'oral et vous devrez montrer un des 5 hérissons portant un dossard de cette équipe (sans déplacer le hérisson).* Préciser que chacun doit montrer un hérisson qui n'est montré par personne d'autre. Réaliser autant de tours de jeu que souhaité.



Étape 3 **Les piquants**
- Distribuer équitablement les hérissons entre les élèves du groupe. Donner un tas de buchettes à chaque élève et demander de placer sur le dos des hérissons autant de piquants que le nombre indiqué sur leur dossard.
- Vérifier collectivement.

Étape 4 **La course des piquants**
- Récupérer les dossards, ainsi que la pâte à modeler. Donner un peu de pâte à chacun pour que chaque élève modèle son hérisson. Laisser à chaque élève son tas de buchettes. Puis, dire qu'on va jouer à la course des piquants : montrer une carte Dossard et demander aux élèves de mettre le plus rapidement possible autant de piquants sur leur hérisson que sur le dossard de l'enseignant·e.

Étape autonome optionnelle Laisser les buchettes, la pâte à modeler et les dossards à disposition des élèves et leur proposer de réaliser des hérissons, de leur choisir un dossard chacun et de leur attribuer les piquants correspondants. Chaque élève réalise autant de hérissons qu'il le peut, à son rythme.

Différenciation

- Accompagner l'identification du nombre du dossard, si besoin.
- Pour les élèves qui le peuvent, proposer plus d'items à traiter dans l'étape 3.

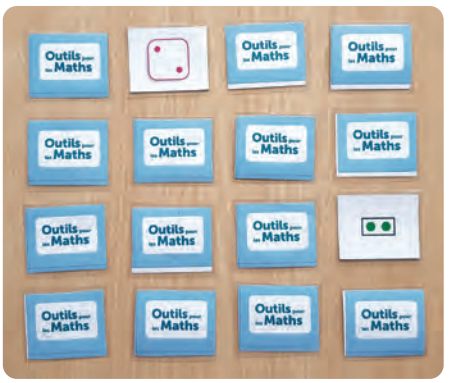
Semi-dirigé — Le Memory des hérissons

Matériel
- Cartes Dossards (Ressources, p. 21) sans les dossards avec les piquants

Objectif → Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

Préparation
- Plastifier les cartes Dossards nécessaires (bien penser à retirer les cartes avec piquants, pour avoir un nombre pair de dossards pour chaque nombre).

Déroulement
- Rappeler le principe du Memory : *Chacun à votre tour, vous retournerez 2 cartes en essayant de regrouper 2 représentations du même nombre. Si les 2 cartes retournées représentent le même nombre, vous gagnez la paire. Dans le cas contraire, tout le monde essaiera de bien mémoriser les deux cartes visibles, puis elles seront à nouveau cachées. Ce sera alors le tour du camarade suivant.*
- Faire jouer les élèves en accompagnant les tours de jeu et la manipulation associée. Rappeler régulièrement la stratégie selon laquelle il convient d'être très attentif pour se souvenir des cartes que l'on a déjà dévoilées lors des tours précédents. Plusieurs parties pourront être réalisées.



Différenciation
- Matérialiser les emplacements des cartes sur une feuille A3 pour aider les élèves à les replacer correctement à chaque tour, si besoin.

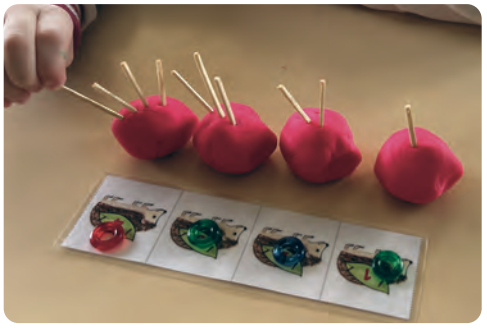
Autonome — La file des hérissons

Matériel pour chaque élève
- 1 bande « La course des hérissons » (Ressources, p. 61)
- 1 dé
- 4 jetons
- 20 buchettes
- Pâte à modeler

Objectif → Associer une quantité et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

Préparation
- Photocopier et plastifier les bandes pour chaque élève.

Déroulement
- Distribuer une bande à chaque élève.
- Expliquer : *Chaque élève va jouer en autonomie, à son rythme, avec sa bande et son dé.* Il convient d'abord de lancer le dé. Lorsque les faces 1, 2, 3 puis 4 sont obtenues, chaque élève peut poser un jeton sur le hérisson correspondant sur sa bande.
- Lorsque tous les hérissons d'un élève sont recouverts d'un jeton, demander de modeler 4 hérissons et de placer 1 piquant sur le premier, 2 sur le deuxième, etc.



Différenciation
- Donner une bande des représentations des nombres (Ressources, p. 59) aux élèves qui en ont besoin.
- Faire modeler les hérissons 5, 6, etc., aux élèves qui ont terminé rapidement.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths

Les assemblages de solides

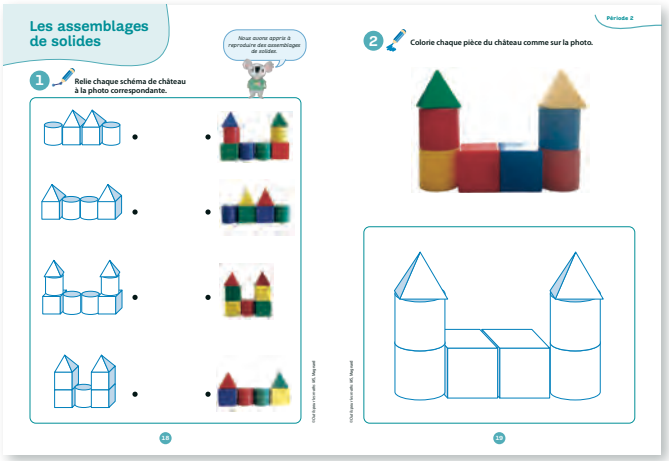
Objectif → Associer des représentations schématiques et des photos d'assemblages de solides.

Matériel par élève

- Mon cahier de maths, p. 18
  www.lienmini.fr/2993cah
- Crayons de papier
- Crayon de couleur

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- **Activité 1 :** chaque photo correspond à un schéma. Préciser ce qu'est un schéma. Redire comment on relie.
- **Activité 2 :** il est possible de photocopier en couleurs cette activité pour en réaliser un exemple en grand groupe.



Le coin maths

Les bâtisseurs

Objectif → Reproduire un assemblage de solides à partir d'une photo.

Les élèves disposent des solides et des modèles, photos de châteaux de la semaine précédente (p. 82-83) afin de reproduire les constructions de leur choix.



Prolongement possible

- Utiliser les cartes Dossards pour mettre en place un mot de passe : par exemple, pour sortir en récréation, l'enseignant·e montre une carte, l'élève donne le nombre correspondant.

PÉRIODE 2

Les masses

Semaine 4

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE
Comparer les masses de 2 objets.

Le coin de l'enseignant·e

• Pour aborder la notion de masse, il est important de bien distinguer :
– les **objets** qui servent de support aux grandeurs ;
– les **grandeurs** (longueurs, masses, durées…) ;
– la **mesure des grandeurs** : le nombre associé à une unité qui exprime la valeur de cette mesure.

• En maternelle, l'essentiel est de percevoir la grandeur travaillée. Pour les masses, il est important de **manipuler** pour que l'élève arrive à expérimenter les notions de « lourd » et de « léger ». En Moyenne Section, le soupèsement permettra de développer des repères sensoriels de cette grandeur. La comparaison de masses sera donc menée pour les objets de masses très différentes. En revanche, l'introduction de comparaison de masses proches introduira la nécessité d'**instrumentation** de l'activité, permettant alors aux élèves de découvrir les limites de l'appréhension perceptives des grandeurs. « C'est plus lourd que », « c'est plus léger que », « c'est le plus lourd », « c'est le plus léger »… sont les types de réponses à rechercher dans les situations proposées aux élèves. On gardera cependant à l'esprit que les expressions « c'est lourd » et « c'est léger » sous-entendent une comparaison qui reste subjective. Il est intéressant de faire remarquer aux élèves que tout dépend du comparé et du comparant : un chien, « c'est lourd » (pour un enfant qui voudrait le porter), mais par rapport à un éléphant, « c'est léger » !

• On restera vigilant sur le vocabulaire « poids » et « masse » : le poids étant l'expression d'une force et la masse une caractéristique constitutive de chaque objet, **le terme « masse » doit être utilisé**.

• Il est à noter que, dans toutes les activités utilisant des images d'animaux, ceux-ci ont été représentés d'une taille approximativement identique : cette représentation est essentielle pour que les élèves ne fassent pas de lien direct entre la taille et la masse, et donc ne construisent pas de raccourci dommageable entre les deux grandeurs.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **Le Lucky Luke frappé**
- **La chasse au trésor**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Les sablés »
- **Jour 2** La balançoire
- **Jour 3** Les estimations
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

Le Memory des hérissons

Objectif : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

Ateliers

Dirigé **Les pesées**

Objectif : comparer des masses avec une balance.

Semi-dirigé **Les bouteilles de lait**

Objectif : comparer et classer des masses par soupèsement.

Autonome **L'affiche des masses**

Objectif : estimer des masses.

Mon cahier de maths **Les représentations des nombres jusqu'à 4 (p. 20-21)**

Objectif : associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

Le Lucky Luke frappé

Déroulement

Chaque jour, l'enseignant·e frappe plusieurs fois dans ses mains et les élèves montrent le nombre de frappes sur leurs doigts.

→ *Descriptif détaillé p. 25*

La chasse au trésor

Matériel

- Un objet « trésor »

Déroulement

Chaque jour, les élèves trouvent le trésor caché à partir de la description orale de sa localisation.

→ *Descriptif détaillé p. 25*

La minute Énigme

Matériel

- Diaporama www.lienmini.fr/2993d02
- Kira
- Biscuits, jetons, cubes ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de groupement ou une part dans un problème de partage (jusqu'à 4).

Déroulement

Cette quatrième semaine, les élèves reprennent les problèmes de groupements et de partages, toujours sans présentation par la manipulation réelle.

- Projeter ou afficher l'image du jour et lire le texte correspondant :

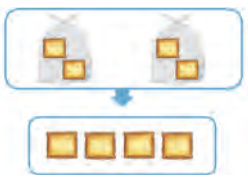
Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira apporte 2 sachets comme celui-là. ***Combien de biscuits apporte-t-elle ?***	*Kira et son ami se partagent ces biscuits.* ***Combien de biscuits ont-ils chacun ?***	*Kira apporte 2 sachets comme celui-là.* ***Combien de biscuits apporte-t-elle ?***	*Kira et son ami se partagent ces biscuits.* ***Combien de biscuits ont-ils chacun ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans un groupement (« J'ai … fois la quantité, combien ai-je en tout ? ») ou la recherche d'une part dans un partage (« Je partage … en … parts, combien y a-t-il dans chaque part ? »).
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier avec les objets réels (biscuits), puis en comptant sur l'image. Ensuite, représenter la situation en remplaçant les biscuits par des jetons, par exemple.
- Schématiser enfin la situation au tableau, pour guider les élèves vers une deuxième étape de modélisation mathématique :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

- Montrer l'image de vérification, puis conclure :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira apporte 2 sachets de 2 biscuits : 2 fois 2, c'est 2 et encore 2, ça fait 4. Donc Kira apporte 4 biscuits.	*Ils partagent 2 biscuits : 2, c'est 1 et encore 1. Donc, ils ont 1 biscuit chacun.*	*Kira apporte 2 sachets de 1 biscuit : 2 fois 1, c'est 1 et encore 1, ça fait 2. Donc Kira apporte 2 biscuits.*	*Ils partagent 4 biscuits : 4, c'est 2 et encore 2. Donc, ils ont 2 biscuits chacun.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Les sablés »

Matériel
- 2 sacs de courses
- Matériel volumineux à faible densité (polystyrène, par exemple)
- Matériel à densité élevée (bouteilles de peinture, par exemple)

Préparation
- Dans un premier sac, placer le matériel volumineux à faible densité et le fermer de façon à ce qu'on ne voie pas son contenu. Dans le second sac, placer le matériel à densité élevée de façon à ce qu'il soit plus lourd que le premier mais moins volumineux.

Déroulement
- Contextualiser : *Cette semaine, Kira veut faire des sablés. Elle est allée faire des courses pour avoir les ingrédients nécessaires. Voici les sacs qu'elle a rapportés. J'aurais besoin que l'un d'entre vous m'aide à les porter.*
- Désigner un élève et lui demander de choisir le sac qu'il pense être le plus léger. Faire émerger : *On pourrait penser que le plus gros sac est le plus lourd.*
- Faire alors soupeser chaque sac l'un après l'autre et faire verbaliser que le sac le plus volumineux est plus léger que l'autre sac, et inversement. Faire conclure que la masse d'un objet ne dépend pas de sa taille, et qu'on peut soupeser des objets pour comparer leurs masses.



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons nous entrainer à comparer des masses, en les portant mais aussi en apprenant à utiliser une balance.*

Jour 2 La balançoire

Matériel
- Règle de 30 cm environ
- Objet cylindrique (tube de colle, par exemple)
- Scotch
- Figurines

Préparation
- Fixer le tube de colle en dessous de la règle, en son milieu, à l'aide du scotch.

Déroulement
- Présenter la balançoire et indiquer que les amis de Kira viennent jouer au parc en attendant les sablés pour le gouter.
- Faire placer 2 figurines aux deux extrémités de la balançoire. Faire verbaliser ce qu'on observe et faire conclure en utilisant les expressions « plus léger » et « plus lourd ».
- Répéter avec d'autres figurines.



Jour 3 Les estimations

Matériel
- Cartes Animaux (Ressources, p. 23-25)

Déroulement
- Contextualiser : *D'autres copains de Kira viennent à la balançoire.*
- Faire choisir au hasard 2 cartes Animaux, face cachée, à deux élèves. Ils dévoilent chacun leur carte aux camarades, nomment l'animal qui y figure. Celui qui a l'animal le plus léger indique : « J'ai l'animal le plus léger, il sera en haut de la balançoire », l'autre élève indique : « J'ai l'animal le plus lourd, il sera en bas de la balançoire ».

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths : www.lienmini.fr/2993memo
  Fiche « Les masses » (Mémo, p. 14)

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche mémo. *Si les masses sont trop proches, on peut utiliser une balance : l'objet le plus lourd se trouve sur le plateau le plus bas.*

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à comparer des masses en soupesant les objets ou en utilisant une balance.*

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les pesées

Matériel
- 4 paquets de sucre et 4 paquets de farine opaques
- Balance Roberval

Objectif → Comparer des masses avec une balance.

Préparation
- Retirer du sucre et de la farine dans certains sacs, de façon à obtenir pour chaque ingrédient : un paquet quasiment vide, un paquet rempli à moitié, un paquet quasiment plein et un paquet plein. Piéger de l'air dans les sacs avant de les refermer pour qu'ils aient à peu près tous le même volume.
- Laisser la balance non visible jusqu'à son identification en étape 2.

Déroulement
- Contextualiser : *Pour faire ses sablés, Kira a besoin de beurre, d'un œuf, d'une pincée de sel, mais aussi et surtout de farine et de sucre.*

Étape 1 **Plus lourd, plus léger**
- Installer au centre de la table 3 paquets de sucre et 3 paquets de farine (en gardant de côté les paquets quasiment pleins). Laisser les élèves soupeser les différents paquets. Leur demander de commenter : *Les paquets ne font pas tous la même masse.*
- Leur annoncer que Kira voudrait le paquet avec le plus de sucre possible, et le paquet avec le plus de farine possible. Les laisser à nouveau manipuler et débattre entre eux ; les inciter à verbaliser leur réflexion en utilisant les expressions « plus léger que » et « plus lourd que ». Les laisser conclure.

Étape 2 **Découverte de la balance**
- Présenter 2 paquets de sucre : le paquet quasiment plein et le paquet plein. Faire soupeser les 2 paquets et faire remarquer qu'il est très difficile de comparer leur masse en les soupesant. Demander aux élèves s'ils connaissent un objet qui permet de comparer des masses. Une fois la balance identifiée comme objet de référence, indiquer que nous allons découvrir le principe de la balance.
- Installer la balance Roberval au milieu de la table. Déposer les 2 paquets sur les 2 plateaux. Faire observer le résultat et le faire verbaliser en utilisant les expressions « plus léger que » et « plus lourd que ». Expliquer que la balance fonctionne alors selon le même principe de soupèsement en activité en classe entière le jour 1 : *L'objet lourd tire le bras vers le bas et dans la balance, l'objet lourd appuie sur le plateau qui descend.* Le refaire avec les 2 paquets de farine.



Étape 3 **Vérification de la balance**
- Pour chaque élève, faire choisir 2 objets de la classe pouvant tenir sur les plateaux de la balance. Faire d'abord formuler une hypothèse quant à celui qui serait le plus lourd. Puis, faire vérifier en posant les 2 objets sur la balance.

Étape autonome optionnelle Laisser la balance Roberval en utilisation libre.

Différenciation
- Pour les élèves qui auraient du mal à ressentir la masse dans leurs mains, leur proposer de fermer les yeux pour concentrer les stimulus sensoriels au niveau de leurs mains.

Semi-dirigé — Les bouteilles de lait

Matériel
- 3 petites bouteilles de lait vides par élève
- Semoule
- Gommettes

Objectif → Comparer et classer des masses par soupèsement

Préparation
- Pour chaque élève, préparer une bouteille vide, une bouteille remplie à moitié et une bouteille pleine. Préparer une gommette devant chaque élève comme repère visuel du début du rangement.

Déroulement



Étape 1 **La bonne bouteille**
- Les élèves découvrent les 3 bouteilles qu'ils ont devant eux. Les inviter à les manipuler. Faire remarquer qu'elles ont toutes la même taille et que, pourtant, elles n'ont pas la même masse. Faire dévisser les bouchons de bouteille afin de faire constater qu'elles ne contiennent pas la même quantité de semoule, puis faire reboucher les bouteilles et les remélanger. Demander alors aux élèves de trouver la bouteille la plus légère, puis la plus lourde.

Étape 2 **Le classement de bouteilles**
- Demander à présent aux élèves de ranger leurs bouteilles de la plus légère à la plus lourde, en plaçant la bouteille la plus légère sur la gommette. Lors de la mise en commun, demander à chaque élève de soupeser.

Étape 3 **Les paires de bouteilles**
- Toutes les bouteilles sont placées au milieu de la table et mélangées. Chacun à leur tour, les élèves choisissent 2 bouteilles : si les 2 bouteilles sont de même masse, ils ont gagné 1 point.

Différenciation
- Proposer de fermer les yeux pour concentrer les stimulus sensoriels au niveau de leurs mains.

Autonome — L'affiche des masses

Matériel par élève
- Grande affiche A2
- Prospectus à découper
- Entêtes de l'affiche des masses (Ressources, p. 123)

Objectif → Estimer des masses.

Préparation
- Tracer un grand trait vertical au milieu de la feuille, puis coller une image de Kira en haut de cette séparation. En haut de la colonne de gauche, coller la plume et en haut de la colonne de droite, coller l'immeuble.

Déroulement



- Expliquer qu'il va falloir remplir la colonne de gauche avec des images d'objets beaucoup plus légers que Kira, et la colonne de droite avec des images d'objets beaucoup plus lourds. Montrer que ces images seront à découper dans les prospectus disponibles. Indiquer que chaque image découpée devra être posée dans la bonne colonne, sans être collée (le collage interviendra en fin de semaine).

Différenciation
- Faire tracer le contour des objets à découper avec un marqueur noir large, à suivre lors du découpage pour les élèves qui peinent à détourer les objets aux ciseaux.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths

Les représentations des nombres jusqu'à 4

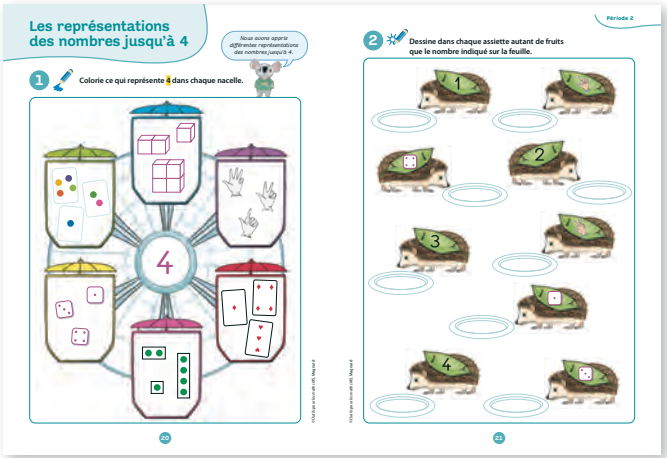
Matériel par élève

- Mon cahier de maths, p. 20
  www.lienmini.fr/2993cah
- Crayons de couleur

Objectif → Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- **Activité 1 :** identifier grâce au chiffre du centre que c'est la roue du 4, puis réexpliciter que, pour chaque nacelle, plusieurs propositions sont faites et qu'il faut colorier seulement ce qui va dans la roue du 4.
- **Activité 2 :** faire identifier les dossards, puis faire verbaliser que, pour chaque hérisson, il faut dessiner autant de fruits dans les assiettes que le nombre indiqué sur la feuille d'arbre.



Matériel

- Cartes Dossards (Ressources, p. 21) sans les dossards avec piquants

Le coin maths

Le Memory des hérissons

Objectif → Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée jusqu'à 4.

Selon le matériel et le déroulement proposés dans l'atelier semi-dirigé de la semaine 3 (p. 89), laisser les élèves jouer au Memory en autonomie.



Prolongement possible

- Faire cuisiner des sablés en classe en utilisant une balance de cuisine.

PÉRIODE 2

Semaine 5

Composer et décomposer les nombres jusqu'à 4

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Composer et décomposer des nombres inférieurs ou égaux à 6.
- Manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions de nombres.

Le coin de l'enseignant·e

• **Composer et décomposer un nombre** consiste à visualiser un nombre en plusieurs parties. Cet acte participe à **la construction du concept de nombre**, notamment en amenant une image mentale qui se détache de la collection obtenue par récitation de la comptine numérique.

• La composition et la décomposition sont nécessaires pour apprendre à jouer avec les nombres. L'objectif majeur est de mieux appréhender les nombres pour mieux s'en servir, notamment dans **le calcul**. Les actions de composer et de décomposer s'articulent et se construisent l'une avec l'autre.

En outre, le travail réalisé sur la composition et la décomposition conforte **le repérage de la vision globale des petites quantités**.

• Nous avons fait le choix de centrer un premier travail sur le 4, tout en revoyant les compositions et décompositions du 2 et 3. Le 4 est le premier nombre à offrir un éventail de compositions différentes suffisant pour faire vivre le fait qu'il existe de nombreuses façons de construire un même nombre.

• Il est à noter qu'aucun formalisme (=, +, etc.) n'est exigé des élèves.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **Le Lucky Luke frappé**
- **La chasse au trésor**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Les derniers anniversaires des 4 ans »
- **Jour 2** Les combinaisons de bougies (1)
- **Jour 3** Les combinaisons de bougies (2)
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les 4 bougies**

Objectif : manipuler des compositions et décompositions du nombre 4 et les verbaliser.

Semi-dirigé **Les brochettes de bonbons**

Objectif : manipuler des compositions et décompositions des nombres de 2 à 4 et les verbaliser.

Autonome **Les tartes de graines**

Objectif : manipuler des compositions du nombre 4.

Mon cahier de maths **Les masses (p. 22-23)**

Objectif : estimer et comparer des masses.

Le coin maths

La Balance

Objectif : comparer des masses avec une balance.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

Le Lucky Luke frappé

Déroulement

Chaque jour, l'enseignant·e frappe plusieurs fois dans ses mains et les élèves montrent le nombre de frappes sur leurs doigts.

→ *Descriptif détaillé p. 25*

La chasse au trésor

Matériel
- Un objet « trésor »

Déroulement

Chaque jour, les élèves trouvent le trésor caché à partir de la description orale de sa localisation.

→ *Descriptif détaillé p. 25*

La minute Énigme

Matériel
- Diaporama www.lienmini.fr/2993d02
- Kira
- Jetons, cubes ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de parties-tout (transformation positive ou négative jusqu'à 4).

Déroulement

Cette cinquième semaine, les élèves reprennent une dernière fois les problèmes de transformation jusqu'à 4. Les énoncés sont donnés uniquement à l'oral, pour inciter les élèves à produire une représentation mentale de la situation.

- Lire les problèmes suivants, éventuellement avec Kira, mais sans aucun matériel :

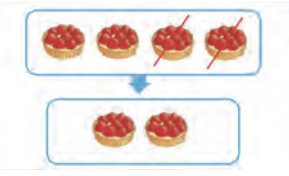
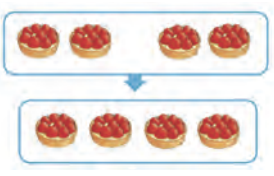
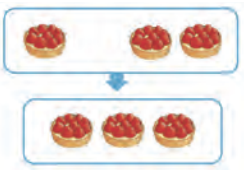
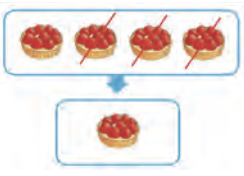
Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira a fait 4 tartelettes, puis elle en a mangé 2. ***Combien de tartelettes a-t-elle maintenant ?***	*Kira a fait 2 tartelettes, puis elle en a fait 2 autres.* ***Combien de tartelettes a-t-elle maintenant ?***	*Kira a fait 1 tartelette, puis elle en a fait 2 autres.* ***Combien de tartelettes a-t-elle maintenant ?***	*Kira a fait 4 tartelettes, puis elle en a mangé 3.* ***Combien de tartelettes a-t-elle maintenant ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans une transformation.
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier par la manipulation avec les jetons ou autres objets symboliques.
- Schématiser enfin la situation au tableau, pour guider les élèves vers une deuxième étape de modélisation mathématique :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

- Montrer l'image de vérification puis conclure :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
 *Kira avait 4 tartelettes, elle en mange 2. 4 et j'enlève 2, ça fait 2. Donc Kira a 2 tartelettes maintenant.*	 *Kira a fait 2 tartelettes et encore 2. 2 et encore 2, ça fait 4. Donc Kira a 4 tartelettes maintenant.*	 *Kira a fait 1 tartelette et encore 2. 1 et encore 2, ça fait 3. Donc Kira a 3 tartelettes maintenant.*	 *Kira avait 4 tartelettes elle en mange 3. 4 et j'enlève 3, ça fait 1. Donc Kira a 1 tartelette maintenant.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Les derniers anniversaires des 4 ans »

Matériel
- Pâte à modeler
- 4 bougies d'une couleur
- 4 bougies d'une autre couleur

Préparation
- Réaliser un gâteau en pâte à modeler.

Déroulement
- Contextualiser : *Cette semaine, Kira veut nous aider à préparer les derniers gâteaux d'anniversaire des élèves de la classe qui vont avoir 4 ans. Elle a apporté des bougies de deux couleurs différentes parce qu'elle va nous montrer comment faire 4 de plusieurs façons différentes.* Placer 4 bougies de la même couleur sur le gâteau en les dénombrant une à une.
- Expliquer : *Maintenant, nous allons placer 4 bougies en utilisant les 2 couleurs. Attention, il faut qu'il y en ait 4 en tout !* Placer 2 bougies d'une couleur et 2 bougies de l'autre couleur. Dénombrer les bougies et dire : *2 bougies et encore 2 bougies, cela fait 4 bougies en tout !*
- Demander : *Comment pouvons-nous faire 4 bougies d'une autre façon encore ?* Attendre ou amorcer la réponse : 3 bougies d'une couleur et 1 bougie de l'autre couleur.

Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à faire 4 de toutes les façons possibles.*

Jour 2 Les combinaisons de bougies (1)

Matériel
- Pâte à modeler
- 10 bougies d'une couleur
- 10 bougies d'une autre couleur



Préparation
- Réaliser 5 gâteaux en pâte à modeler.

Déroulement
- Faire rappeler la séance d'hier puis expliquer : *Aujourd'hui, nous allons chercher toutes les possibilités pour placer 4 bougies sur les gâteaux en utilisant une ou deux couleurs.*
- Désigner tour à tour des élèves qui doivent trouver et verbaliser les cinq façons de faire 4.

Jour 3 Les combinaisons de bougies (2)

Matériel
- Pâte à modeler
- 4 bougies d'une couleur
- 4 bougies d'une autre couleur

Préparation
- Réaliser 1 gâteau en pâte à modeler.

Déroulement
- Placer 2 bougies d'une couleur sur le gâteau. Demander aux élèves d'anticiper le nombre de bougies de l'autre couleur pour faire 4. Un élève vérifie en complétant avec l'autre couleur. Valider collectivement en dénombrant. Faire compléter d'autres compositions.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/2993memo
  Fiche « Les décompositions de 4 » (Mémo, p. 15)

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche mémo de la semaine. Faire compléter les gâteaux en dessinant les bougies manquantes pour qu'il y ait 4 bougies sur chaque gâteau. Placer la fiche dans le Mémo des maths.

Qu'avons-nous appris ? *Cette semaine, nous avons appris à faire 4 de toutes les façons possibles.*

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les 4 bougies

Objectif → Manipuler des compositions et décompositions du nombre 4 et les verbaliser.

Matériel
- Pâte à modeler
- Une trentaine de bougies d'une couleur
- Une trentaine de bougies d'une autre couleur

Déroulement

- Contextualiser : *C'est bientôt l'anniversaire de … et … dans la classe. Ils vont avoir 4 ans. Nous allons préparer leurs gâteaux d'anniversaire avec 4 bougies.*

Étape 1 **4 bougies d'une même couleur**

- Pour s'approprier la situation, demander à chaque élève de modeler un gâteau en pâte à modeler et d'y placer 4 bougies de la même couleur. Les faire compter pour vérification.

Étape 2 **Les différentes combinaisons**

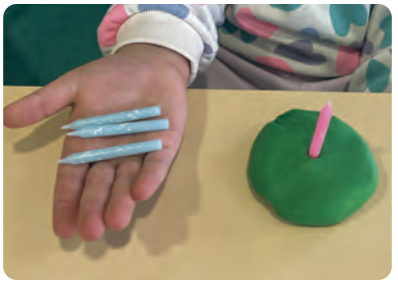
- *Maintenant, vous allez placer 4 bougies mais en utilisant 2 couleurs.* Chaque élève réalise un premier gâteau avec des bougies de 2 couleurs puis verbalise sa composition : « 2 bougies rouges et 2 bougies bleues, 2 et encore 2, ça fait 4. Il y a 4 bougies en tout. »
- Ensuite, demander aux élèves de réaliser un second gâteau, avec une composition différente de la première. Faire verbaliser la seconde composition.

Étape 3 **Mutualisation des recherches**

- Demander aux élèves de chercher en groupe les 5 gâteaux différents possibles et de les regrouper au milieu de la table.

Étape 4 **Jeu des 4 bougies**

- Placer des bougies d'une couleur sur un gâteau modèle et demander aux élèves de placer les mêmes bougies sur leur gâteau. *Ce gâteau n'est pas fini ! Il va falloir ajouter les bougies de l'autre couleur pour qu'il y en ait 4 en tout. Vous allez prendre dans votre main le nombre de bougies qu'il manque. Ensuite, nous vérifierons ensemble en plaçant les bougies sur vos gâteaux.* Faire compter le tout pour vérifier qu'il y a 4 bougies sur le gâteau.



Étape autonome optionnelle Chaque élève refait les 5 gâteaux différents individuellement.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, réaliser les 4 trous des bougies pour matérialiser la collection de 4 et faciliter la recherche des combinaisons.

Semi-dirigé — Les brochettes de bonbons

Matériel
- Pics à brochettes
- Pâte à modeler

Objectif → Manipuler des compositions et décompositions des nombres de 2 à 4 et les verbaliser.

Déroulement

- *Kira a besoin de nous pour préparer les brochettes de bonbons pour les anniversaires.*

Étape 1 **Les brochettes d'une couleur**
- Pour s'approprier la situation, demander aux élèves de modeler des petites boules en guise de bonbons. Commencer par leur demander de réaliser des brochettes de 2 bonbons de la même couleur, puis de 3 bonbons, et enfin de 4 bonbons de la même couleur.

Étape 2 **Les brochettes de 2 bonbons avec 2 couleurs**
- Demander aux élèves de réaliser des brochettes de 2 bonbons avec 2 couleurs différentes. Faire verbaliser : « 2, c'est 1 et encore 1 ».

Étape 3 **Les brochettes de 3 bonbons avec 2 couleurs**
- Demander aux élèves de réaliser des brochettes de 3 bonbons avec 2 couleurs différentes. Faire verbaliser les compositions trouvées.

Étape 4 **Les brochettes de 4 bonbons avec 2 couleurs**
- Demander aux élèves de réaliser des brochettes de 4 bonbons avec 2 couleurs différentes. Faire verbaliser les compositions trouvées.



Différenciation

- Pour les enfants qui en ont besoin, donner la possibilité de répéter une étape avant de passer à l'étape suivante.
- Pour les élèves en réussite, proposer de réaliser plusieurs brochettes différentes dans la même étape.

Autonome — Les tartes de graines

Matériel
- Les tartes de graines (Ressources, p. 103-106)
- Graines

Objectif → Manipuler des compositions du nombre 4.

Préparation

- Photocopier les fiches support, puis les plastifier.

Déroulement

- *Pour que les amis oiseaux de Kira participent aux anniversaires, nous allons leur préparer des tartes de graines. Il doit y avoir 4 graines sur chaque tarte mais les tartes ne sont pas finies, c'est à vous d'ajouter les graines qu'il manque.*



Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, proposer moins de tartes à remplir et/ou du tutorat.
- Pour les élèves rapidement en réussite, donner la deuxième série de fiches support et/ou proposer de dessiner les graines au lieu de les placer.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths — Les masses

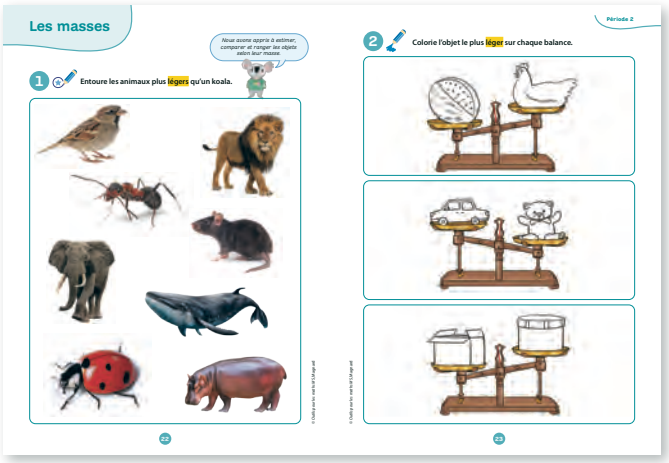
Objectif → Estimer et comparer des masses.

Matériel par élève

- Mon cahier de maths, p. 22
  www.lienmini.fr/2993cah
- Crayon de papier
- Crayons de couleur

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- **Activité 1 :** faire repérer le logo « Entoure » et redire qu'il faut que, dans la réalité, les animaux entourés soient plus légers que Kira.
- **Activité 2 :** faire repérer le logo « Colorie » et montrer l'utilisation d'une balance avec 2 objets.

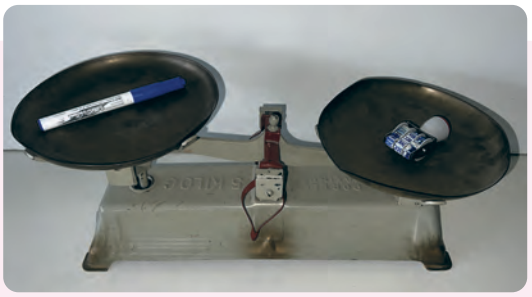


Le coin maths

La balance

Objectif → Comparer des masses avec une balance.

Laisser au coin maths une balance Roberval à manipuler librement pour comparer la masse de divers petits objets de la classe.



Prolongement possible

- Compléter des équipes en motricité pour faire des équipes de 4.

PÉRIODE 2

Représenter la classe

Semaine 6

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (*devant, derrière, sur, sous, dessus, dessous, à l'intérieur, à l'extérieur…*).
- Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères.
- Dans un environnement bien connu, se repérer et se déplacer à partir de sa représentation.
- Élaborer des premiers essais de représentation plane communicables.

Le coin de l'enseignant·e

• Appréhender l'espace qui nous entoure est une compétence qui se construit dès le plus jeune âge, intuitivement et empiriquement chez l'enfant. Son appréhension se consolide grâce aux enseignements qui stabilisent sa modélisation, notamment en vivant les situations physiquement et en communiquant autour de celles-ci. La représentation de cet espace requiert un niveau de conceptualisation et d'analyse supérieur qu'il convient d'enseigner par étapes.

• L'enjeu de cette semaine est le **passage de l'espace réel à sa représentation**, et ce en travaillant sur un espace bien connu et immédiat : l'espace de la classe.

• La géométrie se décline sur 3 espaces : le macro, le méso et le micro-espace :
– le **macro-espace** est celui que l'on ne peut appréhender immédiatement ; il nécessite un déplacement pour reconstituer une unité mentale (le quartier) ;
– le **méso-espace** est l'espace qui nous entoure, celui que l'on identifie sans grand déplacement (la salle de classe) ;
– le **micro-espace** est l'espace dont on peut avoir une vision globale en un seul regard, comme l'espace de la feuille.

Cette semaine, on s'attachera donc à **établir les liens entre le méso et le micro-espace** tout en assurant les transferts des objets réels à leur représentation miniaturisée.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **Le Lucky Luke frappé**
- **La chasse au trésor**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Kira présente la classe à ses amis »
- **Jour 2** Les devinettes de la classe (1)
- **Jour 3** Les devinettes de la classe (2)
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

Les gâteaux de graines

Objectif : manipuler des compositions du nombre 4.

Ateliers

Dirigé **La maquette de la classe**

Objectif : réaliser une représentation en trois dimensions de la classe.

Semi-dirigé **Les photos de l'école**

Objectif : identifier des représentations planes de l'espace réel.

Autonome **La construction libre d'une classe**

Objectif : réaliser librement la représentation en 3 dimensions d'une classe fictive.

Mon cahier de maths **Composer et décomposer le nombre 4 (p. 24-25)**

Objectif : manipuler des compositions du nombre 4.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Rituels

Le Lucky Luke frappé

Déroulement

Chaque jour, l'enseignant·e frappe plusieurs fois dans ses mains et les élèves montrent le nombre de frappes sur leurs doigts.

→ *Descriptif détaillé p. 25*

La chasse au trésor

Matériel
- Un objet « trésor »

Déroulement

Chaque jour, les élèves trouvent le trésor caché à partir de la description orale de sa localisation.

→ *Descriptif détaillé p. 25*

La minute Énigme

Matériel
- Diaporama www.lienmini.fr/2993d02
- Kira
- Jetons, cubes ou autres petits objets symboliques pour l'abstraction

Objectif → Rechercher le tout dans un problème de groupement ou une part dans un problème de partage (jusqu'à 4).

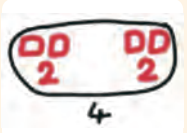
Déroulement

Cette semaine 6, les élèves reprennent une dernière fois les problèmes de groupements et partages, l'énoncé étant donné à l'oral uniquement.

- Lire les problèmes suivants, éventuellement avec Kira mais sans aucun matériel :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Pour écrire à ses amis d'Australie, Kira a 2 enveloppes. Dans chaque enveloppe, il y a 2 photos. ***Combien de photos envoie-t-elle en tout ?***	*Pour écrire à ses amis d'Australie, Kira a 4 enveloppes. Elle a 4 photos à partager entre toutes ces enveloppes.* ***Combien de photos doit-elle mettre dans chaque enveloppe ?***	*Pour écrire à ses amis d'Australie, Kira a 2 enveloppes. Dans chaque enveloppe, il y a 1 photo.* ***Combien de photos envoie-t-elle en tout ?***	*Pour écrire à ses amis d'Australie, Kira a 2 enveloppes. Elle a 4 photos à partager entre toutes ces enveloppes.* ***Combien de photos doit-elle mettre dans chaque enveloppe ?***

- Faire reformuler, en « racontant l'histoire de l'énigme », tout en veillant à bien illustrer la recherche du tout dans un groupement (« J'ai … fois la quantité, combien ai-je en tout ? ») ou la recherche d'une part dans un partage (« Je partage … en … parts, combien y a-t-il dans chaque part ? »).
- Demander aux élèves de chercher la réponse (ils peuvent « la ranger dans leur tête » ou « la mettre sur leurs doigts »). Puis, interroger un élève. Laisser les autres réagir, valider ou invalider.
- Faire verbaliser la procédure utilisée et vérifier par la manipulation avec les jetons ou autres objets symboliques.
- Schématiser enfin la situation au tableau, pour guider les élèves vers une deuxième étape de modélisation mathématique :
- Montrer l'image de vérification, puis conclure :



Exemple de schématisation pour le Jour 1

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
 *Kira envoie 2 enveloppes de 2 photos : 2 fois 2, c'est 2 et encore 2, ça fait 4. Donc Kira envoie 4 photos.*	 *Kira a 4 photos à partager en 4 : 4 partagé en 4, c'est 1 et 1 et 1 et 1. Elle doit mettre 1 photo dans chaque enveloppe.*	 *Kira envoie 2 enveloppes d'une photo : 2 fois 1, c'est 1 et encore 1, ça fait 2. Donc Kira envoie 2 photos.*	 *Kira a 4 photos à partager en 2 : 4 partagé en 2, c'est 2 et encore 2. Elle doit mettre 2 photos dans chaque enveloppe.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Kira présente la classe à ses amis »

Matériel
- Petit matériel de classe (type briques de construction, cubes, Kapla®…)

Déroulement

- Contextualiser : *Kira veut présenter la classe à ses amis en Australie mais elle ne sait pas comment faire.*
  Est-ce que vous avez des idées pour l'aider ? Guider la discussion vers une proposition de représentation de la classe « en petit » : la maquette. Demander ce qu'est une maquette et en faire réaliser une, par exemple du coin regroupement, avec du petit matériel de classe.

Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre comment représenter notre espace en plus petit, en fabriquant et en utilisant une maquette.*

Jour 2 Les devinettes de la classe (1)



Déroulement

- Énoncer des devinettes variées qui permettront de réinvestir le vocabulaire des positions (cf. période 1 semaine 6, p. 67) et le nom du mobilier ou des équipements de la classe. Exemple : *C'est le meuble qui se situe à côté du lavabo. Quel est ce meuble ?* Faire nommer puis montrer la localisation dans la classe et valider la réponse à la devinette.

Jour 3 Les devinettes de la classe (2)

Déroulement

- Les devinettes, comme celles de la veille, sont inventées par les élèves.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/2993memo
  Fiche « Représenter la classe » (Mémo, p. 16)

Préparation

- Dans la semaine, prendre en photo la maquette de la classe, l'imprimer en couleurs et la coller dans le Mémo des maths.

Déroulement

- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche du mémo avec la photo de la maquette de la classe. La faire décrire ; faire rappeler ce qu'est une maquette.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à construire une maquette pour représenter la classe.*

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Ateliers

Dirigé — La maquette de la classe

Objectif → Réaliser une représentation en trois dimensions de la classe.

Matériel

- 1 grande boite à chaussures ou un petit carton comme support de la maquette (taille compatible avec le petit matériel choisi pour représenter les meubles)
- Petites boites de différentes tailles
- Bouchons
- Cubes
- Kira
- 1 pion

Préparation

- Dessiner des repères sur la boite support comme la porte, les fenêtres, le tableau, le radiateur, etc.

Déroulement

- Contextualiser : *Nous allons aider Kira à fabriquer la maquette de la classe pour ses copains d'Australie.*

Étape 1 **Présentation du matériel**

- Présenter la boite qui représente la classe et le petit matériel qui sera utilisé pour représenter les différents meubles de la classe. Identifier les formes différentes qui vont pouvoir représenter différents types de meubles.

Étape 2 **Fabrication de la maquette**

- Mettre les élèves en situation de recherche et réaliser un premier essai de la maquette. Discuter ensemble : *Est-ce que tous les meubles de la classe sont présents ?* Compter les meubles. *Est-ce que tous les meubles sont à leur place ?* Valider collectivement ou modifier la maquette si nécessaire. Prendre une photo de la maquette pour le Mémo des maths.



Étape 3 **Reproduire un placement de la maquette au réel**

- Placer un pion sur la maquette. Un élève doit se déplacer dans la classe à l'endroit du pion.

Étape 4 **Reproduire un placement du réel à la maquette**

- Placer Kira dans la classe. Un élève doit placer un pion au même endroit sur la maquette.

Étape autonome optionnelle Refaire la maquette en autonomie.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, verbaliser précisément la place de chaque meuble ; faire le lien visuel avec le réel.

Semi-dirigé — Les photos de l'école

Matériel
- Photos de différents endroits de l'école
- Photos de Kira dans la classe

Objectif → Identifier des représentations planes de l'espace réel.

Préparation
- Prendre en photo différents endroits remarquables dans l'école, imprimer les photos en couleurs en deux exemplaires.
- Prendre en photo Kira dans différents endroits remarquables de la classe, imprimer les photos en couleurs.

Déroulement

Étape 1 **Les photos de l'école**
- Montrer les photos de l'école, demander aux élèves de les décrire et de les situer dans l'école.



Étape 2 **Les photos de Kira**
- Montrer une photo de Kira prise dans la classe. Désigner un élève qui va aller se placer dans la classe au même endroit que Kira.
- Répéter l'activité avec les autres photos.

Étape 3 **Le Memory des photos**
- Jouer au jeu du Memory avec les deux jeux de photos de l'école.

Différenciation
- Pour l'étape 1, accompagner les élèves qui en ont besoin sur le lieu de chaque photo, puis faire verbaliser le lien entre le réel et la photo. Faire expliciter les indices de la photo qui peuvent aider les élèves à identifier chaque lieu.

Autonome — La construction libre d'une classe

Matériel
- Briques de construction

Objectif → Réaliser librement la représentation en trois dimensions d'une classe fictive.

Déroulement
- Les élèves construisent collectivement une maquette d'une classe fictive avec des briques de construction.



Différenciation
- Pour les élèves qui en ont besoin, proposer le tutorat entre élèves.
- Pour les élèves rapidement en réussite, proposer de réaliser la maquette d'une pièce de maison.

© Outils pour les Maths MS, Magnard

Mon cahier de maths

Composer et décomposer le nombre 4

Matériel par élève

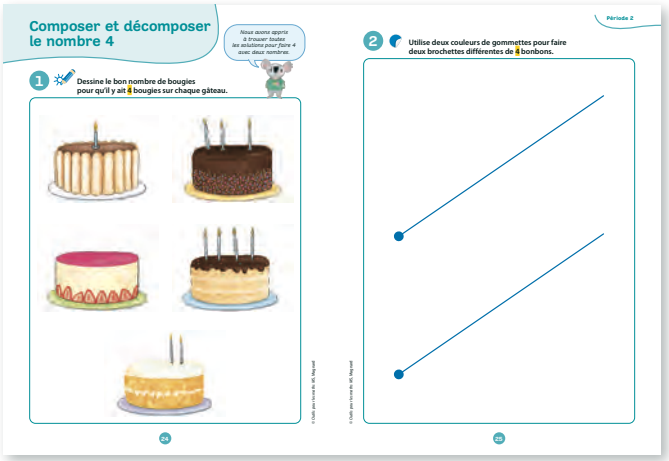
- Mon cahier de maths, p. 24

www.lienmini.fr/2993cah

Objectif → Manipuler des compositions du nombre 4.

Déroulement

- Présenter la double page et les activités en explicitant les pictogrammes consignes.
- **Activité 1 :** faire visualiser sur les doigts le nombre cible 4.
- **Activité 2 :** expliciter qu'il faut réaliser deux combinaisons différentes.



Le coin maths

Matériel

- Les tartes de graines (Ressources, p. 103-106)
- Graines

Les tartes de graines

Objectif → Manipuler des compositions du nombre 4.

Les élèves complètent les gâteaux avec les graines pour qu'il y ait 4 graines dans chaque gâteau.



Prolongement possible

- Réaliser une maquette d'un parcours de motricité.